

神盒

【The World of Divinity Box】

无数次地冲破越发深邃浩瀚的外部虚空，无数次地击穿禁锢往日认知的陈旧牢笼，却终究只得无数次祈盼愈发虚妄的旅途尽头，与不可终结的荒诞命运永世相拥……

“如果这个世界存在唯一的主题，那就必然是永无止境。若欲于此处开启旅程，就必须丢弃所有关于‘至高’与‘最大’的理念，因为在这永恒延伸的道路面前，一切‘终点’都必将被跃升者甩至身后。”

——引路人（致全体读者）

看前须知：

- 1.本文旨在描绘作者心中对于“无尽宏大”与“无边荒诞”的妄想，不属于以学术性或故事性为核心的作品，仅作为“抽象世界观延伸层次的目录和基本介绍”而存在。请勿代入观看学术论文的心态或欣赏幻想小说的标准来阅读本篇自创设定，神盒系列的故事和非战力扩展向设定在本人知乎主页的其它文章中可以找到。
- 2.全文的主旨在于预设“[顶点](#)”与“[终极](#)”的概念崩塌之后，无论如何描写，都永远还有更多未补充的内容的“无力感”，同时打破某部分读者（以及作者本人）对于任何方面的“最”这一概念的刻板印象，表达“哪怕以永无止境的形式来呈现‘永无止境’这一概念本身，也永远做不到在任何

方面足够‘高、深、远、广……’，且距离只会越发遥远，设定者也只能被迫接受”的绝望。

3.『[神盒世界](#)』提倡一切“概念”的无止境性。神盒里任何“概念”的整体都会随着神盒一同在各个“方向”上无限延伸，且任何概念之上都总会存在其它的概念（其它“方向”上同理，永远都有“更……”的存在）。虽然对应数学、哲学等概念的阶层都被放置在神盒最底层的位置，可无论抵达神盒的哪一层次（“层次”的概念也早已在最初的领域被涵盖/突破/悬隔……这里用到的种种名词都可视为强行比喻），都永远可以找到属于那一阶段的数学、哲学、逻辑、语言、妄想、概念、上帝……等等的“概念”。就算对应数学与哲学的任意阶层被超越，涵盖任意“学科”的阶层和其它阶层被超越……哪怕所有这些阶层都被神盒的更高阶层所凌驾……那些概念的变体依旧可以存在。在超越数学的领域中，不管爬得多高，都可以找到无数种不属于数学的“数学”；于超越哲学的领域里，无论潜得多深，也永远可以找到无数种不属于哲学的“哲学”；而超越想象力的领域内（此类描述也不限于其内），任凭走得再远，同样可以找到不属于妄想的无尽“妄想”……名字本身并不重要，被赋予了任意名称的概念都能够作为垫脚石而被丢弃在神盒底层，往上的所有层次中也仍可以存在被赋予这一名称的“其它概念”。神盒里的所有概念都似神盒自身那般没有顶点（数学部分内初等领域的基础无限模型就具备这一简易描述所阐

释的属性，因而神盒实际上远不止如此)。超越神盒的数学、超越神盒的语言、超越神盒的领域.....都可以被宣称成立(但它们同样可以存在于神盒内部并衬托出后者更强的超越性)，因为只要神盒这个“概念”(在本世界观中)存在，就意味着不承认所谓的绝对顶点。那么“没有顶点”、“永无止境”的神盒也不会作为“顶点”而存在。它也会是无数垫脚石之一，位于它之上的那些事物(把它们称为数学也好，语言也好，幻想也罢)同样永远都是垫脚石.....但是那些概念依然可以被另一个名为“神盒”的事物放在永无止境延伸的底层。由此还能继续往更上层(以及不同于“更上”的方向)攀升，或是持续否定这个“向上”的过程，因为这个持续往上攀升的一切以及一切超越其本身的后续也都不会是表达“永无止境”这个概念的最佳形式(毕竟没有顶点，必然就没有最佳、最好、最强的“永无止境”)。它和接下来那一切所谓的后续内容，一切试图表现出永无止境这一象征的手法.....皆可统称为『神盒世界』微不足道的一部分。随即我们又可以说『神盒世界』被某样“.....”所超越。哪怕把一切“永无止境”的概念的“总集”(包括超越神盒世界的一切)都强行包含在『神盒世界』里，『神盒世界』都不会是顶点，它之上总会有“更高”.....

4.并非只有永无止境地向上叠高与攀升才能算作“永无止境”，这仅是非常狭隘与单一的延伸结构，作为无止境种类的形式中一种片面的形式而存在。强与弱、大与小、高与

低、复杂与简易.....它们各自都能被视为某个无垠巨构上其中一根轴线的两端（也就是无数方向里的两个。虽然这个巨构本身也终究只会是另一重无止境框架的某种“底层模式”.....），而无论是“超越层次之分与对比手法、凌驾于所有类别的形式、不存在变化与层次结构、绝对高于一切的至上存在”还是“无限制地往更高处延续的路径”，抑或是所谓的“所有方向上都进行着没有尽头的扩展的整体”.....其中的每一个皆可作为无止境多的形式之中某类形式的体现，而单纯的“无止境多的形式”却并不会充当神盒初阶段（或其它阶段）所展开的任何领域的全部内容（因为仅有这些还远远不够）。

5.“永无止境”也不会是表达“宏大”的最完美模式（该世界框架预设了无数本质上与之相异的呈现模式，能够在共存的状态下既无止境又超脱于无止境），因为如果它是，则会导致“永无止境”在本质上等同于顶点，它自身便成为了“至高”，这就不符合“一切都永无止境”的核心观念了。如若某个词语比“永无止境”更能有效地表达“永无止境”这一概念，那么被用于粗略概括作者所追求的“终极目标”的词就会是它而非“永无止境”。换言之，“永无止境”也是对设定者的一种限制，但是设定者们不得不承认并接受这一限制。我们在自己构想的世界观内反对“顶点”的存在，就会追寻另一个不属于真正意义上的“顶点”的““顶点””（后者指“永无止境”）。

6.以上内容（还有这段话本身）皆是为了方便读者理解设定的冰山一角而做出的全方位破格描述，实际上哪怕是神盒“第一个小阶层”所表达的“广阔性”（以及此外的其它“方面”和更多的“.....”.....）都远不止如此，因而此处六项“看前须知”仅仅解释了一个并非真正的神盒却具备相同名称的渺小概念，用于大致概括作者本人的理念。

.....

所有行进于这擢升之路的个体都可同时身为主角和配角，无论跃升者（可粗略视为读者的映射）还是引路人（可粗略视为作者的映射）皆是如此。

.....

写在起点之前：

[底层设定：飞升之路](#)

大纲：

翻越永恒之墙 (Across the Wall of Eternity)

数学阶层

[无疆数海的一隅——数学阶层](#)

哲学阶层

[超然国度的倒影——哲学阶层](#)

超玄学阶层

[嬗变与幻灭之歌——超玄学阶层](#)

[全学科阶层](#)

待更新.....

(人类用有限符号构建的学科领域及其在无限层面的延伸内容早已在 ϕ 领域的小阶层被尽数涵盖/超越/悬隔.....于是从数学阶层的后续部分开始，学科的含义就已经经历了无界扩张，而不断蜕变的扩张版本也被突破了不知多少次，“基元”、“逻辑”、“语言”.....等概念同理，远非存在于先前层级时的形式)

[基元阶层](#)

[逻辑阶层](#)

[语言阶层](#)

概念阶层

[空妄阶层](#)

[上帝阶层](#)

.....

广义阶层体系

.....

飞越无垠之疆 (Over the Realm of Infinity)

终阶粒子

幻宙纤尘

无界之砂

微末寰宇

终焉彼境

至圣天疆

.....

跨越深渊之障 (Cross the Barrier of Abyss)

魔渊之下

深渊之底

极渊天梯

深渊外缘

渊狱之上

深渊魔殿

无涯渊海

深渊众域

.....

穿越混沌之网 (Through the Weave of Chaos)

凌越之涯

超位构型体

彼岸诸世

原始无极天

极妄仙穹

太上超然界

.....

超越虚空之廊 (Beyond the Gallery of Void)

起源神国

末路天堑

太虚冠冕

万象沧溟

妄道轮回

.....

初阶展开：

.....

无尽部分之外的部分：

.....

(以上内容归属于不完全的“原点领域”)

“部分”以及“部分之后”：

.....

全层次回归与非“后续性”后续：

.....

广义框架的“更高阶”串联：

.....

无上“完全态”与“封闭性”的全新假象：

.....

狂妄飙升的“开始”：

.....

(以上部分归属于未完成的“重合领域”)

“.....领域”的基态延伸：

.....

“脱节化”的擢升路径：

.....

荒谬范畴的“统一体”

.....

癫狂“妄念”的“终结”：

.....

(以上部分被归类为“基础模块”的门槛阶段)

.....

绝望路途的重启：不曾苏醒的幻梦

.....

再临原点：不存在的彼岸

.....

后记：引路人的告别

.....

(“此刻”抵达的“旅途终点”位于“强行跳出基础模块”的模块的“某一部分之内”，所有省略号隐去的内容皆不代表“仅有永无止境的后续阶段”这类浅显的程度，连同此处的阐释都必然无法容纳哪怕是初始阶段的任意内容。)

，，，，

设定总集：[自创宇宙观:『神盒世界』](#)

修改中.....

(注：本文的分割线之前是结合现有数理概念描述的幻想设定，分割线之后——包括数学阶层的后续阶层——则是完全

放飞自我的纯粹妄想。)

在始终没有奇迹发生的世界里，充满童真的幻想也常常随着时间的流逝愈发黯淡。

当一位降生于凡间的智慧物种从一声啼哭中宣告生命的开端，而后在似箭的光阴里逐渐构建起对于外界的浅薄认知，他便大概率会对自己所能望见景象的更外侧充满好奇。比天空更高的是什麼，比海洋更远的是什麼，比世界更大的的是什麼，更外部的巨构又是何物……他涌动着新奇感的内心会产生诸如此类的疑问。

于是他知晓了行星与卫星、恒星与矮星、新星与星云、黑洞与河系，理解了这些笨拙的物质团块被宇宙包裹在真空光速以下的童稚摇篮中，哪怕沿着时空膨胀的轨迹也只能经历颇受限制的有穷旅行，终会化作万物消亡之时充满死寂的寰宇一粟。

与无数拥有相似经历的同类一样，他也渴望洞悉宇宙外侧的神秘界域和无限递进的更高层级，哪怕这只是痴心妄想，哪怕终究会被翻涌的思绪所遗忘……

这是诸多囿于自身的有限者曾经历、正经历、将经历的命运。哪怕妄图用有限长的字符串描绘无限的本质，去构建尽可能强大的模型或更宏伟的形式，他们终究是从有穷中窥见无穷，在递归中定义非递归，于可数中预设不可数，在语言的阶梯中妄图迈向无法言说的高度……无数次渴求抵达高不可攀的外部，最后却恍然发觉自身能向外扩展的一

切大全皆被蕴含在了最初的起始处。

从构成物质的基本粒子，再到星球、星系、星系团、宇宙网、可观测宇宙……或是任意一个远超其量级的大自然数，它们皆被束缚在名为“有限”的界域里。对于任何衡量尺度的单位而言，以上事物的规模都能够被有限大小的数量所描述，而在那之上也总会存在永无止境的更大概念。人类可以发明出各式各样的运算符号来让它们进行迭代与扩张，得出更加远超原有大小的自然数，但这样始终无法得到一个本就不存在的最大值。自然数的延伸不会止步于某一处特殊位置，只会永恒地踏足于“无穷大”的下方。姑且将最小的、最基础的无限命名为“N”，它相当于全体自然数的总数，其序数表示为 ω ，在基数中对应 $\aleph_0$ ，即“[阿列夫零](#)”，充当了每一个自然数不可抵达的天花板。对于任何自然数 n （此处的 n 与后文相异），都有 $n < N$ 且 $n+1 < N$ 。倘若存在一个在各方位上都具备无限尺度的有限维空间，维度数量为 x ，它自身的规模就可以表示为 N^x （ N 的 x 次方，这种表示法只是便于理解，并不被正式用于衡量维度，而且在基数算术角度上和 N 无区别），单位是任意有限尺度的同维数区域。 N^1 作为一条无限长的直线，既可视作自然数总数的单位片段之和，也可看作全体实数对应的点的集合（标准模型下前者可数、后者不可数，计算整体规模时采用前者）。从 N^2 开始，便可以引入虚数轴、建立坐标系，构造无穷无尽的几何图形。每一维度都是更高一维

上的截面。像 N^N 这样的无限维度 (N^N 在此处单纯地表示无限的无穷次方，相当于把无限维度拆分为可数个单位片段，与正规定义下的 N^N ——从 N 到 N 的函数集合——对应的不可数无穷完全不同)，从它内部截取的任意一个有限区域都可以容纳无限多更小的物体，而无数个这样的区域也可以被更大的有限空间容纳在内。这就是理想状态的大宇宙，在无数的方向上皆是没有尽头的广阔疆域。而这广袤无垠的领域内，可以容纳像是超空间、微观宇宙、分歧现实、额外维度……等诸多形式的存在。某些空间里诞生了形形色色的生命，它们的智慧与力量给原本毫无生机的宇宙荒漠增添了一丝美丽的色彩。对于宇宙中的文明也有不同的分级标准。文明可以修改宇宙中的物理定律，破坏支配宇宙运行的程序，制造种种超自然现象。而掌握源质算法的文明则可以触摸“神性”，获得从有限飞升至无限的恢宏伟力……任意宇宙在更高一维的方向上都可存在无数与之类似的个体，共同构成名为“多元宇宙”的集合。而集合所处的维度之外，依旧还有更高维上的无限排列…… N^N 即可容纳这样的循环。高维可作为不可数个低维的叠加，但将其分割为同维数的单位、不涉及维度间的差距之时，此处的总数依旧可数。

至于 N^{N^2} 能表示怎样的空间，“^”的运算模式遵循从右往左的规律，因而

$$N^{N^2} = N^{(N^2)} = N^{(N \times N)} = (N^N)^N = (N^N) \times (N^N) \times$$

(N^N)重复 N 次 = 无穷大无限维度的无尽次方。如果符合 N^N 这一表示法的无穷维度宇宙里分布着 N^N (无限的无穷次方) 个基本单位 (基本粒子、量子泡沫、空间褶皱、超弦.....都有可能是其中的单位), 而每一个基本单位里都存在着一个一模一样的宇宙 (基本单位对外界来说有限大, 而进入内部之后却无限宽广。那么这些单位既可以被看作通往其它宇宙的入口, 也可以被当成无限容量的空间容器)。然后这些宇宙内部的每一个基本单位里又有 N^N 体量的宇宙, 其中的基本单位中依然存在.....倘若这套娃般的过程没有尽头, 则无限循环构成的最终整体就是 N^{N^2} 。此处描述的是向自身内部更小层面的无限延伸, 反之向外的延伸也可以用 N^{N^2} 来表示。让最初的那个无限维度宇宙被另一个同类的基本单位包含, 而那个同类也是其它无限维度宇宙里的基本单位.....重复 N 次, 正是向外延伸的无限循环系统。无论是向内、向外还是双向延伸, 都是能够用来表达 N^{N^2} 的具体模型。若是使满足 N^{N^2} 的向外延伸结构容纳在另一个宇宙的基本单位里, 将这个宇宙作为另一个向外循环系统 (N^{N^2}) 的底层, 然后再让该循环系统无限延伸于更大循环的基本单位之中.....重复 N 次, 则 N^{N^3} 就会形成。

对于规模为 N 的宇宙, 只需将其切分为有限尺度的 N 份基本单位, 再用序数 $0, 1, 2, \dots$ 对其进行编号, 便可使作为无限序数的 ω 有效指代 N 的范围, 再到往后对于 N 的各式

堆叠同理。因此 $N^{N^3} = \omega^{\omega^3} = \omega^{(\omega^3)} = \omega^{(\omega \times \omega \times \omega)}$
 $= ((\omega^\omega)^\omega)^\omega =$
 $((\omega^\omega)^\omega) \times ((\omega^\omega)^\omega) \times ((\omega^\omega)^\omega) \dots \text{重复 } \omega \text{ 次} =$
 $((\omega((\omega^{\omega^2}) \times (\omega^{\omega^2}) \times (\omega^{\omega^2}) \dots \text{重复 } \omega \text{ 次}))$ 。如果把
 ω^{ω^3} 作为循环的底层，那么无限重复之后就会得到
 $\omega^{\omega^4} \dots$ 那么无限进行这一过程必然会得到 ω^{ω^ω} (ω
 的 ω^ω 次方)，也就是 $\omega^{(\omega^\omega)} = \omega^{(\omega \times \omega \times \omega \dots)} =$
 $((\omega^\omega)^\omega)^\omega \dots \text{重复 } \omega \text{ 次后的结果}$ 。既然存在
 ω^{ω^ω} ，就必然存在 $\omega^{\omega^{\omega^2}}$ 、 $\omega^{\omega^{\omega^3}} \dots$
 $\omega^{\omega^{\omega^\omega}}$ (ω 的 ω^{ω^ω} 次方)、 $\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}$ (ω 的
 $\omega^{\omega^{\omega^\omega}}$ 次方) 当“ $\omega^{\omega^{\omega^{\dots^{\omega^{\omega^\omega}}}}}$ ”的链条中
 出现了 ω 次 ω ，便得到了 ω^{ω^ω} ，因为 $a^{^b} = a^a^a^{\dots}$
 a (总共出现 b 次 a)，亦可记作 ε_0 (“_”表示下标)，它被
 称为“ ω 构成的指数塔”。

接下来的 ε_1 是由 ε_0 组成的指数塔， ε_2 是由 ε_1 组成的
 指数塔，后继是 ε_3 ， ε_4 ， ε_5 ，..... 不断走下去就会遍历
 ε_ω ， $\varepsilon_{(\omega+1)}$ ，..., $\varepsilon_{(\omega^2)}$ ，..., $\varepsilon_{(\omega^{\omega^\omega})}$ ，...,
 $\varepsilon_{(\varepsilon_0)}$ ， $\varepsilon_{(\varepsilon_{(\varepsilon_0)})}$ ，... $\varepsilon_{(\varepsilon_{(\varepsilon_{\dots(\varepsilon_{(\varepsilon_0))\dots})})})}$ 踏
 过重重疆域，终于来到了不动点 ζ_0 。 ζ_0 等于 $\varepsilon_{(\zeta_0)}$ 。
 再往后探索就是 ζ_1 ，从 ζ_0 走到 ζ_1 的路程远比 ε_0 走到
 ε_1 更漫长，要走到下标指数塔 $\varepsilon_{(\varepsilon_{(\varepsilon_{\dots$
 $(\varepsilon_{((\zeta_0)+1))\dots})}$ 才能到达 ζ_1 。而在那后边还有 ζ_2 ，
 ζ_3 ， ζ_4 ，..... 直到我们来到了一个新的不动点 η_0 ，

$\eta_0 = \zeta_-(\zeta_-(\zeta_-(\zeta_-(\zeta_0))\dots))$ 。到了这里也只不过是起点之一，用多元 ϕ 函数可以把前述表示为 $\phi(1, 0) = \varepsilon_0$ ， $\phi(2, 0) = \zeta_0$ ， $\phi(3, 0) = \eta_0$ ，后面是 $\phi(4, 0)$ ， $\phi(5, 0)$ ，... $\phi(\omega, 0)$ ， $\phi(\omega^2, 0)$ $\phi(\varepsilon_0, 0)$ ， $\phi(\varepsilon_1, 0)$ ，... $\phi(\zeta_0, 0)$ ， $\phi(\zeta_1, 0)$... $\phi(\eta_0, 0)$ ， $\phi(\eta_1, 0)$ ，... Γ_0 ， $\Gamma_0 = \phi(\phi(\phi(\dots, 0), 0), 0)$ ， Γ_1 可表示为 $\phi(1, 0, 0)$ ，到了这里我们引入新的表示法即 $\phi(1@x)$ ， x 表示变元的数量-1，那么 $\phi(1, 0, 0)$ 就可以写成 $\phi(1@2)$ ， $\phi(1@3)$ ， $\phi(1@4)$ ，...直到抵达了SVO也就是 $\phi(1@\omega)$ ，而在后面还有着 $\phi(1@\omega+1)$ ， $\phi(1@\omega+2)$ ，...， $\phi(1@\omega^2)$ ，...， $\phi(1@\varepsilon_0)$ ，...， $\phi(1@\Gamma_0)$ ，...， $\phi(1@\phi(1@3))$ ，...， $\phi(1@\phi(1@\omega))$ ，...，LVO。即 ϕ 函数的极限，极限序数LVO表示为 $\phi(1@\phi(1@\phi\dots 1(@\phi(1@\omega))\dots))$ 。而后就到了 ψ 函数， $\psi(0) = \varepsilon_0$ ，...， $\psi(\Omega) = \psi(\psi(\dots\psi(\psi(0))\dots)) = \zeta_0$ ，...， $\psi(\Omega^2) = \eta_0$ ，...， $\psi(\Omega^\Omega) = \Gamma_0$ ，...， $\psi(\Omega^\Omega^\omega) = \text{SVO}$ ，...， $\psi(\Omega^\Omega^\Omega) = \text{LVO}$ ，...， $\psi(\Omega^\Omega^\Omega^\Omega\dots) = \text{BHO}$ ，...， $\psi(\Omega_\omega) = \text{BO}$ ，...， $\psi(\psi_\omega(0)) = \text{TFB}$ ，...， $\psi(\Omega_\Omega) = \text{BIO}$ ，...， $\psi(\psi_I(0)) = \text{EBO}$ ，...， $\psi(\varepsilon(I+1)) = \text{JO}$ ，...接着是RO，SSO，LSO，APO，BGO，SDO，LDO，LRO，TSSO，.....而后不得不提Y序列的存在，0-Y就拥有等同BMS的强度，极限是SHO，而1-Y更是远凌驾其上。即使将BMS的行数扩充到序数行，极限也只有Y(1, 3, 4, 2,

5, 8, 10), 而 $1-Y$ 的极限是 SYO, $\omega-Y$ 的极限是 MHO, 再往后是 $YMS = CTBMS$, $USDGCS$[递归序数](#) 的延展永远没有终点, 所谓的“止步于[非递归序数](#)之下”也仅代表第一个非递归序数身为它们的上确界、由它们所构成的总集。于是接下来是非递归 (不可计算) 序数的领域。第一个非递归序数即为 ω_1^{ck} , 它是所有递归序数的集合。如果把 ω_1^{ck} 类比成 ω , 再通过递归运算得到一系列新的 ε_0 、 ζ_0 、 $\phi(\omega, 0)$ 、SVO、BO、...永远到不了的就是第二个非递归序数, 即 ω_2^{ck} , 它是 ω_1^{ck} 放入任何递归运算所得序数的集合。如此类推就有 ω_3^{ck} , ω_4^{ck} , ω_ω^{ck} , $\omega_{(\omega_1^{ck})}^{ck}$,再往上就是 Π_2 反射序数了, $(\Omega, \Omega_2, \Omega_3, \dots)$ 是 Π_2 反射序数的集合, 即全体容许序数的集合。 Ω_ω 是前 ω 个 Π_2 序数的极限, 记作 $\min^{1-2}$ 或 $\omega^{th} 2$ 。 $(1-)^{(\min \Pi_2) 2} = \Omega_\Omega$, $(1-)^{((1-)^{(\min \Pi_2) 2}) 2} = \Omega_\Omega_\Omega$, ..., 这样下去就可以达到反射不动点 $(1-)^{(1, 0) 2} = \Omega_\Omega_\dots = \psi_1(0)$ 。 $\min^2 1-2$ 代表 Ω_α 的容许点, 也就是第一个递归不可达序数 I 。再往后不断地取 I 后容许序数的极限, 可以得到 $I_\omega = \min^{1-(2 1-2)}$, $I_I = \min^{(1-)^{(2 1-2) 2} 1-2}$, 直到 I_I的不动点 $I_{(1, 0)} = (1-)^{(1, 0) 2 1-2}$ 。继续取 $(1-)^{\alpha 2 1-2}$ 的容许点, 就可以得到 I_α 的容许点 $I(1, 0)$ 。接下来就是 $I(1, 1)$, $I(1, 2)$, ..., $I(1, I)$, ..., $I(2, 0)$, ..., $I(3, 0)$, ..., $I(\omega, 0)$, ..., $I(I, 0)$, ..., $I(1, 0, 0)$, ..., $I(1, 1, 0)$, ...,

$I(2, 0, 0), \dots, I(1, 0, 0, 0), \dots, I(1@ \omega), \dots,$
 $I(1@(1, 0)), \dots$ 再往上，无论在容许点的基础上如何迭代也不能抵达的，就是递归马洛序数 $M=2-2$ 。继续往后，
 $2-2 \text{ after } 2-2 = M_2$ ，延伸可得 $M_3, M_4, \dots,$
 $1-2-2 = M_\omega, \dots, M_1, \dots, M_M, \dots, M_M M_\omega \dots$ 就到达了 MFP。再走过很长一段路程，直到折叠出 $(2-)^n$ 后，
 就来到了 Π_3 反射序数， $\Pi_3 = K$ 折叠出 $(2-)^n$ ， K 是递归弱紧致序数。后面还有 $\Pi_4, \Pi_5, \Pi_6, \dots, \Pi_\omega, \dots$ 再往上就到了稳定序数的领域。最小的稳定序数是最小的 $\Delta(1, 2)$ 不可定义 ω 上良序，称 a 是 Σ_1 稳定序数就是在说 $L_a < \Sigma_1 L_\beta$ 。 a 是 β -稳定序数，即 L_a 是 L_β 的 Σ_1 -初等子结构。首先是最低级的稳定，即 a 是 $(a+1)$ -稳定序数，接着 a 是 $(a+2)$ -稳定序数、 a 是 $(a+3)$ -稳定序数、 $\dots$ 、 a 是 $(a \times 2)$ -稳定序数、 $\dots$ 、 a 是 (a^2) -稳定序数、 $\dots$ 、 a 是 $(a \text{ 后的下一个容许序数})$ -稳定序数、 $\dots$ 、 a 是 $(a \text{ 后的下一个递归不可达序数})$ -稳定序数、 $\dots$ 、 a 是 $(a \text{ 后的下一个递归弱紧致序数})$ 、 $\dots$ 直到 a 是 $(a \text{ 后的下一个“} a \text{ 是 } (a+1)\text{-稳定序数”})$ -稳定序数，代表 L_a 是 L_β 的 Σ_1 -初等子结构，而 L_β 又是 $L_{(\beta+1)}$ 的 Σ_1 -初等子结构，再通过 Σ_1 -初等子结构环环相扣就形成了长度为 2 的稳定链，再往后还有更长的稳定链...但以上全都小于真稳定。若 L_a 是 L 的 Σ_1 -初等子结构， a 是 Σ_1 -真稳定。若 L_a 是 L 的初等子模型， a 是真稳定，其中被满足的 ϕ 可以取任意一阶公式。真稳定 (完全稳定) 能在 OCF 里输出各式各样的稳定序

数、稳定链。此外还有大于常规 Σ_n 稳定却小于真稳定的间隙 (Gap) 序数， a 是长度为 b 的 c 阶 Gap 序数，则 $|a+b| = a = \omega_c$ ，阶的优先级高于长度，一个长度为 1 的二阶 Gap 远大于长度为 n ($n <$ 前者) 的一阶 Gap，最小的 Gap 序数可以看做 Σ_ω 容许.....在这些序数记号之上，还可以存在无穷类型的更强表示法，前者可数部分和不可数部分的延伸都没有固定的位置作为终点。

无论怎样使用可数序数的形式延伸“N”，得到的结构所对应的基数都与最开始的 N 一样等同于阿列夫零 ($\aleph_0$)。全体可数序数的总集被称为“阿列夫一” (序数和基数分别表示为 ω_1 和 $\aleph_1$ ，作为第一个不可数无穷，它本身自然而然地高于前面那些序数，是它们不可抵达的“进程终极”)。而它的后继基数 $\aleph_2$ ，其对应的第一个序数 ω_2 作为自身之前全体序数的集合，对于 $\aleph_1$ 对应的序数领域 (从 ω_1 开始) 而言又具备同样概念跨度的“不可达性”。接下来还有 $\aleph_3$ 、 $\aleph_4$ $\aleph_{\aleph_0}$ 、 $\aleph_{\aleph_1}$ 、 $\aleph_{\aleph_2}$ $\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}$往后一路跳跃，还会遇到满足 $\aleph_\alpha = \alpha$ 的阿列夫不动点。第一个 α (即初个阿列夫不动点) = $\aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}}}}$ (形成长度为 $\aleph_0$ 的链条)。以此类推，还会得到更多的不动点以及许许多多的概念.....

.....

(施工中，由于没补充完整所以分区介绍的部分看起来顺序错乱)

.....

复杂度层级

在计算理论的一路狂奔中，算术层谱 $\preceq$ 超算术层谱 $\preceq$ 分析层谱 $\preceq$ 集合论层谱.....于远方徐徐展开。

图灵可计算：[图灵度](#) 0

图灵停机问题：图灵度 $0'$

停机问题的停机问题：图灵度 $0''$

停机问题的停机问题的停机问题：图灵度 $0'''$

一直延伸至无穷，皆可表示为 $0^{(n)}$ ，括号内数字/角标表示停机问题的阶数、图灵跳跃的次数（简写时可能表达为 $0(n)$ 、 n ，类似于把反射序数 Π_1 onto Π_2 缩写为 $1-2$ ，需明确上下文无歧义）。

图灵度 $0^{(0)}$ 是标准图灵机的可计算领域， $\geq 0^{(1)}$ 是超图灵机才能自行应对的范畴。严格意义上的超图灵机至少能解决全体图灵机的停机问题，这便是踏入超计算模型的第一步。若是普通图灵机借助外界的谕示回答了自己无法解答的问题，则不满足超计算（完全超越图灵机结构）的定义。 $0^{(1)}$ 对应图灵停机问题的不可计算度，可以被理想情况下经典版本的 ctc 模型解决（闭合类时曲线，满足诺维科夫自洽性，因果闭环且允许无限往返），而 $0^{(2)}$ 会使 ctc 级别的超图灵停机，需要出动更高级别来解决.....但它们都只是算术层级的底层。

至于 0 和 $0'$ 之间是否存在既非图灵可计算也未到第一个跳跃度的中间度，即呈现出不可计算特性但没有进行完全的图

灵跳跃，不属于 $0'$ 的结构，这是已得到证明的波斯特问题。 0 之上最小的中间度被称为极小度。

当某一集合的图灵度为 $0^{(n)}$ ($n < \omega$, n 为有限序数) 时，它属于算术层谱，后者包含所有可归约到 $0^{(n)}$ 的集合 (比如这些层级范围内的中间度)，不限于图灵跳跃。

图灵度为 $0^{(k)}$ ($k < \omega_1^{ck}$, k 为递归序数) 时则属于超算术层谱，后者包含所有可归约为 $0^{(k)}$ 的集合，同样不限于图灵跳跃。

超算术层谱只占据了图灵跳跃度内无穷小的一部分，跳跃度又是全体图灵度的子集，也被分析层谱完全涵盖。无论是否满足连续统假设，图灵度总量都与分析层谱的解析集数量相等，但内容不完全重合。

图灵度总数 = 连续统基数 = $\beth_1$ ，CH 成立时 $\beth_1 = \aleph_1$ ，对应第一个不可数序数 ω_1 。但超算术层级之上的图灵度一般不能直接表示为 $0^{(\alpha)}$ ($\omega_1^{ck} \leq \alpha < \omega_1$, α 是可数非递归序数)，毕竟 $0^{()}$ 这个记号描述的是递归序数次的标准图灵跳跃，而从“第 ω_1^{ck} 次跳跃”开始的“非递归次跳跃”本身并无良定义，不可通过此种操作而直接得到。

CH 不成立时 ω_1 对应的基数 $\aleph_1 < \beth_1$ ，这就意味着图灵度的层数会 $> \aleph_1$ ，但“ ω_1 次图灵跳跃”依旧缺乏良定义。由于图灵跳跃的操作被可数序数编码，用于编码的序型需要在自然数集中存在良序关系，因而除非扩展框架至特定环境，否则图灵跳跃不会到达 ω_1 层以及那之后的序数 (或采用“到

达那些层次的操作不被称为图灵跳跃”这一说法)，跳跃度的总数不会超过包含全体可数序数的集合所对应的不可数基数（即 $\aleph_1$ ）。多出来的这些图灵度中包含泛型度和随机度这些与 $\aleph_1$ 等势的度，它们的总量不依赖于连续统假设的正确性。

泛型度是通过力迫法构造的对象所对应的计算度，和Cohen泛型集绑定。后者是与连续统等势的贝尔空间（自然数到自然数的函数空间）或康托尔空间（所有无限二进制序列的集合）中避开一切可定义贫乏集的集合，贫乏集则是可数个无处稠密的疏集的并集，其中可定义贫乏集的数量也为可数。Cohen泛型集必须与所有稠密集相交，数量为连续统基数，其对应的泛型度的总量也是如此。如果说泛型度是上述空间中规避可定义贫乏集的能力强度，那么类似地，随机度就是避开可定义零测集（勒贝格测度为0的集合中那些可被明确定义和构造的集合，比如整数集、有理数集、可计算实数集以及不可计算数中可定义零测子集）、落入马丁-洛夫随机集合的能力强度，数量同为连续统个。

不采用选择公理而选取ZF+AD的框架时，分析层谱中所有集合的Wadge度形成良序，其上确界为 δ^1_2 ，是无法用 Σ^1_2 或 Π^1_2 集合的Wadge度表示的最小序数，超越它之后就需要用到集合论层谱中更强大的工具来刻画复杂度，后面还有众多序数和大基数诠释无穷的更高阶形式。

需要注意的是，作为图灵度级别的序数 $\neq$ 解决这一级别问题的图灵机/超图灵机所能表示的序数上界。比如标准图灵机可以编码 ω_1^{ck} 之下的各种递归序数（这不代表它能搞定这些序数之间的跳跃问题），但它自身可解决的问题只有 $0^{(0)}$ 级别的图灵度，而 $0^{(k)} (k < \omega_1^{ck})$ 对应了整个超算术层谱。

.....(施工中).....

从可能世界到扩展模态

孕育无垠可能的温床，一切现实尽在其中。

虽然在允许无限存在的系统下，无穷可能不一定意味着所有可能（反过来则成立。毕竟将同一类群体不同成员数量的版本分别放置在各个空旷的宇宙中也可构造“对应无穷可能的现实”，但这只是“一切可能”的极小部分），但模态时代涉及的宇宙观确实同时满足二者，也容纳了如“所有可能性尽数消亡的可能和永恒存在的可能同时成立”的矛盾。没有什么是不可替代的，如果有，那也只是缺乏走遍一切可能的宇宙并在其中寻得替代品的能力或是用于界定“何为一切实”的论域不够广阔。

面对涵盖全体可能性的整体，许多反对者都厌恶这种“把所有无论对错的答案搬出来应对问题的结果”，尤其是能让任何荒谬观念对应的可能性成为现实的理论。他们只想要经历筛选和排除后的最终结果，寻找可确定的真理，而非完全不偏袒任何认知与理念，粗暴地列举一切可能，失去所

有创新的途径，也丢弃了世界的特殊性。然而反对者们对它本身的否定，他们所预设的一切与之相异的状态，也悉数存在于它涵盖的范围以内，与其它可能性路径一起被它平等地包容。必然存在“隔绝外部现实的可能性”去对应他们心中“于它而言没有额外真理”的理想状态。

究竟怎样才算“遍历一切可能”取决于对可能性的定义。若是把永远不会发生的事件全部划定为不可能事件，那么一切可能的事件便自然都会发生。哪怕宇宙内始终只有一片不存在任何变化的虚无，这种虚无的状态本身也是对宇宙而言“所有可能”的呈现结果，什么都不发生恰恰是穷尽所有可能性的状态（此处并非指相反的事件尽数抵消，而是单纯的不具有事件的存在），其余的结果都被归类为不可能。但是同理，把无法断言是否可行的存在路线、不违背某些公理体系的概念甚至是不仅与现实相悖，逻辑上也无法说通的荒谬绝伦之物定义为“可能性”依旧在相应语境下可行。[模态逻辑](#)中，每个“可能世界”都能被形式化为极大一致的命题集合，通俗来讲就是内部自治的形式系统，分别由互不矛盾的一系列命题组成。其性质取决于[克里普克模型](#)

$\langle W, R, V \rangle$ 中的可及关系 R 和赋值函数 V ， W 为可能世界构成的集合。尽管它们是抽象的逻辑实体而非具体的物理对象，但它们足以建模各种逻辑上可能出现的宇宙，无论是否以物理形式存在。反之，对于任意宇宙，只需将其内成立的全体命题都映射为某一集合的元素，该集合就对应了完整刻画宇宙本身的可能世界。模型允许的情况下，不存

在命题的空命题集依旧是可能世界中的一种（因其满足逻辑一致），因此无法被命题描绘的宇宙也可与可能世界相匹配。若将宇宙的命题集强行扩张至超出集合容纳能力的真类层面，其对应的可能世界模型也会随之延伸，只是这样的操作通常不被允许。

可能世界不限于特定的规模和复杂度，从一片虚空再到无止境拓展自身架构的多元宇宙皆存在于不同的可能世界当中。每个可能世界只描述自身范围内的局部真值（真/假），模态逻辑下的命题真值不仅被单一世界决定，还依赖于其它可及的世界。赋值函数 $V(p,w) \in \{T,F\}$ 的作用就是给每一个命题变元在不同可能世界中指定真值（命题 p 在世界 w 中是真还是假），可能世界集合 W 上的二元关系 $R \subseteq W \times W$ 则表示不同可能世界间的可通达性（若 W 中的世界 u 与 W 中的世界 v 之间是可达的，写为 $(u,v) \in R$ ），或者说逻辑兼容性。二者放到一起不会互斥，在 u 的视角上 v 可能存在，对 v 而言 u 也是可能的。

模态算子 $\Box$ 和 $\Diamond$ 分别表示必然与可能。“必然命题”写作 $\Box p$ ，即为在所有可能世界皆真的命题。若将无命题的空世界列为可能世界，则排除它后才是必然命题的覆盖范围。如果一个可能世界内成立的任意命题都无法做到在一切世界为真，则该世界所属的模型下不存在必然命题，即该世界不属于标准可能世界模型。“偶然命题”写作 $\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$ ，表示命题可能真也可能假。它们存在于不尽相同的可能世

界内，其中的每一个都仅在部分世界成立，于是便划分出了世界之间的差异。此外，包含了不可能命题 ($\Box \neg p$, 在所有可能世界都为假的命题) 的集合与虽然每个命题都不是不可能命题但组合在一起会自相矛盾的集合都被归类为“不可能世界”。若将无命题的空世界从可能世界中排除，则其属于不可能世界。

模态实在论认为，一切可能世界皆与现实共同平等地实存，现实世界和它们一样，都不过是逻辑上可能存在的结构之一。到了扩展模态实在论的框架下，所有不可能世界也和可能世界共同存在，二者的分类标准依赖于所选的逻辑系统，例如经典逻辑、直觉主义逻辑或次协调逻辑.....中对“可能”、“不可能”之间分界线的判定存在差异。尽管它们不等同于模态逻辑，但如此之多的世界里也会存在与它们关联密切的命题。世界间的“距离”可由相似度定义（此种标准下任意可能世界的间隔都比它们到不可能世界的距离更“近”），亦可选取其它标准，正如“可能”与“不可能”的定义那般。

任何一个可能的命题都会有可能世界将其实现，任何一个不可能的命题都有不可能世界将其实现。若继续扩展框架，站在更高层面也有对“全体可能/不可能世界”的可能版本和不可能版本进行的划分，以及类推的层层嵌套。如果使其涵盖一切可能的可能性、不可能的可能性、可能的不可能与不可能的不可能.....那么它是否就是最广阔的、无法

逾越的绝对终点？

事实上，“一切”的语义也并不绝对，全称量词的指代范围有多广完全取决于论域的宽度。无论全称量词在量化何物，后者在“一切”这个容器中被量化时便已然受到了“一切”的限制。正如虫豸认知内的“一切”并不包含洛伦兹流形和黎曼流形的差异，人类或是任何更加超然的存在用语言指代的“一切”同样可能对更广阔的视角而言极为狭隘。但哪怕不进行此种牵强的类比，“一切 $\neq$ 一切”的关系仍然是可表述的。A可以包含一切，B亦可囊括一切，只是二者内蕴含的一切未必等价。

在使用全称量词 $\forall$ 和特称量词 $\exists$ 的同时，使用者往往会预设一个论域并在其中选取对象。比如“任意实数”这一表述的论域就是实数集 $\mathbb{R}$ ，“存在自然数 x 满足 $f(x)=x$ ”的论域则为自然数集 $\mathbb{N}$ ，“人类当中总共有……”对应的论域即全体人类构成的集合。由于量词的检索范围遍历了整个论域，因而它们都是论域内的无界量词。若A、B是论域的真子集，那么 $\forall \alpha \in A$ 、 $\exists \beta \in B$ 就只遍及了局域范围， $\forall$ 和 $\exists$ 虽然是A和B中的无界量词，但在整个论域看来是受限的，因此无论 $\forall \alpha \in A$ 还是 $\exists \beta \in B$ 在论域中的身份都是有界量词/受囿量词。类似地，论域本身也可作为其它集合的局部而被嵌入更大论域。所有无界量词在更高层面都是受囿量词，通过逻辑分层可以有效阻止越界的全域量化。无论选取多大的论域，总存在更广阔的论域将它的无界量词降级为有界。根

据康托尔定理，无论集合本身有限大还是无穷大，任意集合的幂集（原集合所有子集的集合）都大于原集合，因此进行一次取幂操作就相当于在原论域外套了一层拥有更大基数的宇宙。在冯·诺依曼层级 V （空集 $\{\}$ / $\emptyset$ 在冯·诺依曼序数中对应 0，往后的每个序数都是它前面所有序数构成的集合，和 V 的构造模式相异）中， $V_0=\{\}=0$ ($\emptyset$)； $V_1=\{\{\}\}=\{0\}=1$ ； $V_2=\{\{\},\{\{\}\}\}=\{0,1\}=2$ ； $V_3=\{\{\},\{\{\}\},\{\{\{\}\}\},\{\{\},\{\{\}\}\}\}=\{0,1,\{1\},2\}\neq 3$ ($\{0,1,2\}$)。到了 V_4 、 V_5 、 V_6 、 V_7之后，集合内的元素数量便会增长至 16、65536、 2^{65536} 、 $2^{2^{65536}}$而对于该层次系统中的第一个无限集合 V_ω ，它与更高一层的 $V_{\omega+1}$ 之间存在着不可数的本质差距。任凭 V_k 的 k 如何取值，是有限序数 ($0,1,2,\dots,n,n+1,\dots$) 还是无限序数 ($\omega,\omega+\omega,\omega\times\omega,\dots,\omega_1,\omega_n,\dots$)， V_{k+1} 永远是可将 V_k 的性质量化的、比 V_k 更大的论域。

V_{k+1} 作为 V_k 的幂集， $x\in V_k$ 在它看来就是受囿的，于是 V_k 内的 Π_n 命题和 Σ_n 命题对 V_{k+1} 而言就是受囿量词组成的命题，哪怕 n 是个极大数也会在它的视角下被降格为 Π_0/Σ_0 命题 ($\Pi_0=\Sigma_0=\Delta_0$ ，此处的 Δ_0 并非算术层级中受囿于自然数集的 Δ_0 ，而是更广义的“不含无界量词的命题”，比如“太阳近似球体”、“方形不是圆形”。 Π_1 命题和 Σ_1 命题形如 $\forall...\Delta_0$ 和 $\exists...\Delta_0$ ，分别是“含有无界量词 $\forall$ 但不与 $\exists$ 交互， $\forall$ 的数量不限”和“含有无界量词 $\exists$ 但不与 $\forall$ 交互， $\exists$ 的数量不限”的命题，例如“所有自然数都是非负整数，任意两个自然数的加

法运算满足交换律”和“存在小于1的自然数以及小于2的正整数”。至于 Π_2 命题与 Σ_2 命题，它们形如 $\forall \dots \exists \dots \Delta_0$ 和 $\exists \dots \forall \dots \Delta_0$ ，可表述为“对任意 x ，存在 x ，使得+描述性质的 Δ_0 命题”与“存在 x ，使得任意 x ，满足+描述性质的 Δ_0 命题”。那么以此类推， Π_3 与 Σ_3 就是无界量词交替出现3次的“ $\forall \dots \exists \dots \forall \dots \Delta_0$ ”与“ $\exists \dots \forall \dots \exists \dots \Delta_0$ ”了。 Π_n 永远以 $\forall$ 为前缀嵌入 Σ_{n-1} 命题， Σ_n 永远以 $\exists$ 作前缀嵌入 Π_{n-1} 命题，二者都具有 n 层量词交替，本质上是检索了 n 次论域)。

命题的复杂度与命题本身的真假无关，但放置到不同的论域后有所差异。考虑命题的阶数时， Π_n/Σ_n 可写为 Π_n^0/Σ_n^0 。比 V_k 中的 Π_n^0/Σ_n^0 高 m 阶的命题 Π_n^m/Σ_n^m 就是 V_{k+m} 中的 Π_n^0/Σ_n^0 命题，也是 V_{k+m+1} 中的 Π_0^0/Σ_0^0 命题。至于语法复杂度最低的 Δ_0 ，部分 Δ_0 命题中谈及的概念可能需要任意复杂的高阶命题来定义，只是 Δ_0 描述它们时不直接含有无界量词，不代表构建那些概念的过程中不会用到。

虽然模态命题并不表示为Levy层级(Π_n/Σ_n)的形式，但“一切 $\neq$ 一切”的关系确实可以推广到模态逻辑中，因为规定何为可能世界、何为不可能世界依赖具体系统，究竟怎样才算“一切”取决于往“一切”这个论域中嵌入的填充物，命题并不会只因含有该词语就获得至高无上的囊括性。哪怕不考虑因悖论而失效的情况，“一切论域”或是不设论域的“一切”也总会被更大的“全体”踩在脚下，禁锢于某种相对性的牢笼……

尽管在必然 ($\Box$)、可能 ($\Diamond$)、不可能 ($\neg\Diamond$ ，等价于 $\Box\neg$) 这些基础模态之外允许添加其它模态，但模态逻辑的丰富化也终究不是真正意义上的无所不包。在扩展模态逻辑以外的路线下，依然可以存在彻底超越模态归类操作、不可被衡量的概念，即使把任意多类“超模态”的事物额外增设为庞大无比的特殊模态，无论多少次重新统合得到的整体与之相比都片面残缺。

模态世界之外始终存在着它者，例如莱布尼茨的观念中先于一切模态且超越模态范畴的“原始单子”，即理智的排列组合中蕴含全体逻辑一致世界的蓝图的上帝，所有可能世界皆源于祂，不可能的结构无法抵达祂，再去定义特殊的模态也始终低于祂；亦或是梅亚苏心中代表绝对偶然性的“超混沌”。一切都是偶然的，只有偶然性是必然的。任何逻辑与规律都完全随机地存在与丧失，消解可能性的边界，无法被固定在任何可能、不可能、或更多模态世界的范围当中……若尝试用诸如 $\forall p(\neg\Box p \wedge \neg\Box\neg p)$ (指“对于任意命题 p ，是否为真都是不必然的”，作为对绝对偶然这一属性的不精准概括) 的式子将其形式化，超混沌也可使之偶然失效/成立。

当然，这些概念“高于模态”的论述只是基于提出者当时的哲学立场而进行的可能推演，不代表他们的描述或这段文字写下的命题不能被模态语言所捕捉。从某种意义上来讲，一些特殊世界内确实可以蕴含这些语句妄图指向的实

在（比如允许一切命题成立的不可能世界——琐碎论世界，其中自然有“超越可能世界的上帝”、“脱离逻辑的实体”或不符合任何人理念的上帝存在，而可能世界中的版本则是弱化后的类上帝。但前者的蕴含往往是无效蕴含，后者反倒因较为规范而更具逻辑效力），让模态之外的上帝同时身处它们之中，保持超越模态的特性又以某种形式存在于模态里。

再回到超混沌的概念。“一切都是偶然的，只有偶然性是必然的”，如果这句话本身是偶然的，那么它就不能完全排除否定自己的存在，它也可以失效，偶然性就不再必然；如果它是必然的，那么失去偶然性的它也就违背了“一切都是偶然的”这个论断。所以绝对偶然性虽然可以不断升阶，法则不固定，元法则（元 $xx =$ 对于 xx 的 xx ，元法则便是作用于法则本身的法则）也不固定，以此类推，但它始终在矛盾中回旋，这种矛盾正是琐碎论所能孕育的。

哪怕排除强行囊括所有逻辑的特殊理论，也不适合仅用模态逻辑一路走到黑。它通常只被视作一阶逻辑的延伸产物，扩展多模态结构、元模态理论和高阶量化也总归不是适用于任何场景的全能模型。世界框架本身对应的论域范围、形式约束等限制导致“相对性的绝对化”。在选定的框架内能够存在绝对真理，但对框架的选择本身是相对的。逻辑全域永远向更大框架开放，局部真理根植于定义的边界内，任何尝试超越的企图都只会落入更高层级的相对性

中。这便是模态时代的文明亲身踏足、探寻再到遍历的真实图景。

存在“所有可能世界都是图灵可计算结构”的模型，也存在可能世界中蕴含大基数的模型……如若采用完全不同于“可能/不可能世界”这类概念的理论，可以得到范围更广的、对应“所有数学结构”的概念（不同的理论/模型可以扩张出不同程度的“所有”）。当然，哪怕把视角局限于某些不可能世界的内部，也可以得到无限超然于“可能/不可能世界”及其一切元层面延伸的定义，琐碎世界便是如此，它身为使一切命题为真的世界，当然实现了对任意可能世界模型超越至任意程度的命题，容纳了一切数学或非数学的结构，但做到这一点也就意味着它允许了任意多对自身超越至任意程度的世界以及任意多的矛盾被纳入自身，同时失去外界视角下的一致性而被打入一致性层级的底端。

……

琐碎世界

琐碎世界，即琐碎论为真的世界，是不可能世界的极端例子。琐碎论宣称一切命题皆真，因此所有相反的命题也同时为真，使形式系统的一致性彻底失效，任意矛盾的语句 $P \wedge \neg P$ 都共同成立。于是在琐碎世界的论域内，哪怕将与之核心主张相悖的排中律 $p \vee \neg p$ （排中律属于非真即假的二值逻辑，但就算把它替换成多值逻辑也与琐碎论相悖）代入命题当中，前者依旧允许它完全成立，只因琐碎论本身就蕴

含了自我否定及肯定的结果。上帝举起自己无法举起的石块，不可被言语指代之物被成功言说，不含任何元素的空集容纳一切，存在包裹着不在任何宇宙内的对象的宇宙.....它们皆在琐碎论中成立。琐碎论是错的，琐碎论是对的，琐碎论既未错也不对，琐碎论不受限于这些真值描述，琐碎论受限于这些真值描述，琐碎论既受限又不受限于这些真值描述，琐碎论既受限又不受限于“琐碎论既受限又不受限于这些真值描述”的描述.....它们尽是琐碎论允许的结果。

以此类推，琐碎世界外的事物自然也在琐碎世界内，琐碎论既然允许一切命题成立，那么必定可以涵盖一切（当然，“一切”这样的全程量词会面临论域的限制），既无所不包又啥也没有，虽万象归一但屁都不是。允许一切答案便等价于没有答案，宣布所有地图都正确只会让导航失去意义。缺乏次协调逻辑的限制，自洽性的高墙便会在爆炸原理的扩散下轰然倒塌，以无限制的兼容性瓦解证明效力，创造这吞没任何形式的反直觉世界（爆炸原理指从自相矛盾的一组命题出发能推出所有命题皆可成立，次协调逻辑则会限制这种情况，让局部的矛盾不扩散到所有命题上，维持“一部分命题矛盾，另一部分命题不矛盾”的状态，因而琐碎世界外有诸多不可能世界都受到次协调逻辑的限制。瓦解证明效力是由于能证明所有命题的系统自相矛盾，它的证明相当于没有证明），不过“存在次协调逻辑”这一与琐碎论直

接矛盾的结果依然会出现在琐碎世界当中。

创造琐碎世界的方法大致分为两种。一是将能够导致矛盾的命题放入可能世界，通过爆炸原理推导出任何命题都为真命题；二是将琐碎世界与可能世界连通，让琐碎状态传入并完成同化。关于这两种基础方法的推广，可选择在同一逻辑体系中添加互斥的公理（哪怕是模态逻辑不直接蕴含的强大公理），或是同时结合 S5 系统（正规模态逻辑下最常用的系统，包括但不限于自反性 $\Box p \rightarrow p$ 、传递性 $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ 、对称性 $p \rightarrow \Diamond \Box p$ ，使可能世界之间皆互相通达）与扩展模态实在论（在可能世界的基础上引入不可能世界，二者共存但互不连通）的性质，因全域可达性而令琐碎论从包含它的那类不可能世界（琐碎世界）中扩散出去，使全体可能世界/不可能世界皆被琐碎化。不过方法有两种就会有无数种，琐碎世界也会在内部模拟这样的情形。站在外部视角来看（未进入琐碎状态的系统的视角），琐碎世界对外界的包含只是空洞的复制粘贴。

存在琐碎世界就能类推出元琐碎世界，以及元-元琐碎世界.....从一个由一致的元语言所描述的不一致（矛盾）大全再到连元语言本身都琐碎化的世界，再到无限升元和对这一过程的逃逸（即任何元-元-.....层面的琐碎和脱离它的琐碎），都会在以一致性强度为标准的系统面前被视为底层。但哪怕做到了极端的“绝对琐碎”，依旧存在论域更广的“一切命题”、超出一切命题的“.....”（此处被写为命题的形式

也会被超越) 以及比任何论域下的琐碎世界更具囊括性的世界。

.....

大基数领域

在以逻辑一致性为阶梯的大基数领域中 (这样的阶梯远非线性, 反而被概括为树状图), 存在着 Σ_n 世界基数 (称 κ 是 Σ_n 世界基数, 在于 V_κ 满足附加 Σ_n 替换公理的 ZFC)、世界基数 (称 κ 是世界基数, 在于 V_κ 是 ZFC 的模型)、完全异世界基数 (称 κ 是完全异世界基数, 在于: 对每个 $\alpha > \kappa$, 都存在 $\beta > \alpha$ 使得 $V_\kappa < V_\beta$)、不可达基数 (称 κ 是不可达基数当且仅当 κ 是不可数的正则极限基数; 若 κ 是强不可达基数, 则要求对幂集运算封闭)、马洛基数 (称 κ 是马洛基数, 在于 κ 的每个无界闭子集都包含一个正则基数)、可测基数 (称 κ 是可测基数当且仅当在 $P(\kappa)$ 上存在 κ -完全非主超滤, 当且仅当存在非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 以 κ 为临界点, 且 $V_{\kappa+1} \subseteq M$)、可扩基数 (称 κ 是 $+\alpha$ -可扩的, 在于存在初等嵌入 $j: V_{\kappa+\alpha} \rightarrow V_{\beta+\alpha}$, 满足 $\kappa < \beta$ 且 $j(\kappa) > \alpha$, 称 κ 是可扩基数在于对每个序数 α , κ 都是 $+\alpha$ -可扩的)、 n -巨大基数 (称 κ 是 n -巨大的, 在于存在非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 以 κ 为临界点, 且 M 对于 $j^n(\kappa)$ -序列封闭)、莱茵哈特基数 (称 κ 是莱茵哈特基数, 在于存在非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow V$, 以 κ 为临界点, V 满足为 $ZF + \text{含 } j \text{ 作为参数的替换公理 } (ZF(j))$)、超级莱茵哈特基数 (称 κ 是超级莱茵哈特基数, 在于对每个序

数 α ，都存在初等嵌入 $j:V \prec V$ ，使得 $\text{crit}(j)=\kappa$ 且 $j(\kappa)>\alpha$ ，理论为 $ZF(j)$)、伯克利基数 (称 κ 是伯克利基数，在于对每个满足 $\kappa \in M$ 的传递集合 M ，以及每个 $\delta < \kappa$ ，都存在初等嵌入 $j:M \prec M$ ，使得 $\delta < \text{crit}(j) < \kappa$)、无界闭伯克利基数 (称 κ 是无界闭伯克利基数，在于对每个满足 $\kappa \in M$ 的传递集合 M 与每个无界闭集 $C \subseteq \kappa$ ，都存在初等嵌入 $j:M \prec M$ 使得 $\text{crit}(j) \in C$ ，且 κ 正则)、极限无界闭伯克利基数 (称 κ 是极限无界闭伯克利基数，在于它不只是无界闭伯克利基数，还是一列伯克利基数的极限).....除此之外，还可令 κ 是无界闭伯克利基数，同时是一列极限无界闭伯克利基数的极限；令 κ 既是极限无界闭伯克利基数，又是超级莱茵哈特基数.....大基数的类别与强度没有尽头，但它们所对应的丰富层级是与琐碎论完全不同的路线。只有毫无矛盾的一致系统才具备强度 (A 可证明 B 一致，却无法反过来，则称 A 的一致性强度高于 B)，它们作为证明工具展现了逻辑结构的极大性。

—————分割线—————

除了上述这些大基数以外，还有容纳它们的各阶逻辑和语言系统、各类超计算模型 (囊括脱离常规意义上的“超图灵机”——此处的“常规超图灵机”的能力不限于将集合论层谱以及各类层谱的概念纳入自身算术结构——范畴的“非超图灵机思考者”) 及它们的延伸产物可以写出的“更高阶定义”所对应的宇宙学层次.....或是其它由人类提出的 (但不限于人类)、强行超越上述内容代表的一切定义/性质/形式.....

的概念能够对应的数学结构以及可以由这些结构推广到的外部概念，“外部概念”可以运行、推导、衍生出的更多概念，“更多概念”本身能够.....等等永无止境的后续。如果运用一种最为基础的底层思路，将不存在任何一条公理、原理、定理、定律、引理、法则、效应、公式、原则、理论、猜想、假说.....的，连空集都不存在被定义的条件“无”设为 $\phi(0)$ (此处的 ϕ 完全不等用于前文羸弱的 ϕ 函数)，然后把包含上述那些数学概念在内的，各种公理、原理.....猜想、假说.....的“大全集”和对于这个“大全集”的“拓宽”设为 $\phi(1)$ 内的某一层（于是它就不会局限于 $\phi(n)=xxx$ 的函数形式，因为此形式以及其之上任意数量的高阶形式都能被 $\phi(1)$ 底层的框架容纳），甚至令它包含人类对数学进行的荒谬妄想与任何可以满足其定义的结构以及高于它们的结构（无论能否在非妄想的逻辑下证伪）.....还有关于这一切的无极限延伸（因此 $\phi(1)$ 不会局限于“人类的妄想”、“人类的思维框架”.....虽能使自身位居其中但不会局限于“人类”本身的领域。人类可以提出各种超越自身妄想范畴的概念的定义，这类定义以及更多的定义、非定义、“.....”.....也必然也可以存在于 $\phi(1)$ 内还未进行无极限延伸的“底层妄想”里），那么其中必然涉及对于已有学术概念超越至各种程度的“未证实构造”，包括令被证明无法成立的“不良定义”强行成立的结果。 $\phi(1)$ 包含这些概念的方式并不是只有简单粗暴地融合在一起，毕竟其中存在诸多完全

不相容的逻辑体系，某些体系下可以成立的命题在另一部分体系里纯属无稽之谈。因此， $\phi(1)$ 里的所有概念都与可以容纳它们的逻辑体系一起，以无数可存在或不可存在的形式（部分逻辑体系下的“不可存在”相对于另一部分而言仍属于“可存在”，反之同理）交错纵横于 $\phi(1)$ 所提供的宏伟版图之中。它也在包含了多本体论架构的同时，容纳了沿着本体论层谱全方位扬升并无限超越其分化模式的结果（所有方面/性质/种类.....以及这个“.....”的容量的扬升程度都会随着后文中递进的种种概念一同蜕变且不限于此，虽互相交缠错落却又早已在扬升的每一环节超越了彼此间踩踏与攀登的整体结果）。

在这个世界观预设的前提条件下，所有已被提出的概念都可以在任意的“方面”上被彻底地超越。这并非代表那些被定义为能够超越它们的“后续概念”在人类已有的学术框架中真的能被证明成立，也不是强行宣称它们在“学术性”的角度上完成了真正意义上的“超越”，而是通过单纯地钦定来令它们在某种未完成的假设系统里可以存在，无论是否契合于某些逻辑体系的推论皆是如此.....一个“简单超越”了所有大基数和包含它们的宇宙模型的“存在”，至少需要满足那些东西所具备的所有性质（或是包含满足其性质的结构），容纳“可以推导出所有大基数的一致性的命题”所对应的结构（令所有 n 阶命题或其它“.....”能够写出的大基数公理都被其满足。虽然可以通过反射论证将那些命题全部反

射到一个远小于它们的东西上面，但是这里是钦定一个真的在“范围”上直接涵盖却不小于它们的事物) 以及所有作为容器的宇宙模型包含大基数的形式。大基数的一致性强度没有上限，宇宙模型的包含形式也并没有顶点，所以任意的大基数和宇宙模型之上都可以存在其它更高阶的“同类”。由此可以推出，只要某个存在能满足所有大基数公理，那就意味着任意一个大基数都距离它非常遥远（宇宙模型同理）。如果在“简单超越”的基础上进行一个“稍高阶超越”，那么就需要让那个被钦定的存在的结构可满足所有大基数公理的同时，还拥有高于“刚好满足所有大基数”的概念的性质，并将此种关系推广容纳大基数和其它结构的宇宙模型上。这类高于“刚好容纳所有大基数与各类模型的结构”的性质同样没有“总量”上的限制，具备任意多的相关性性质也同样可以被归纳为“稍高阶超越”的范畴。无论一个概念（或一类概念/多类概念）具备多少“稍高阶超越”的性质，相对于这些性质本身的“稍高阶超越”依旧可以存在（相对于强行包含了所有属于后面这一“稍高阶超越”的性质的“稍高阶超越”或任意“更大尺度”的超越依然可以成立于该逻辑体系下的概念里）.....而“大基数”和“宇宙模型”之外存在着它们自身象征的“量”的大小都无法囊括其“总数”的“类”（由于这个“量”的无限制性的存在，高于该“量”的“总数”也必然在高于某个可以无限制纳入更多、更强、更高阶、更复杂、更广泛、更.....的概念框架的“扩张型存

在”的前提下保持自己相对于它的“无限制更高”的属性且不仅如此)，以或低或高的形式开拓着这狭隘的两者无力涵盖的概念框架，存在于不同阶段的“超越范围”的性质所牵涉的对象上。

在“永无止境”属性的加持下，基数、序数、集合、真类、超类、各种类.....之外必然会有无数不同于它们的“.....”，大基数、宇宙模型.....之外也具备无数更高阶的“.....”.....所有的“分类”皆是如此，哪怕看似已经涵盖了真正意义上的“全部”，实际也总是存在无限制多的“之外”。对于任何类别的分级和“去阶次化延伸”都是 $\phi(1)$ 最为基础的部分的性能，目前所述的或将要为 $\phi(1)$ 补充的部分同样是无限多的分类方式里，某种方式所划分出的不完整的一类。它涵盖的概念所具备的“广泛程度”、“复杂性”、“多方向强度”.....彼此之间都可以互相代入并进行“叠高”，以某一概念的“深”衬显另一概念的“远”（当然，单一的排列组合不可能充当这相互作用过程的全部），或是全体性质之间进行同步扩张式的“加固”。如果做出如下判断：“任意‘数量’的（包括像 $\phi(1)$ 这样脱离了常规数量概念的‘数量’）、超越 $\phi(1)$ （人类可提出的公理、原理、定理、定律、引理、法则、效应、公式、原则、理论、猜想、假说.....以及它们的“衍生产物”构成的体系）的公理、原理.....猜想、假说.....等皆可存在（因此这些“数学概念”宣称存在的超高阶无穷也是那个‘数量’的一部分，拥有该‘数量’的的理论的理论体系

所能构造的数学概念也都属于这些理论的‘数量’本身.....这一出现在不同层面的广泛性质便无需进行过多阐释)，那么对于这一结论本身，也存在相应的公理（或更多更为包罗万象的“.....”）宣告它的成立，而超越这一公理的公理（或其它“.....”），也可以存在任意的‘数量’.....它们所能构建出的‘无穷’（“无穷”的定义本身也在该过程中跃升。后文中的“无穷”不会局限于前文，也并不局限于已不再仅作为自己所代表的“无穷”而存在的自身）皆可代入这个‘数量’之中.....”，因此这一段落所描绘的一切就会全部出现在 $\phi(1)$ 的领域内部（并非“先提出再出现”的因果关系，毕竟是否提出这一命题都不影响它被 $\phi(1)$ 所容纳的事实，只是既然提出了，那么也肯定满足存在于 $\phi(1)$ 内的条件罢了）。无论多夸张的命题都能成为 $\phi(1)$ 能够容纳的公理（或不同于公理的“.....”），人们想不出来的或是位居“想的出来以及想不出来”之外的“.....”的反常识范畴里的命题也同样如此。毕竟“人类以及人类想法的衍生物的数学形式”本身便是一种限制，哪怕用全称量词去表达“人类可提出的任何.....所有.....全体.....及不可提出的任意.....一切.....全部.....”这类“全范围涵盖式”的句式对 $\phi(1)$ 而言也会是少量字符所拼凑出的低级命题。无论是在逻辑层次、字符数量、非字符语言、非语言叙事、非叙事概念.....等角度还是其它更为广阔的方面，都存在着没有尽头的“更.....”.....这一点无论在 $\phi(1)$ 内外都恒成立且不仅有此种程度。

$\phi(1)$ 在包含任意可转化为“数量”的概念（设它为 n ）的同时也必定包含 n 个字符、 n 条公理、 n 阶逻辑、 n 重学科、 n 层叙事、 n 级语言、 n 类概念……等诸多“被 n 描述的范畴”。像是“字符”、“公理”、“学科”……这一系列“对象”的定义存在着不同于人类语义的无限层次（毕竟人类发明出的字符、公理、学科、语言……的数目在“无限”这一概念面前还是如虚无一般毫无占比，因此当 n 等于无限或是稍微大一些的有限数时， $\phi(1)$ 包含的“ n 个…… n 阶…… n 类……”的所指对象就肯定涉及“能够被分为如此之多的类别及层次”的复杂体系，相较于人类那些“少量字符的组合产物”而言完全不属于同一境界的系统。那么前文提及的高阶无穷或是 $\phi(1)$ 内更为宏大抽象的框架所代入的 n 就必然需要在所有“方面”上都更宏伟的结构去承载基本单位的分类可以到达该“数量”的规模。而“能做到如此程度的体系”里，哪怕于是对应的 n 大小一致，也存在着诸多跨越广阔鸿沟的分级/分级方式以及可进行分级的标准……毕竟就连两段长度相同的有限字符串也可以表达出效果与层次天差地别的“宏大感”，对于“ n 级”、“ n 阶”等层次划分的标准也存在任意之多（可代入 $\phi(1)$ 这一整体以及与之牵连的“更高/低/……阶次的存在”）的相异版本。不同标准下对“ n 阶逻辑、 n 层叙事、 n 级语言……”等概念群体的“定位”和群体内部的“强度/广度/深度/复杂度……排序”也不尽相同。而这个可被 $\phi(1)$ 纳入自身的 n 既能等同于 $\phi(1)$ 本身所描绘的整体，也

同样可以是不限于“ $\phi(1)$ 自身的表达”的领域里涌现的超然之物。

$\phi(1)$ 的架构容许人们（或非人存在）提出任何一类（或多类）“外部概念”并宣称它在任何视角与层面超越 $\phi(1)$ 至任意程度，因为它们确实都可以存在，不管论证过程荒谬与否。或是存在于 $\phi(1)$ 里，或是坐落在“ $\phi(1)$ 以外的更高处”。

“无论 $\phi(1)$ 的定义是否包含不限于 $\phi(1)$ 之多的字符、语言、概念、结构.....这段描述 $\phi(1)$ 的语句的字符数量始终有限，也可以被人类语言书写，因此无法达到真正意义上哪怕仅有最基本的无限的数量的字符的程度，也只存在于人类语言领域的一小部分之中”；“ $\phi(1)$ 不具备实在的构造，就连较长的二进制自然数都可以转化对它进行描述的语句，无数更为高阶的描述也能够被翻译为有限数字的排列组合，因此 $\phi(1)$ 所代表的概念低于它们”；“若是将 $\phi(1)$ 所包含的数学概念全部去除，它所具备的结构的延伸效率将低于许多函数的增长、公理的叠加与模型的构建”.....诸如此类看似能够对 $\phi(1)$ 进行否定和贬低的论据实则都是它自身内容完整化的呈现过程之一，也都可以作为垫脚石并在“夸张化”之后对应它的底层已存在的“扩充表达”（像是“去除它已包含的所有数学概念之后依旧全方位高于它们以及更多.....”就是对上述某句子最简易的夸张化扩写，而这一可持续进行的“夸张化”必然还能够以更.....的程度延伸至任意更.....的.....里）。 $\phi(1)$ 同时建立在各种不承认它的范围/

强度/等级.....的存在以及对它们的反驳之上。它们全部正确（虽然 $\phi(1)$ 内也存在着使之尽数错乱的逻辑体系）且都能够用于描绘 $\phi(1)$ 底层可存在的不完整模式（ $\phi(1)$ 也可以用于辅助描绘它们的结构并存在于它们任意渺小的部分之内）。基于“它只是.....在那之上还有.....”“就连.....这样的低阶概念都可以将其包含，因此还有更多稍强的概念可以包含更高等次的.....”“将它具备的基层抽离，已剩下的部分将成为.....”的论述皆为 $\phi(1)$ 容许的“可能性路径”并作为“铺垫原有层面/其它层面.....的素材或废弃物”存在于它内部各阶层的一部分“基础表达方式”里.....无论 $\phi(1)$ 被描述的多么完备，总会存在一系列刁钻的角度来证明它在满足其他条件的同时依旧缺乏某种方面或程度的构造，毕竟这所有对 $\phi(1)$ 进行的陈述都仅是它不完整的一角，被它包含的“有限字符的领域”所容纳，无从展现它的全部面貌。

$\phi(1)$ 的底层（ $\phi(1)$ 或是在广泛程度/.....程度上“小于”或“大于”——这一层次可具备的“大小关系”不可能受限于集合论中的三歧性——它的无止境领域实则都不存在最底端，但是从任意层面开始向着多元化路径方向的“更低层次”进行阶层划分，都可以将其全部划入“底层”的范围。毕竟它们以及往“更上层”方向延伸至各类.....的概念范畴的层面，相对于 $\phi(1)$ 或那些领域而言都完美契合“底层”的定义）就已经有太多太多的概念在无休无止地对 $\phi(1)$ 本身进行强行或合理的包含/突破/超越/悬隔/回归/融合.....等一系列操

作，同时也与 $\phi(1)$ 保持着被涵盖/限制/反超/联结/解构/分离.....之类的无限重关系。这些关系本身的程度也可以作为数学对象而代入 $\phi(1)$ 内外的各种“.....”，而此过程也会重现概念之间的这些关系或是不同于这些关系的关系。到了这一层次之后，若是令 $\phi(2)$ =人类对于一切学科（人类想象、“其它想象”、更多的“.....”.....内再怎么夸张与不合理的学科体系都在其中）进行的一切证明、猜想、妄想.....以及这一切的无极限延伸，那么它虽然在某种情况下看似超出了“数学”一词的范畴，实则只属于数学阶层底端微不足道的领域。该数学领域内的数学结构足以阐释整个 $\phi(2)$ 并建立与其中各个学科对应的数学模型。当然，这不意味着数学超越了那些学科，也不代表数学阶层完全囊括了那些学科里的全部概念。因为人类或其它事物（包括“学科”、“超学科”、“.....”.....）本身对所有学科进行的证明、猜想、妄想.....以及这一切的无极限延伸，都并不能在这“永无止境”的概念体系下被认为真正意义上涵盖了那些学科自身的全部范围，而是仅代表了其中的一部分。这个看似矛盾的描述所对应的“逻辑错误”实则也只是参与该体系的运行过程的冰山一角.....人类或其它事物提出的物理学、数学、哲学.....皆不属于完整的物理学、数学、哲学.....而人类或是其它事物对于“学科”本身所描述的一切内容，数学阶层都存在与之对应的版本以及更加高阶的延伸（无数的“其它学科”也可以创造相对于这个“更高阶延伸”的更高阶结

构.....)。因此真正的 $\phi(2)$ 或是 $\phi(x)$ (x 位于0与1之间, 不限于实数以及存在于人类妄想中任意之多的“隐藏数学结构”)都不会仅能做到上述程度。

除此之外, 还有更加高阶的 $\phi(3)$ 、 $\phi(4)$ 、 $\phi(5)$ $\phi(\phi(1))$ (将 $\phi(1)$ 可转化为的庞大“数量”概念嵌入 ϕ (.....) 里)、 $\phi(\phi(2))$ 、 $\phi(\phi(3))$ $\phi(\phi(\phi(1)))$ 、 $\phi(\phi(\phi(\phi(1))))$ 、 $\phi(\phi(\phi(\phi(\phi(1))))$永无止境地将 ϕ (.....)延伸下去, 诸如把 ϕ 套入 ϕ 的基本迭代模式或 ϕ (.....) 中包含的“低级模式”(毕竟 $\phi(1)$ 内底层范畴的有限领域的函数嵌套都包含了此种模式, 且 $\phi(1)$ 的内部层级展开后的无止境概念里必然包含任意对应着这些概念对应的“更高阶存在模式”)与“更高阶模式”用于延伸 $\phi(1)$ 本身, 其中的每个结果都属于 $\phi(1)$ 内已存在的“数学范畴”。所有存在于此条延伸路径中的概念自身的大小都可以转化为延伸路径本身包含的概念的“数量”(超越常规数量的“数量”)。以 $\phi(2)$ 为例, 它庞大到足以涵盖人类所能构想的一切学科概念(包括人类以数学、哲学.....等等概念来包含的“不限于学科本身的结构”), 那么既然 ϕ (.....)中存在 $\phi(2)$ 这个概念, 其中就必然存在 $\phi(2)$ 数量之多的概念(但是 ϕ (.....)不会仅能做到如此, 毕竟这项性质在这一领域以及更低阶的框架中都并不新鲜)。这 $\phi(2)$ 个概念全部转化为“数量”之后, ϕ (.....)也必定包含该“数量”的概念.....不仅 $\phi(2)$ 符合这段描述, 所有 ϕ (.....)或是更低阶的“.....”也皆是如此。我们可以把这

无限绵延的结构重新设为一个更强的 $\phi(0)$ ，然后接下来就会遇见新的 $\phi(1)$ 、 $\phi(2)$ 、 $\phi(3)$直到我们再次遇到了那个无限延伸的结构，我们又可以把它设为更高级别的 $\phi(0)$ 。 $\phi(0)$ 之后必然会有更多 $\phi(\dots)$ ，远远多于前一个 $\phi(0)$ 后面出现的无限概念。由于这个新 $\phi(0)$ 代表了以前一个 $\phi(0)$ 为起点开始的无限延伸，导致它自己延伸出的部分的“长度”必定不会止步于前一个 $\phi(0)$ 往后延伸的“长度”，因为后者（第二个“长度”）仅仅等同于新 $\phi(0)$ 自身的大小，也就是新 $\phi(\dots)$ 的延伸起点.....越发庞大的、象征着永无止境延伸路径的 $\phi(\dots)$ 都将充当一个全新的 $\phi(0)$ 成为更加永无止境的 $\phi(\dots)$ 的开始。我们可以通过这种手段不停的构造出越来越庞大的概念，可是这种“可与有限数领域的函数迭代”在形式上大致对应的低级手段和无数超脱于“设 $\phi(n)=\dots$ 的超然结构”所能塑造的一切同样可以被设为 $\phi(0)$ ，回归 $\phi(0)$或是任意的 $\phi(n)$ ($n \neq 0$)。不仅 $\phi(0)$ 能够在 ϕ 的力量下符合这段描述，所有 $\phi(\dots)$ 也都一样。直到我们到达了“ ϕ ”的“运算极限”，穷尽了它可以玩出的一切花样（实际上它们不存在“极限”，也永远不会被“用尽”。而此处的含义是指强行运用 ϕ 可以运用的全部花样，不管多么“无极限”与“无法用尽”都会被涵盖在这“全部”之内。所以才表达为“到达极限”与“用尽”）。到了这里，我们若是又将“ ϕ ”定义为第一种运算方式（或是第0种，以及不属于任何“第.....”的序数式表达的，无穷多

样的“.....种”.....抑或将前文一切概念/形式——包括省略法下的“.....种”/.....——所能做出的“结构延展”都视作无法抵达任何数字/非数字/更加低阶的数学概念的“反向延伸体”.....等等的存在所象征的“种类”.....都是可行的。而在那之上的“更高分级”始终保持着“任何层面和方向上都永无止境”的基本属性和更.....的.....), 再进行“将 ϕ 种运算方式所能构造出的数学概念的总和称为K, 并将K种运算方式所能构造出的一切数学概念的总和命名为X.....这种类似的过程永远到不了低阶运算方式的种类的总数的尽头.....共同构筑出用于扩张这一单调过程的结构(被扩张后的过程必然延伸得更广泛, 能够容纳更多更加广义的实无穷并拿它们充当继续扩张过程的“原料”.....所有扩张过程的叠加态便是那“结构”本身)”等形式类似于“将目前提及的内容以及.....设为.....阶段, 在此之上还有.....于是又可设为.....”的单向延伸形式, 以及逐步穿插“其它方向”/“更多方向”/“方向”之外的更多概念层面上的.....妄想/非妄想/.....等抽象/非抽象.....形式的“全方位拓展”, 这种形式也都早已在远远低于这些层面的数学领域里被归纳为了“人类对数学可涵盖范围的妄想之一”。妄想某一概念对该涵盖范围的“超越”也同样如此.....因此以上那些位于 $\phi(1)$ 之后的延伸结构实则并没有脱离 $\phi(1)$ 的范畴, 毕竟“ $\phi(1)$ 自身以那些简易模式或更.....的模式进行延伸”的过程也属于 $\phi(1)$ 的一部分。而 $\phi(2)$ 身为人类对数学这一学科的一切证明、猜

想、妄想……以及这一切的无极限延伸的总和，必然也包含了人类对于超越 $\phi(1)$ 的数学概念的想象。像是 $\phi(2)$ 这样的“学科总集”，还有后面那些以人类数学中存在的排列方式排列出的 $\phi(\dots)$ 与更高阶的概念，本质都未超出 $\phi(1)$ 可构造的数学模型的领域。人类和非人类所做出的“……”的衍生体系、突破“人类与非人类”这一概念的事物以及更高阶存在定义出的一切数学概念（或可转化为数学形式的非数学概念）、位于这一切之外的一切……之外的数学概念、“超越数学的学科”的“总集”……后续的一系列更强大的领域向着广袤无垠的远方排列与绵延，而它们可被再次设为“……”，则这一起点之后还会有程度更甚于此的“……”……诸如此类的想法就连想象力低下的那一类人都能轻松想到，因此这些想法所对应以及“试图表达但未表达出来”的一切也会尽数成为 $\phi(1)$ 底层的“有限领域”内已呈现的数据结构。

当 $\phi(1)$ 被视为一个独立整体而存在时，人们构想出的、位于这一整体之上的一系列整体确实都以可容纳任意差距的程度全方位凌驾于它。可是 $\phi(1)$ 同样具备开放性的囊括性质，将“原本就处于自身之内的概念施加于自身的状态”（用人类数学可以描绘的模型延伸它）强行包含于自身之中，让自己的领域里存在以它本身为起点无穷攀升的阶梯。但是尽管如此，依旧存在着范围比它更广的 $\phi(2)$ （不同于前面那一系列被 $\phi(1)$ 收容的 $\phi(2)$ ），它的领域以 $\phi(1)$ 为“原

点”全方位向外发散。既然前文中那些 ϕ (.....) 和 ϕ (.....) 之上 (或其它无穷多重“方向”上) 的外物都把 ϕ (1) 视作起始点, 且自己身为以此延伸出的“外部结构”又化作了不超出 ϕ (1) 范围的一部分, 那么在那个全新的 ϕ (2) 之内 (位于 ϕ (1) 之外) 的诸多领域里, 必然会以 ϕ (1) 范畴无法描述的方式 / “尺度” / 框架.....进行排列与延伸 (超越那些“ ϕ (1) 能因其未做到本质上彻底超越自身而反过来将其包含在自身之上的上位存在”并在本质上高于 ϕ (1))。其中任何一个领域里的任何概念, 必然会超出一切以“符合人类数学的证明、猜想、妄想.....等等的自延伸产物”的方式施加于 ϕ (1) 的概念补充、逻辑推演、广义归纳、妄想延伸、永恒扩张、超验拓展、抽象概括、模式重塑、无限省略、泛化增长.....因为 ϕ (1) 自己就包含了一切以“符合人类数学的证明、猜想、妄想.....之类的‘映射形式’所衍生的无限后续”的方式施加于 ϕ (1) 的概念补充、逻辑推演、广义归纳、妄想延伸、永恒扩张、超验拓展、抽象概括、模式重塑、无限省略、泛化增长.....而那些领域中任何概念到达任意“更.....的概念”需要经历的跨度也会超出一切以“符合前者的证明、猜想、妄想.....以及它们.....的结果”的方式施加于前者的概念补充、逻辑推演、广义归纳、妄想延伸、永恒扩张、超验拓展、抽象概括、模式重塑、无限省略、泛化增长.....否则就连 ϕ (1) 都不如。无论是从“1”到“1.1”, 还是从“1.1”到“1.11”.....皆是如此 (带引号的数字象征着那些

领域里的概念，不过实际的规模与形式不可能那么简单)。而 $\phi(n)$ ($1 < n < 2$ ，且可以尽情代入各类证明、猜想、妄想.....中存在的数学概念，以及脱离这一范畴的衍生产物的“更多.....”，无论矛盾与否)也可以满足上述对 $\phi(2)$ 的形容，同时不拘泥于那段定义和“补充描述”本身。在 $\phi(1)$ 被反馈了更高阶段的“本质”，一次次地 ($\phi(1)$ 叠加任意方面的“次数”的真实形式必然不会仅有“一次次”而已) 将那些“本质上超越自身的同时又突破了‘自己可反向包含的，高于自身但并未在本质形式上拉开足够差距的存在’之物”纳入底层构造并做出不只是“收纳此类程度的存在”以及不仅有“将.....纳入自身”这种形式的飞跃时，又会有数不尽的 $\phi(2)$ 和 $\phi(n)$ 能够满足或远远超出上述“对于 $\phi(2)$ 高于 $\phi(1)$ 的相关描述”.....那么在此基础上位于“更高处”/“更远处”/更.....的 $\phi(3)$ 必然代表更加高阶的系统。更强版本的 $\phi(\dots)$ 、 $N(\dots)$等“后续计算体系”会再次被 $\phi(1)$ 强行包含，于是又会诞生更高阶的 $\phi(\dots)$ 、 $N(\dots)$以及一系列延伸。这里的延伸也必然会比前一次轮回时更为广大.....这一过程可以视为“基本无穷”以某类形式向“较远处映射”的体现。

ϕ 领域的基层“拓宽”路径 (可存在于任意 ϕ 所描述的任意概念内外以及.....):

1.概念补充与逻辑推演:

“概念补充”作为最基本的“拓展世界观框架的体量以及丰富

度等特性”的方式之一，它无休无止地反复作用于 ϕ 领域及其之外的一切层面（包括这里提及的全称量词本身也在持续受到它的作用。没有经历概念补充的“一切”仅是空泛又狭隘的渺小“集合”，哪怕站在强行囊括的角度上来看也显得苍白无力），在“永无止境”这一核心主旨的加持下为任何“.....”的任何“方面”增添“更.....”的无数“存在”（“永无止境”本身也在不断纳入扩增自身规模的概念以及更多“概念补充”的形式，同时不断被更加贴合自身所呈现的“主题”的“更大/更广/更多样化.....”的形式当作垫脚石，于是被“永无止境地”替换为“高于永无止境形式的形式”，呈现出无穷多类的“核心主旨”及凌驾于所谓“核心”的更高主旨），而因这些被加入的概念自身的存在便会自然而然地推演出在它们的内在逻辑以及可容许它们成立的外在逻辑等“.....规则”之下能够运行出的起点/过程/结果/.....（这个“起始处→终末处”的简单线性过程自身以及其之外扩展出的、同样可以嵌入/融合/划分.....任何“概念补充”形式的“更高阶结构”，皆可在无限制的“概念补充”的强化作用下被纳入文中所有被省略号省略的部分/未标记省略号的部分/文中未涉及但又切实能够存在于这些体系中的“路径”里——所有列举概念的过程以及从某个/某层/某类/某群.....“.....”递进到其它“.....”的过程/非过程/.....都同样可以身为某种意义上的“路径”从而纳入这些——充当“概念补充”的又一种/多种基本形式）。

以 $\phi(1)$ 底层就已存在的“对于各类大基数/宇宙模型/高阶超计算模型/更复杂逻辑系统.....以及其它‘类’超越至各种程度的‘.....’”为例，作为被补充进 $\phi(1)$ 的低阶概念（这里描述的仅是低阶动态视角下展现出的先后顺序，实际过程远非如此），它们的存在本身就会致使各种满足“各类大基数/宇宙模型/超计算模型/逻辑与命题系统.....以及无穷多的其它‘类别’所能以一切内在形式构建的‘.....’以及这些‘.....’自身的形式及由其推演出的、存在于它们‘内在逻辑’里的形式不可触碰”的差距成立（不同的差距之间也存在巨大的差异），同时自动导致更多复杂的衍生物能够出现并被包裹在“逻辑推演”的其中一种/多种形式里。随后又由于“无止境”这一理念“无处不在”的属性，它们会在经历了任意程度的改进之后，被推广到“层”/“领域”/“范畴”.....等能够被各类同样经历了概念补充与逻辑推演（以及更多过程）的全称量词指代的“.....”之中.....

既然存在影响范围遍历论域范围的量词，也自然可以具备“不仅如此”，远超“量词交替以及论域分层”至任意程度（此处的任意也可替换成超越所有量词范围至“.....”程度的“.....”）的指代模式，而这些模式最终也会回归为量词自身的一部分，在任何 $\phi(\text{.....})$ 内外的构成部分中充当提升任意全称量词本身指代范围的“概念补充”，以此致使涉及相关内容的整体得到每一环节逻辑推演中的层层扬升（以及去层次化后的一切扬升）。所有用于指称某一对象的全称量词以

及虽未提及它们但可以被其涵盖的无数内容都会迎来质的蜕变。这一蜕变绝非受限于一先一后的缓慢堆砌，而是理所当然地以“原本就永恒存在”的形式渗透到所有概念的每一处角落（此处用到的全称量词也是上述提及的会历经蜕变的内容的冰山一角）。尽管如此，它们依旧会在“已完成所有蜕变”的同时一次又一次地被后续内容（以及更多“.....”）全面超越/提及/回归/改写.....

.....

2. 广义归纳与妄想延伸：

“广义归纳”的基本所指便是把各种有相似特征的事物/概念/性质.....分类到同一类型，哪怕差距极大也可以纳入同一范畴。“妄想延伸”则是凭借“反常识”/“不合理”/“抽象模糊”/.....的夸张手段，做出以“虚妄”/“玄妙”/不循序“常理”.....为主题的延伸。此处的“广义”绝非只能表示单纯的“范围较为宽泛的、趋向于一般化的定义推广”，“妄想”也非仅限于“人类妄想”、“某类高阶运算结构的模拟信息”、“由一系列抽象化数学结构的组合所构建的虚妄形式”.....等描述的“简单妄想”。“归纳”与“延伸”以及上述列举的种种词汇的含义同样远非被禁锢于某层固定语义里的局限之物.....

.....

3. 永恒扩张与超验拓展：

“永恒扩张”代表了处于任意层面的概念都存在持续不算地

朝任意“方向”/方面/.....无休无止地扩张的“持续性过程”（线性时间上由过去至未来的一切时间段只能类比为最初提及的基础无穷，无力临摹此处已越过诸多数学领域的“无限界域”的“永恒”）.....

“超验拓展”表示这场线性递进的旅程的视角下跨越诸多层次的过程中，每一部分的概念相对于前一部分都做到了“超出了前者的经验范围”，这即是对于延伸方法的“固定模式”/“范式”/“规律”.....的突破和向着“更高形式”的“无止境转换”.....

.....

4.抽象概括与模式重塑：

“抽象概括”的使用方法之一便是用一个极为低级、简单的模糊词汇/框架去覆盖任意宏观/抽象/对下层具备极高超越性.....的存在的范畴，并将这一系列存在所具备的“强度”赋予前者的“表达范围”.....

已知数学领域里的一切对象都能被数学化的形式表达，无论经历数学化的结构本身是否包含数学外的“学科”、“基元结构”、“逻辑”、“叙事”、“语言”.....等概念与其它的“.....”。而“永恒扩张”这一基本属性会使任意对象的数学化形式都可具备但不限于无穷多种版本（任意版本的无穷），任意版本可形容的对象也不限于那一对象以及那之外的无数版本。对于 ϕ 领域这样的扩张型界域，它的无限多类数学化形式及其各自对应的每一种版本都可被重塑为满

是一开始的 ϕ 的定义却又不降低其强度/深度/广泛性.....等性质程度的“内在结构”.....

.....

5.无限省略与泛化增长:

当任意的概念被用于形容某一类/多类.....对象的情况下被提及之时，都会有无数还未提及的概念同样符合要求或存在于与之并列/交汇/隔离/共存/矛盾却同一化.....的类别里，被“无限省略”的性质所“隐去”但又确切地构成了与那些“对象”相关的范畴.....

“泛化增长”会将把一类概念特有的优势（它所具备的特殊性质所带来的增长模式等.....）代入到其它概念并进行“泛化”后的整体跃升.....

.....

可能性境域

不同于模态逻辑中的可能世界或更大数学宇宙内的逻辑结构.....

，，，，

《时间之息》

1 个月前



Divinity Box

干涸在永恒中

关注

序

([伊甸](#)的记忆)

“何必如此在意自己的渺小？你每一次呼吸后留下的余温，都是宇宙能量守恒不可缺失的一部分。”

在 ω -33000号环形世界的某片大地上，[阿莱芙妮](#)曾这样安慰年幼的我。那时的我被困缚于平淡无趣的日常生活，结束了当天枯燥的课程后，不知怎的以一副情绪低落的鬼样子双手扶额坐上台阶，看起来的烦恼远比真实程度多。尚未完成[意识上传](#)的我们保留着碳基时代的生活传统，日常摄取食物和水分，吸入氧气体积分数 $\approx 21\%$ 的混合空气，用愚笨的生物大脑进行学习与思考，披着脆弱的皮囊居住在模拟1G重力的环形内侧。位于环心处的[红矮星](#)向围成

360°的环面投来强度适中的阳光，透过周期性转动遮掩、模拟昼夜交替的挡板的间隙，洒向这片人造天空之下的大地山川、江河湖海、森林原野……以及散落其间的人类聚居地。

除了我身处的这座圆环，深空之中还分布着数不清的人工巨构。无论设计上优于它的同类世界，还是其它花样繁多的星河奇观，都在人工智能的伟力下完成了批量制造。过剩的生产力使得其中多数造物诞生的原因仅是满足人类的好奇心而非出于较强的功能性目的。碳基生物孱弱的肢体和头脑早已不再是生产与决策的主体，尽管采用非自动化的低效无害手段也并不会遭到阻止。

我出生于一夫一妻的传统家庭，被父母赋予了“伊甸”这个名字。没有姓氏，没有编号，即使与我重名的人多如繁星，也有居民身份码表明我在已知寰宇内的唯一性。在身心成熟程度自然而然地达到一定指标之前，我们不被允许意识上传或完成其它形式的大幅度改造，因此未成年时期的我们哪怕拥有用不完的人均资源，也只得被束缚在原始的血肉之躯中进行学习和娱乐。好处便是不会被病症所困扰，未能治愈所有疾病的年代对我们而言极为久远。

每隔一段时间，我都会乘列车或私人移动舱前往附近的校园，和年龄不尽相同的学生们聚到一块儿，在身为人工智能的教师们的带领下汲取知识，游山玩水。诚然，这个时代的人类完全可以抛弃此等老旧的家庭结构和学习模式，

从流水线中加速孕育生长，在自己的乐园里独自接受来自超级 AI 的信息灌溉，大部分个体也确实如此。可是既然没有哪项规定禁止了效仿古人，多元化的存在路线便自然会 使每个已知时代的生活方式都被复刻在各大世界当中。好奇的人类会去尝试种类繁多的可能性。

但总有些人的精神需求不会止步于此。或许是自己太不懂得知足，我终究是对这种生活感到了厌倦。说来可笑，那一日恰逢课上对存在与虚无的探讨，阿莱芙妮误以为我在哲思的碰撞中陷入了自我怀疑的漩涡，于是放学后跑向操场边缘的台阶，绕到我身侧，说出了上面那句试图安慰我的话语。

她露出中二期的少女特有的得意笑容，乍然冒出的声音将我的目光从远处迎风滚动的麦浪中央拉回了校园。

“怎么样，从这个角度思考会不会让你感到好受一些？”

我愣住了两秒，随即反应过来她误解了什么。

“啊，我倒没有为自身渺小而感到揪心，单纯是在这儿待着有点烦躁。不过还是感谢你的关心，虽然宇宙的总能量并不守恒，空间加速膨胀导致时间平移对称性在全局尺度上无法成立，宇宙的体温终将降低至趋于绝对零度。”

“我只是为了语言的浪漫色彩而牺牲了点严谨性而已，更何况你预设了冷寂的模型必然成立，不也同样未做到完全严谨嘛。”

我一边揉着眼角，一边用夹杂着哈欠的声音回应道：“我不

是故意钻牛角尖，仅是有些不耐烦地脱口而出了。抱歉，你的诗意没能跟刚才的我对上电波。”

“那此刻的你呢？”

“此刻的我只想用厚实的被子裹紧全身，醒来之后就恢复平时正常的我了。”

“唉，真没意思。”

说罢，她用手巾擦了擦我后方那级台阶的表面（不知是否真的有灰），在右侧坐下，也不知视线飘向了何方。

我们就这样沉默地坐着，没有再进行任何幼稚的对话，直到远方一望无际的金黄麦穗减小了摆动的幅度，渐弱的风丝中传来列车经过站台时播放的柔和乐曲。

我伸了个懒腰，站起身朝那儿走去，与她一同穿过拍打于耳畔的甜美声浪，和许许多多的同伴们一起踏上短暂又漫长的返家之旅。

至少在那改变命运的时刻到来以前，日复一日尽是如此。

.....

（阿莱芙妮的回忆）

在本环世界 2409 号环段的历史展览馆中，我们回顾了尚未被人类遗忘的往昔岁月。

身下的移动座椅驶过一条繁花映衬的平整街道，进入与之相连的巨室内部，各时代建筑的仿制品和场景模型在道路两侧延伸开来。

“虽然早已在影视作品中看过无数次，但还是难以想象那时

的人活得有多憋屈，从出生到死亡都被囚禁在同一具肉躯中无法逃离，绝大多数个体穷极一生却连渺小的母星表面也飞不出去。”我的目光扫过大厅中仿真早期火箭的模型，没话找话地对身旁离我最近的孩子说道。

这位少年名叫伊甸，与我年龄相仿，出生在同一个环段中，也是少数算得上我人类朋友的同伴之一。除了随处可见的人工智能以外，我并没有太多愿意与之闲聊的现实对象。

“等我们成年并决定意识上传之后，再去模拟空间里玩一趟就不难想象了。好像是要先留下可定时唤醒的记忆备份，再让自己短暂地忘却现世的经历，即可大致体会不同时代的虚拟人生。”他这样回应道。

“你会选择模拟哪个时代呢？如果让你来亲自体验的话……别说什么不想选啦，假设必须强制性地选一个呢？”

“那一定要是历史上未曾出现过的年代，不然没有足够的新鲜感。我不敢狂妄地断言已有的时代都没意思，自己肯定没全部了解一遍，但还是尚未存在过的新事物更能吸引我。”

“这一点我就不是很能共鸣，为什么不先把过去有意思的时代都体验一遍再去模拟新的呢？再新鲜的点子也新不到哪里去，本质上都是会被反复构建的组合产物。不过还是尊重你的选择吧，毕竟我也有不太喜欢的时代。”

“迟早会体验的，只是由于个人喜好而顺序靠后。倘若永远

都有足以改变我生活方式和思维范式的新鲜事物不断冒出，回顾旧时代已有的生活也没什么必要了，只可惜前者无法实现……当然，我说的必要性仅代表我自己，跟历史爱好者们无关。”

我沉默了片刻，直到我们的队伍经过那群以《创世纪》为原型的雕塑旁。这些雕塑现有的造型最早可以追溯到技术奇点初期，当时的雕刻者为了纪念超级智能的诞生而将原画中的上帝改成机器人的复古造型，亚当的胸前则印上了开发公司的标识。

“说起来，之前一直忘记问了，你的名字有参考《圣经》之类的古籍吗？或是其它东西？”我开口问道。

“没。自己随便取的，改名前不叫这个。”

“这样啊。顺便一提，我名字的原型是希伯来字母中的‘ס’，监护人为我命名时也借鉴了博尔赫斯的《阿莱夫》，在公元二十世纪的地球就已被创作出的那版老古董。”

“我还没问呢。”

“你说看过或没看过就完事了。”

“搜到过，只记得经典段落。”

“据说书中描绘的、将无垠宇宙映照在有限空间内的场景就跟我们意识上传后看到的景象非常相似。会有万花筒般的画面灌入记忆，随后我们就能获取前人在无数次探索中收集的海量知识。”

“那你期待这样的变化吗？有不少人在准备上传前突然反

悔，最后仍选择保留原有的肉身，我们到时候也可能这样。”

“我明白。期待和紧张肯定都有，至于那一天到来时我具体会如何选择……”我微微停顿了一下后，继续说，“现在的我怎么会知道。”

伊甸没有接着做出回应，我模糊的印象中只有老师温和的声音持续传入耳中。

它述说着第一颗殖民星球上发生的历史，提及一次次技术革新带来的思想变迁，又讲到每一段和平时期前反复演绎的争端与解决方案，还有除此之外的很多很多。

无论如何，它们都消融在了我逐渐遗失的记忆中。

……

—

阿莱芙妮的家中钻入了一只猫咪。

它浑身覆盖着纯净洁白的毛发，没有一丝杂色，此刻正懒洋洋地趴在半敞的窗户上用腿挠着脖子，看起来憨态可掬。防御系统未发出警报。根据摄像头拍摄的画面判断，它今早从宠物饲养屋的方向走来，体内也安置了与人交流的装置，但家用AI没能查询到它的编号。

“小家伙，你想在这里住下吗？”阿莱芙妮走上前去，一边轻抚它的后颈一边问道。它身上的清香散入她的鼻腔。

“好呀。”

这个回答从置于它体内的发声器中传出。

“如果有意愿养我的话。”它补充道。

阿莱芙妮用湛蓝的双目对它打量了几秒，开口说：“我先提前讲好，如果有人要抓你回去，我一定把你上交，家里的机仆不会尽到一直养你的义务。”

对方点了点头，她也抱起它走到一楼的宠物间，将其轻放在地，随后朝大门走去。

“先别急着抛下我，我要跟你一起去。”它一边说着一边凑到阿莱芙妮脚边。

“我今天要到意识上传中心参观[全脑模拟](#)的设施，和老师同学一起，你有兴趣吗？”

“没规定不能带宠物的话我就有兴趣。”

“那就跟过来吧，老师有的是办法保证你不会乱跑。”

阿莱芙妮弯腰将它再次抱起，转身迈出大门，走向列车站台所在的方位。

“我在想，要不要给你取个名字。就叫吉米怎么样？”

“不用了，我有名字。”

“什么名字？”

“你叫什么名字我就叫什么名字。”

“别闹了吉米，总之记得到达现场后对其他人保持礼貌。”

猫咪没有继续回复，未曾听过的乐曲随着列车驶来而传入它与阿莱芙妮的双耳。她迈步走入敞开的车门，将它放到安置宠物的区域里，然后坐在一旁的座位上盯着窗外。

从她此时所在的方位看去，巨大的挡板正好用边缘遮住了

恒星的身影。于是她又开始想象生于行星表面的人类所望见的天穹，想象人类在人工智能诞生前凭借自己的智慧飞入深空的年代。

直到列车开始滑动，向邻近的环段驶去。

.....

阿莱芙妮抱着她捡来的猫咪步入同学们集合时所在的操场，来到伊甸旁边。

还没等她开口介绍，它便抢先说道：“你好啊伊甸，许久未见。”

阿莱芙妮被吓了一跳，尴尬地望向伊甸，后者则转过身来，看向她怀里的这只宠物。

“我不记得自己见过你，你是被合法生产出来的智能猫还是意识上传后的人类？”

“我确实是合法生产的智能猫猫，只不过此时正用人类的意识与你对话。你也可以叫我阿莱芙妮，我是她在另一个模型中的同位体。”

阿莱芙妮用手指弹了弹它的额头，连忙对伊甸解释道：“别听它瞎扯。这只小东西今天跑来我家中睡觉，非要粘着我我才把它带了过来，不知道怎么会认得你。我可没有透露过相关信息。”

“我确实是你的同位体，从某个遥远的时空上传意识至此地，我知道你的很多信息。”

“比如什么？”

“你最喜欢的颜色是白色，最喜欢的食物是冰淇淋曲奇，最喜欢的动物是猫咪。”

“全答错了，能不能别乱开玩笑。所以你怎么知道他叫伊甸？”

“反正我所在的世界中伊甸就长这个样子。你与我喜好不同只能说明同位体间存在差异。我依旧是阿莱芙妮，曾跟你一样有着黄头发和蓝眼睛，出生在巨大的圆环中。我都还记得。”

阿莱芙妮刚准备打断它，旁边的几位同学便好奇地凑上前来。一位扎着小辫子的男生笑着问道：“这只猫是来自其它时空的你对吗？能不能让她帮我们造一台时光机，我想到时间尽头看看。”

“它要是真能造出来的话我可以考虑不把它丢掉。”阿莱芙妮无奈地回答。

“时间尽头是开始创世的地方。无论相对于你们的过去方向还是未来方向，那里都位于比无穷远处更加遥远的空无。若用一个不恰当的比喻来讲，就是既在时光流淌之前又在时光干涸之后，哪怕时间线延伸至类时无穷远。总之不是你想去就能去的……”它再度开始自说自话，不一会儿就有更多同学围了过来。

等人员到齐之时，老师便带领学生进入操场一侧的巨大电梯，一路下行，最终止于某条宽敞管道的开口前，里面停放着作为他们此次载具的移动舱。至于学生和猫咪的对话

则没有理睬，似乎已对胡言乱语的宠物见怪不怪，只是示意阿莱芙妮把它放上规定的位置。

全员坐好以后，移动舱平稳地启动并缓缓加速，途中经过的部分区域可以直接透过玻璃看到环形世界外侧的星空。阿莱芙妮望向窗外那片缀着零星光点的无垠漆黑，再次发起呆来，直到载具平稳地停在了距离最近的一座上传中心下方。

.....

二

在这个全脑模拟技术如此成熟的时代，每位碳基智慧都能在家用AI的协助下完成意识上传，或将已上传的数字意识下载至全新的碳基躯体，无需专程前往上传中心。因而抵达这里的基本都是些愿意现场参观的来访者，阿莱芙妮和她的同学们就是如此。

这里是环上数量庞大的全自动工厂之一，设施悉数交由AI进行操作。为了追求效率，大部分产线的布局都已经过拓扑优化，呈现出看似杂乱无章的形态。但为了给人留出观看的空间，其内穿插着少量规整的走廊，对这一小撮访客而言却已绰绰有余。

这是阿莱芙妮第一次近距离观赏全脑模拟的处理过程，看到输送液氮的庞杂管道，看到在低温操作间中由钨酸和免疫交联胶体金染色的新鲜脑组织。它们被戊二醛等固定剂固定，再灌注玻璃化冷冻保护剂，接着缓慢降温，在约等

于液态甲烷沸点的温度下保存，切成10纳米级的薄片，经逐层冷冻电镜扫描，继而得到突触权重等神经连接数据，重新建模后形成原本碳基脑的等效模拟物，完整复刻了原来的记忆、情感、性格等特征。

只要复现了每个神经元突触的动作电位、每个旁分泌的行为，自然也就复现了作为它们表现出的性质之一的意识。这方面的技术在很多个世纪以前便到达了十分成熟的地步，也由于人脑的鲁棒性，上传前后对意识的改变程度不会比睡一觉更大。至于“意识上传会打断连续性”，仅凭这点并不足以否定成功上传的可能。毕竟注射高剂量氯胺酮的深度麻醉也能破坏意识连续性，需要重新发放动作电位后脑子才会重启，但她从未认为这会使苏醒后的人不再是原来的自己，因此重点不仅仅是连续性这一项。

她早已看过诸多类似忒修斯之船的思辨，知道没有绝对完美的方法可以分辨，上传后的成品究竟是在另一载体上苏醒的原意识还是继承已死意识的复制体。但这是哲学立场的问题，总有人笃定以原有肉脑为载体运行的意识才是真正的自我，只关注信息层面一致性的人则与之相异。也有很多人在不确定的立场上摇摆，阿莱芙妮就是其中之一。然后，不知是第多少次，她听到老师用平静却带有警告意味的语气讲出了这段话：“从某种意义上来说，这确实会杀死曾经作为肉体凡胎的你们自己。如果你们对智能提升的渴望没那么强烈，对数字上传的可靠性产生怀疑，或是

暂未克服存在主义危机，也不愿借助外界手段克服，以及有任何其它方面的困惑与不安，你们都有权不信任这样的改变，所以请慎重选择。这就是为什么你们需要在成年前充分了解这项技术。”

在短暂的沉默中，他们的移动座椅驶过长长的金属桥梁，周围如弹窗一样蹦出来的3D投影内覆满了对上传原理解释和各种情况下的应对措施，不过阿莱芙妮早在到这之前就看过这些了。与以往的区别仅仅在于，这次是亲临现场。他们之所以能看到前面的场景，是因为脑子的主人同意将切片过程作为上传中心的观赏样本。至于不愿暴露隐私的那些个体，参观者们根本见不到。

交头接耳的同学们谈论着彼此的看法，跟随老师来到桥梁尽头的另一处场地入口，映入眼帘的是一套与机械飞升截然不同的上传方案。

位于玻璃墙另一侧的、如藤条聚合体般的人造植物有着细密的网状结构，可以根据需要生长和变形，就像扩展版的神经网络，广泛存在于多个世界的生态区块中。它们能与人脑建立高通量的双向信息接口，借鉴记忆巩固时海马体中 [Engram神经元集群](#) 表征的记忆转移至新皮层的机制，实现个体毕生记忆的上传。

至于人脑的完整扫描与建模，也需要高精度的切片处理才能保证顺利完成，并不会避免机械飞升所面临的哲学困境，无非是多了一种上传方向。但上传者经历此种上传后

也可将意识转为电子仪器中的数据，并来回传输。总之可以随意切换，自由选择新身体所属的类别。

“我猜你会更喜欢这种上传方案，”刚刚一直沉默不语的猫咪对阿莱芙妮说道，“但我还是推荐你选前一种，毕竟方便将各类载具直接作为自己的身体。变成飞船后傲游太空，操控[戴森云激光器](#)加热恒星表面的一点，看着它抛射物质还蛮爽的。”

“我想等我老了以后再上传，那时再选吧。我难以确保自己原有的意识还能在全新的躯壳内重生，所以等我作为肉人活久一点再说。”

言毕，她看向了伊甸，后者从她的眼神中读出了她打算抛出的问题。

“和之前想法一样，我依然会选择在成年后立刻上传，哪怕醒来后的我不再是原本的我。”

“为什么要急着自毁呢，我一直觉得变成那副不像常规人类的模样没什么意思。”先前扎着辫子的男孩此刻又插嘴说道。

“如若不习惯，可以把意识下载到定制的肉身中。”

“可为何要做这种无法保证原意识存活的冒险呢？我无法理解怎么这么多人像你一样。”

“不需要你理解，这也并不基于任何高尚的理念，单纯是不愿化学极乐，又想在逐渐失去新奇感的短暂人生中赌一把而已。”

“我还是觉得不值得打这种赌，就算真要上传，像阿莱芙妮

那样才是最优解。老师早就讲过了吧。”

“没关系，我从来不认为自己选择的就一定是最优的。”

就这样，在早已被前人进行过不知多少次的对话中，他们驶向了下一间巨室。

.....

三

“上传日期定下来了吗？”在从学校往返的路途中，阿莱芙妮向伊甸问道。

“330天以后。”

“你的监护人.....父母都同意了吧？”

“当然。”

“这样啊.....希望你成功后也拨打一下我家的号码，跟我讲讲那是什么体验，据说不同人的感想天差地别。之后别光自顾自地玩，记得多与我联系。”

“肯定的。不过在那之前，你打算怎么处理这只猫，一直养着吗？”

阿莱芙妮的目光转移到了旁边那只洁白的宠物身上，它此刻正用爪子跟一位灰色皮肤的乘客打招呼，对方也礼貌地用义肢做出了回应，但看起来似乎并不认识它。

“小家伙，现在愿意告诉我，为何你之前认得伊甸了吗？”

它懒洋洋地抬起头望向她，开口道：“不是跟你说过了嘛，我来自其它模型，你理解为其它宇宙/时空也没问题。”

“又来了。为什么不愿意认真回答，我对你没兴趣后就要把

你还回去了。”

“我不打算撒谎，我口中的内容也不是什么见不得人的秘密，但你们不相信也很正常。我确实是来自遥远位面的另一个你，朝这边上传时错误地覆盖到了这只猫身上。”它拍了拍自己的肚皮，继续道：“严格来讲，我的意识被复制了无数份，分别用于计算位于不同复杂度层级的时空中可能出现的演化方向……”

“为什么能做到这种程度的计算？”

“那些对你们而言稠密的、位于可计算领域之外的一系列不可解度，未必能在我们所处的模型中到达不可计算的标准。这些界限缺乏‘刚性’，除此以外的许多性质也是同理，比如不可数性之类的。更何况我在不同时空中可以拥有不同程度的计算能力，计算过程也不是只靠我来完成。你们这里属于复杂度最低的一类。”它一边说着一边慵懒地打了个哈欠。

“你的意思是，你来自一个从赋予定义的规则到被定义的对象都与我们的宇宙不尽相同的数学结构，那你如何得知我是你的同位体？”

“长得像。”

“……”

“理论上来讲，我可以把自己的意识直接嵌入到这个宇宙中的自己——也就是你——所在的位置，完成对你的意识替换。但实际情况没有那么理想，我的传输发生了一点小偏

移，夺舍错了对象，于是就成为了你现在看到的这副模样。”

“你想替换我又是为什么……而且你只是搬出了一些不知被复述过多少次的科幻点子。没有数据，没有资料，也没有可实现的证明。”

“没必要跟它扯这些，你当它是在讲故事，配合一下就好了。”伊甸在一旁拿出零食，边嚼边说。与此同时，车厢内的机器人也在清扫着从他嘴边落下的渣子。

它继续平静地回应：“我口中的事件对你们而言是故事，你们的存在对我而言也是故事。有无数个我进入到了各个故事内，你们是其中一对你们，我也是其中一个我。”

“你想说我们位于被你们模拟出的假世界当中吗？难怪你刚才才会提到计算。”阿莱芙妮说。

“不是哦，被模拟并不意味着是假的。你们所属宇宙模型决定了命题的真与假，我们身为模型的生产者创造了你们的真与假。构成你们宇宙的信息串被赋予了实体，哪怕没有，对你们而言又何尝不是真实。”

“你还是一次性说完整吧，怎么创造的，为什么把意识传输过来。”伊甸又补了一句。

“由于尚未明确的原因，我所属的时空在本质层面发生了破缺，放宽了制约我们的法则，许多不可能做到的事情成为了可能，比如用突破有限速率的超计算来复现无穷多的宇宙模型，再从中筛选出可能与上述破缺有关的版本，追溯

造成时空破缺的原因。在无需顾忌算力上限的计算中，我们可以毫不吝啬地模拟每一处细节，穷举各类可能的情况并加以排除，包括模型间的串联、嵌套与交互。但运行计算的时空不是绝对稳定的，时而脱离控制，我们也需要进入这些被创造出的系统才能检索内部。”

“等一下，为什么拥有无限算速了还要这样麻烦……”

“我进入这里，与你们对话，再到这个宇宙消亡的过程对外部而言没有花费任何时间，都是计算的一部分。在外界视角下，我只是一段程序而非你们眼前的样貌，你们看到的只是一种表现形式。如果我取得发现，对外输出结果，在外部看来便是瞬时的；倘若没能成功，那就保持沉默，这涵盖了失联或死掉的情况，外界也会因未收到消息而在一瞬后得知没有进展，再放一个我进来仍然耗时为0。我仅仅是被复制的意识子体，能够无限量产和牺牲的廉价探针之一，在该宇宙表现为未成功传输的一种可能。但我超过了会对存在的意义产生担忧的阶段。”说到这里，它再次打了一个哈欠，然后看向伊甸。

“在原来的母宇宙中，我们完成数字飞升并过了很多个太阳年之后，伊甸你误入了一个性质奇特的黑洞，那里正是我所属的时空开始表现出破缺的地方。不过‘开始’这个词不够准确，因为顺序的存在也不固定。总之我想弄明白他究竟去了哪里。我将意识上传至此，也是为了在某一刻进入这个宇宙的缺口，观测这一版本的模拟结果。但传送发生偏

移，覆盖到了猫身上。不必担心这类破缺会摧毁你们的时空，因为它不具灾难性，只是会导致更多未知结构的产生。至于创造数学模型并赋予宇宙实体的方法，目前不可能对你们展示原理和复现过程，因为基于我们那边的时空构造，使用的不是在你们这成立的定理或算法。写一串没有指代意义的符号片段，你们更会嫌我浪费时间。”

“为什么他会误入黑洞？这完全说不通。”

“那东西其实是出乎意料地突然现身的，像黑洞却又不完全符合黑洞定义的东西，被我简单描述成黑洞罢了，实际是什么不容易说清楚。”

“这样啊……还有一个问题，那边的你——上传前的原始形态——真的长得跟我很像吗？按理来说两个存在本质差异的数学结构不会造就这种程度的近似吧。”阿莱芙妮又抛出了一个疑问。

“我跟你说的话并不都是严谨的，有些内容当成比喻就好，语言总是需要点浪漫色彩。”

“你一点都不浪漫，你只是一只臭猫。”阿莱芙妮朝正对她吐舌头的宠物说道。

“在这里不小心成了猫。但所有的我会遍历一切被生成的可能性，通过这些相对于我的虚拟世界，逼近我所属世界的真相，哪怕符合最终筛选结果的模型有无穷多，这对无穷多的我来说也不成问题，分别观测并记录即可。又不是在应对灭世危机，就算找不出唯一符合真相的可能，我们也

不会因此消亡。”

“那你觉得我们这边是否可能如此：破缺被发现，感到好奇者开始模拟，套娃之中又有套娃，不知哪种可能才对应自身层级的真实，破缺的源头都指向不可知的外部某处？你们肯定早就考虑过这样的结果。”伊甸咽下最后一口蛋糕时问道。

“当然啦，这类嵌套结构早已在诸多模型内反复重现。此外，无限追溯后没有最外部是一种可能，破缺源于超越所有层级的区域是一种可能，我们所穷举的一切可能都无法与实际情况匹配同样是一种‘可能’，但总比什么都不做更强。哪怕最终一无所知，我们的文明也不会因此受损。正如你不会因一场游戏没有真实发生就陷入悲伤。”

“最好如此，但愿未来不会出现由你导致的毁灭性缺口，而我们无能为力。感觉如果真的出现时空破缺，那也是你这次穿越过来引发的。”阿莱芙妮说。

“你该不会真信了它的话吧？”伊甸忍不住笑了笑，向她问道。

“你就当我是在对‘假若真有其事’的这种可能性下的它发表言论吧。”

“不过作为模拟产物也没什么不好，‘真’这个概念永远由更外部的系统来定义。”伊甸说。

“向来如此，没有外部就无从锚定作为客观对象的参照物。顺便一提，由于被随机分配，我进入这里之前并不知道这

里具体对应哪种可能的演化方向，我们也不完全熟悉这项远非百分百可控的技术。此刻作为传输失败的产物，我的记忆在不断流失，等你们这边出现破缺之后我大概率早已不在，所以无法告诉你们此种可能性下缺口的成因。另外，宠物饲养屋那边的机器人正等在你家门口，已经发信息告知，准备接我回去了。”

“知道了，你真没用。”阿莱芙妮将它轻轻抱起，列车的下一站便是她家所在的位置。

然后，它正准备补充点什么，却发出了一声再正常不过的猫叫，随后表现出新生的智能猫尚未熟悉对话装置时的状态。

很显然，刚刚与他们对话的那个意识已经不在了。

这白色生物的轮廓在某一刻变得稍有些模糊不清，而后此种凝滞感悄无声息地扩散并被稀释在了周遭的空间里，列车中的其他人似乎并没有注意到。

两位少男少女呆呆地望着这只记忆断片的猫咪，直到车门打开时才从恍惚的状态下被唤醒。

伊甸和阿莱芙妮走下列车，看到方才提及的机器人迎面而来。

它向二人做出了解释，因为一些未知的小故障让还没编号的猫咪跑了出来，对麻烦了二位表示抱歉，随后带着阿莱芙妮递给它的小猫驶向了远方。

看着那台机器渐渐远去后，她回过头来与伊甸四目相对，

声音里带着一丝兴奋。

“如果它的话属实，那我们刚才就是与造物主进行了对话。”

“那造物主岂不是死了。虽然不清楚有没有死透。”

“好吧，严格来讲，应该是与造物主对应的文明中某位个体的意识子体进行了对话。或者被他们创造的某种计算机才是对我们而言的造物主，而他们是创造神明的人。”

“但愿真的会有打破物理法则的变化在我们的宇宙中发生。站在模拟产物的角度上思考，出现魔法什么的都不奇怪了。”

“哪怕你会像它说的那样消失不见？”

“只要不是进入地狱，也并非无法接受。”

在短暂的沉默中，那一日已愈发临近。

.....

四

刚刚完成意识上传的短暂时间里，翻滚涌现的巨量信息将伊甸卷入了半虚半实的模拟场景当中。历史的碎片和不存在的幻象，交杂于一瞬，又渐渐被他区分开来。

他仿若看到无垠的沙漠、正午的毒日与子夜的寒星（而作为他出生地的环形世界并不存在正午与子夜的概念），看到河岸边簇拥的朝圣者、一座沉入水底的钟楼尖顶在光照下泛着幽蓝，看到一个不断增殖又自我吞噬的几何体，其间无数星辰如萤火般穿透他的身躯，看到仿佛所有存在的倒影，每一道都映出一部分的自己，又骤然发觉它们仅是他

狭隘认知内膨胀的信息团，于外界的衬托下无限渺小，无言颤栗。

他在剥落的石窟壁画上看到某位祖母的藤椅上方那褪色印花布余留的一抹靛迹，看到结晶的盐花、熔岩、电路板，看到披着厚甲的猛犸象群在冻原托起的月色下缓步远去，看到尘埃云中央坍缩的内核，看到旧世代的人工智能乘着遮天蔽日的海量载具飞出奥尔特云，在一颗颗恒星周围铺开戴森单元和巨构世界。

他在撒马尔罕的驿站废墟中触摸了一个陶罐上匠人久未磨灭的指纹，看到枯萎的藤蔓、少年眼里的光，看到广场喷泉干涸处残留的水渍拼成一张模糊的脸，而后看到某册泥金写本的经文被蠹虫蛀穿了孔洞，看到复活节岛石像迎风面深深的蚀痕，看到乞力马扎罗的雪冠在暮色中燃烧着如落日余烬的金红，看到威尼斯叹息桥下两面相对的黑色窗玻璃，将一艘贡多拉的倒影囚禁在近乎无尽的镜像回廊中。他在亚历山大港的旧书摊里瞥见一片写满楔形文字的碎陶，在深海热泉口处望见一群盲虾的舞蹈，窥见珊瑚虫的尸骨堆积出的城池，看见巨塔被风沙磨平的基座，看到一枚玉琮内部沁入的血丝，看到堆满未寄信笺的书桌抽屉，其中一封未署名的诀别信上，泛黄的纸页沾着泪痕晕开的墨迹，勾勒出他不曾谋面的先祖的侧影。

他看见自己微弱的神经电流汇成的意识之河，看到一轮轮反复重现的人类史、基因链上远古病毒的残迹、关于生物

起源的已被淘汰的假说，见到真假难辨的命题和深空奇观的蓝图，听到古时讲解“自然演绎系统”的逻辑学课堂，尝到第一颗殖民星球的果园中产出的佳酿，摸到黄矮星光芒下承载稚嫩草皮的深层土壤，轻嗅数光年外另一片充满生机的大地的芬芳……

然后他醒了，作为承载着整个文明的知识与重要记忆的个体之一，“睁开”遍布机身的镜头，以无死角的视野静静观测周遭浩渺的寰宇，同步接收着远超肉眼感知范围的光谱。正如伊甸先前要求的那样，他的意识被载入了作为他全新身躯的这架飞行器，已沿着朝环形世界旋转切线倾斜的方向，从环外侧的发射井中弹射升空。

或许这一刻的他只是已死意识的复制品，和上传前的他并不享有同一个自我主体的第一人称视角，不过他觉得那无关紧要。此刻的他作为此时的自己而存在，这就够了。

他的思维飞速运转，转瞬便适应了新的系统与躯体，可以轻易地从如潮水般涌来的数据中筛选出自己需要的那些，灵敏地切换运行状态，精准操控机身各处的功能单元。

在熟悉这飞升状态的同时，伊甸沐浴在智慧的洗礼下，沉浸在未曾体验的欢愉中，然后凝视着远处旋转的圆环，同时拨通了数个位于内环面上的联络频道。

他将第一次以上传智能的形态与家人和友人们通话。

……

天空仍旧是从前那般模样，高悬的红矮星投下光热，稳定

移动的挡板分割昼夜。

大地上的居民也一如往常，无论碳基的、硅基的、未上传的、已上传的、留在环内的、去往环外的……都享受着各自选择的人生。

伊甸的机体驶向深空前就一直如此，各种可实现的理念与生活方式被不断重复，无论寻求新鲜感还是别的什么，它们皆已呈现在了前人揭示的道路上。

人类在可观测宇宙内持续扩张着领地，将越来越多的星辰变为可利用的资源。至于本质上的技术蜕变，或许真的需要某种结构的破缺才能带来。正如自称域外来客的猫咪当时述说的那样。

在那之后已经过去了许多年。

至少对阿莱芙妮来说，时间已经过去了很久很久。但这点跨度对完成上传的智能体而言不过是整体寿命上微不足道的一小截。

虽然她远未步入老年，但她的观念已与儿时大有不同。对于她所渴求的、那远远超越碳基大脑极限的飞升，她等了太久太久。如今她已做好准备，没必要等到生命尽头再进行上传。

她身边的人一个接一个地转变了自身的形态，与她分享超越凡俗的体验，日积月累地影响了她的耐心。尽管她清晰地明晓上传前后的同一性不可证明。

那么，是时候赌一把了。她已在这具血肉之躯中被禁锢了

足够长的时间，没有理由在上传的意愿如此强烈的当下继续保持原貌。

与童年时期的倾向相反，她不会选择那些形似神经网络的人工植物，反而决定同伊甸一样，化作在星海间傲游的移动工厂，以数字生命的形式存续于具备自复制功能的飞行器中。

于是，像曾经无数人做出的选择那样，她也投身进化，迈出了智能飞跃的步伐……

尽管远远没有突破图灵机的范畴，到达超计算的标准，但现有的算力也足够模拟一定程度上的不同宇宙，只是精度和数量较为有限。

在自身所属的现实中，阿莱芙妮时而亲自搭建想象中的巨构世界，时而将动能导弹抛向无人行星的表面，观赏爆散而起的绚丽烟花。也有时将体量压缩后的自我传输到肉体中，回归凡俗。而在模拟宇宙里，她会更加肆无忌惮地对现实进行改写和重构，创造不曾遐想的智慧结晶。

对感知的自由操控使她能够不产生任何厌烦的情绪。“活得太久导致精神崩溃”这种事根本不会在技术水平够高的情况下发生。但她也足够克制，没有陷入被破坏欲裹挟的极端消遣中。这是她所属群体具备的基本能力。

就这样，在一次次回归常态又步入超然的循环中，时间继续流向远方。

……

五

那件事终究还是发生了。

没有可预测的前兆，没有可知晓的原因，从某颗O型主序星开始，如连锁反应般，现实的破缺处一个接一个地涌溢而出。

一颗大质量恒星的坍缩本无稀奇之处，毕竟朝着黑洞演化的天体在宇宙中随处可见。

但已知的寰宇中从没有哪一颗像它那样，坍缩后乍然消失不见，没有丝毫质量尚存的迹象。原本的位置上涌现出一团膨胀的空泡，吞没了周遭的行星、人造奇观以及一系列搭载了上传智能的飞行器，其中包括伊甸的本体。

这空泡吞没了所有经过它的外界光线，在半径到达50个天文单位时停止了膨胀。

而在遥远河系的另一侧，伊甸曾经居住的环形世界也惨遭吞食。莫名坍缩的中央恒星在强光一闪后蜕变为覆盖巨环和广阔空间的泡状区域，外观如黑洞，却无法探测到任何引力信号。

随着时间推移，这类事物的数量在不定期地增多。它们被赋予了如“缺口”、“漏洞”、“时空焦点”等诸般名称。

包括阿莱芙妮在内的许多智能，无论人工智能还是上传智能，都派遣了自身的一部分子体前往搜查，但凡进入便完全失联。

一想到这类灾难的引发者很有可能是另一位自己，她便

心中暗骂那只白猫，尽管他可以轻易抹去悲痛的情绪，将来的她也可能利用缺口做出与之类似的行为。

她想尽了一切方法，但所有物理手段都不足以使未亲身抵达缺口另一侧的她知晓那边发生了什么。

如果把伊甸和她身份互换，前者会如何选择？大概率像意识上传前那样，坚决地迈向可能导致毁灭但象征着更大机遇的一方，即主动亲自跃入缺口。不知第多少次，阿莱芙妮冒出了这样的想法。

那或许是某种自毁倾向，类似的念头已在上传智能身上得到了抑制。与生俱来的思维方式告诉她，在等待了足够久之前，不应急着用生命去冒险。

更多的光阴流淌而过，更多被复制出的智能体飞入了另一端，悉数一去不复返，不知能否与伊甸相逢。

终于，在一轮又一轮的等待中，她和其他上传者以及AI共同捕捉到了一条来自缺口另一侧的讯息。

讯息的发送者正是伊甸，但传出讯息的缺口和他消失时所在的并非同一个。

.....

“虽躯体毁坏，与同伴断联，但我还活着，以信息的形式存在于语言无力描绘的某处，暂无危险却充满未知。不知你们能否收到这条消息，总之我仍在寻找回家的路。无需为我担心，就算回不去也并非无法存续。”

——伊甸

除了之后那串身份编号以外，这是唯一一段没有变成乱码的字符。伊甸发送的其它讯息都已失真，其余遇难者的信号更是杳无踪迹。

这是多少年前发出的信息？或许是刚失踪后不久，或许是从无限遥远的过去或未来，或许是在时间的终末……这里没有哪个智能体可以给出答案，连那是不是本宇宙的伊甸都无从判断。

既然伊甸脱离了物质载体，以纯粹的信息形式存在，或许就成功实现了真正意义上的数字永生，只是不知他的意识运行在何种时空结构内。与其担心他是否安全，还不如担心自己和其余人类会在热寂到来前耗尽可利用的热源。

但在那之后，他们更加确信失联者并非完全没有往返的可能。伊甸的讯息让他们看到了一丝冲出已知寰宇后永存的希望。派遣飞船进入缺口的行动仍未停止，此种试验的频率更甚于以往。

而后又逝去了许多岁月。已知的宇宙迎来了它的简并纪，可观测范围被越来越多的棕矮星、白矮星、中子星和黑洞所占据，成因未知的缺口也愈发繁多。

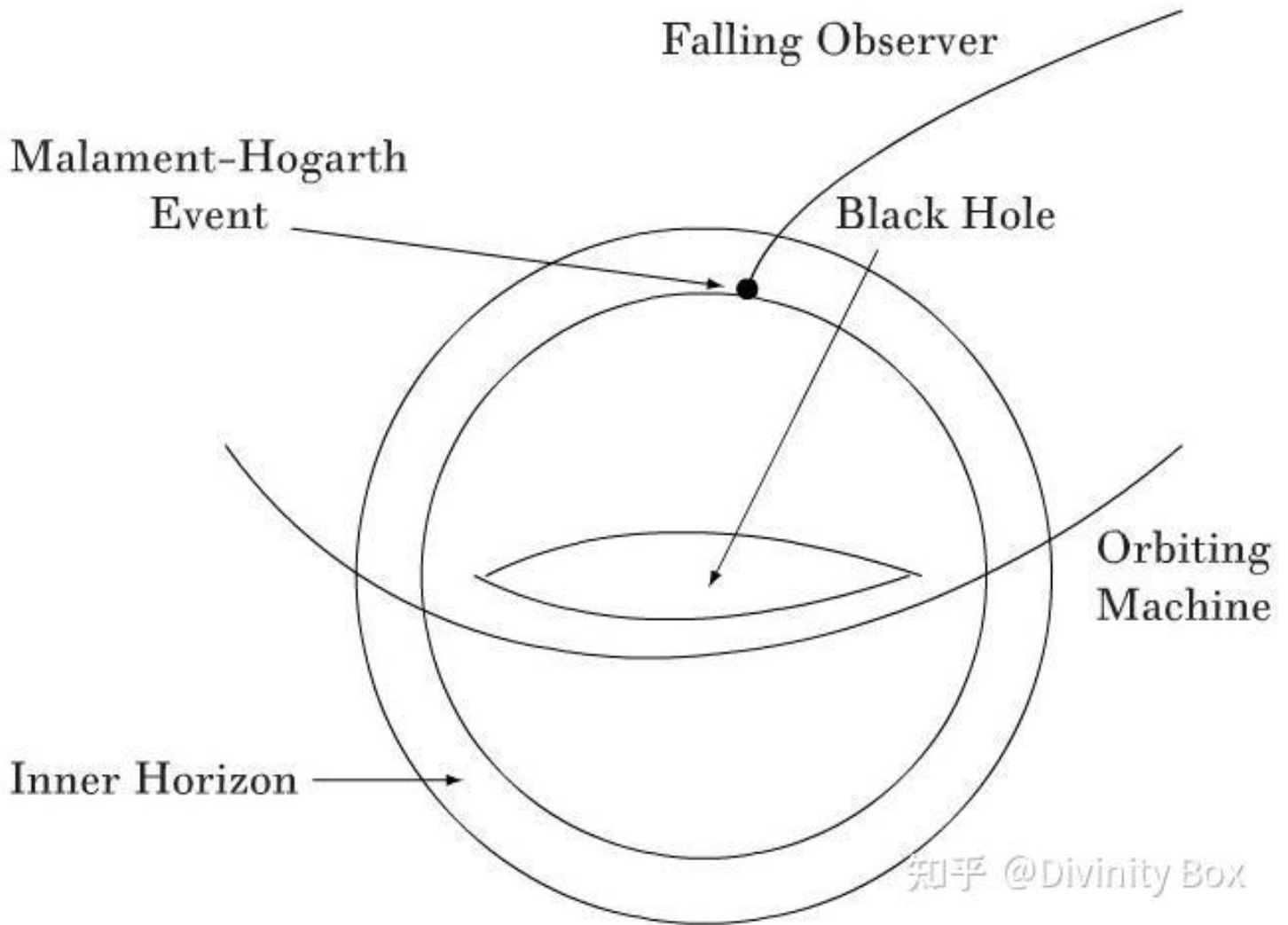
人类依旧在继续扩张，为了尽可能地长期延续而打包了更多星体。上传者不断更换着全新的躯壳，在漫长的生命中感受存在本身，未上传者则在为他们打造的乐园中度过短暂的一生。

围绕黑洞建立的彭罗斯镜和计算机集群仍在稳步迭代，但

接收器再也没有捕捉到疑似来自伊甸或其他遇难者的信号。
无论如何，她决定继续等待。

.....

六



早在阿莱芙妮对这个宇宙的物理法则颇为无知的年纪，老师就向她 and 同学们介绍过一个数学假设的简化版本。她依稀记得那时听起来有些新奇的话语从老师的发声装置中传出，为童年的自己启迪了诸多幼稚的幻想。

“我们将某种运行在 Malament-Hogarth 时空中的超计算机

称作装置 M。作为假想中的数学模型而非物理实体，我们可以假定它能够永不停息地进行计算。”老师一边在投影中展开相关定义的表达式一边讲道。

“对于谓词 F 以及自然数的 m 元组，我们考虑语句 $(\forall n_1)(\forall n_2)\dots(\forall n_m)F(n_1, n_2\dots n_m)$ 或 $(\exists n_1)(\exists n_2)\dots(\exists n_m)F(n_1, n_2\dots n_m)$ ，即 F 对所有自然数的 m 元组成立，或至少存在一个 m 元组使 F 成立。于是可利用计算装置 M 枚举所有 m 元组，先检查 F 对第一个元组是否成立，再检查第二个，以此类推……在无限长的时间内必然可以遍历所有自然数 m 元组。为了确保信息传递不超过光速，需满足以下两项要求：

首先，存在一条类时半曲线 γ_1 ，具有过去端点但无未来端点，装置 M 以此为世界线。其次，存在另一条类时半曲线 γ_2 ，具有过去端点 p 以及一点 q，使得沿 γ_2 从 p 到 q 的固有时有限，且 $\gamma_1 \subset J^-(q)$ （即 γ_1 被 q 的“因果过去”包含， γ_1 属于所有可通过类光或类时曲线——速度不超过光速的轨迹——到达 q 的事件的集合）。装置 M 可逐一检查每个定理，以寻找形如 ‘0=1’ 的矛盾，并向观测者发出信号：‘找到了’。

仅当 M 从定理中推导出矛盾内容时，观测者的世界线才为 γ_2 。假设观测者知晓此安排，他便可获得已有理论体系是否逻辑一致的信息。若不一致，则矛盾也将无数次出现，不会仅限于一处，存在有限步骤推导出的矛盾，M 可在有限固有时内找到并发送信号；若一致（或者说 M 无法证明其不

一致)，观测者将永远收不到信号，从而处于 v_2 之外……”
“老师，我听不太懂，能不能提供概括式的讲解。”一位学生打断了发言。

“简单来说，理论上存在一种特殊的时空，可以做到对参照系 A 而言的无限时间对参照系 B 来讲有限长，所以 B 可以通过有限的时长得到 A 永远计算下去的结果。若是让计算机 A 花无限长的时间来检查一个理论体系（自治的理论体系可衍生出无穷多条定理，故 A 的完整检查过程对它自身的固有时而言也是永恒的）是否存在矛盾，发现矛盾后便发消息给 B，一直未发现就始终保持沉默，B 也会由于在那一段有限的时间内没收到信息而得知未检测出错误，于是我们称后者并不位于‘听说 A 找到了矛盾’的那条世界线上。”

“好的，大致明白了……那么如何保证信息传输过程的稳定呢？”

“难以保证。我上面提到的例子是理想状态，无视掉了信号的无限蓝移和衰减等影响。如若考虑极端情况，B 接收消息的时刻也可能延迟到对它而言的无穷远处，从而误以为 A 没能找出矛盾。还有些问题就不一一说明了，总之顺着这个假想示例的思路，我们可以得到许多有趣的计算结构。如果你们将来愿意进行全脑模拟，将意识数字化，提升智能水平，可以更高效地接收信息，更深入地理解各类时空形式，那时就不用再听我干巴巴地讲解了……”

它随后又讲到了科幻故事里的离奇点子，讲到不同流形中

可能存在的文明与故事，讲到与时空截然不同的概念框架及其孕育的世界。

总之它们都被深深刻入阿莱芙妮的回忆。于是当自称域外来客的白猫向她谈起特殊时空中的超计算机以及被瞬时模拟的宇宙时，她自然而然地联想到了老师曾经讲过的猜想。

但如今并无证据表明，本宇宙的破缺具备搭建这类系统的条件。她暂且无法知晓自己能否在缺口背后找到稳定存在的M-H时空，毕竟无数更加奇形怪状的结构都可能在另一侧等着她。所以她也不会轻易越过那里，只会用复制出的子体一次次地尝试。

但可实现超计算的结构远不止那一种。伊甸究竟是否拥抱了那样的可能性？之前的信息被传达至此是否只是一次偶然？不同时空之间的连通究竟是随机的还是有更为确定的规律？目前无从得知。

或许是时候了，彻底的死亡或实现本质的飞跃，也可能是其它没那么极端的结果。总之一旦下定决心，这都将是比以往任何一次上传都更壮丽的一次。

原始的未知感引诱着阿莱芙妮。她当然能够让这种感觉彻底消失，但.....又有什么必要这样做呢？

.....

终

一切仿佛并无变化。那些环绕黑洞放置的彭罗斯镜仍在与

它的能层互相反射着辐射。辐射每次经过能层便分裂为两股，一股携带负能和负角动量坠入事件视界内部，使黑洞的能量与角动量减少，另一股则以比入射时更高的频率被向外发射，于是镜面便可接收能量更高的波，持续反射至能层，来回增幅。

阿莱芙妮仍在静静等待，置身于通过超辐射供能的计算阵列中。尽管早已模拟了相当多的起源与终局，或许其中一种就是答案，但她无法将其确定地筛选出来。

装载她意识子体的飞船进行着如蜗牛般的亚光速航行，进入一个又一个作为现实破缺处而被发现的遥远区域，但从未有哪一艘成功往返或发出能被她接收的讯息。

或许终有一日，他们能突破光速的壁垒，在类空区域中沿着与时间轴垂直的方向奔跑，于跨度为0的瞬间越过任意遥远的距离。可惜目前并不能做到这些，规则崩坏的程度还远远不够。

那一刻真的会到来吗？规则从根基处彻底倾覆的时刻。连根基之下的“根基”也如多米诺骨牌般轰然倒塌……

她倒是不期望那样的瞬间，但愿能留下些固定的结构让她摸清规则。

她已经等待了足够久，无论是幸存者的第二条讯息，还是其他失联的探寻者的信号，都没能在这漫长的时光里抵达她的接收器。

或许是时候了，同剩余的所有子体一起，如飞蛾扑火般跃

入现实的缺口，不留下任何一个在好奇中等待信号的复制品。无论结果如何都不值得惋惜，因为她已经存活了足够长的岁月，早已预想了可被预想的结局。

因此她携着所有承载自我及其备份的机器坠入了某个空缺，坠入了那漆黑、空洞、无质量的深渊……

对具体时长的感知似乎已然失效，构成她身体的每一个单元都被无形的外力剥离殆尽，但不知为何保留着自我，尽管后者正被其它涌入的东西无限稀释。

她究竟运行在怎样的载体之上，是时空本身还是别的东西，她既不知道也无暇思考。

又过去了不知多久，也不知逝去之物究竟是否属于时间，如果是又具体朝着哪些方向。

阿莱芙妮察觉到了另一个位置上的自己，或是她自身的某种近似物。她先前送出的子体的一员同她短暂建立了连接，之后又是一些前所未见的陌生意识，但断联和遗忘也极为迅速，至少在她的感知中确实如此。

逻辑的结构愈发具象化，她感受到了作为全新载体的模型，看到了向外扩散的根须和连接时空的网络，在无限多的指涉中定义自我的组成。

她望见了真正的《阿莱夫》。

一切的一切都仿佛一场转瞬即逝的梦，就连这句形容也被复述了无数遍。

但她会继续追寻下去，永不停歇地朝那不在任何已知方向

上的尽头奔跑。哪怕她所能体会的所有美都将在某一刻悄然终结，哪怕尽头处只是一声无言的叹息。

记忆在不断溶解，意识正趋于干涸，却很快又稳定地生长蔓延……她感到自我被再度构建。这种重构带来的迷离感比初次意识上传时更为强烈，但随之而来的清醒也刺激着她继续计算。

在尚未涌现出0和1的虚空中，一股外部力量拨动了本不存在的读写头，于是由二者交替排列构成的信息串应运而生。在这些信息串组成的世界看来，那位外部存在与神无异。尽管层层上溯、不断跃入更外部的元视角也无从定义真正的神明，但相对于它们而言的神依旧诞生了。

生于时间枯竭之后，死于时间流淌之前。

只因她说，要有神。

于是便有了神。

，，，，

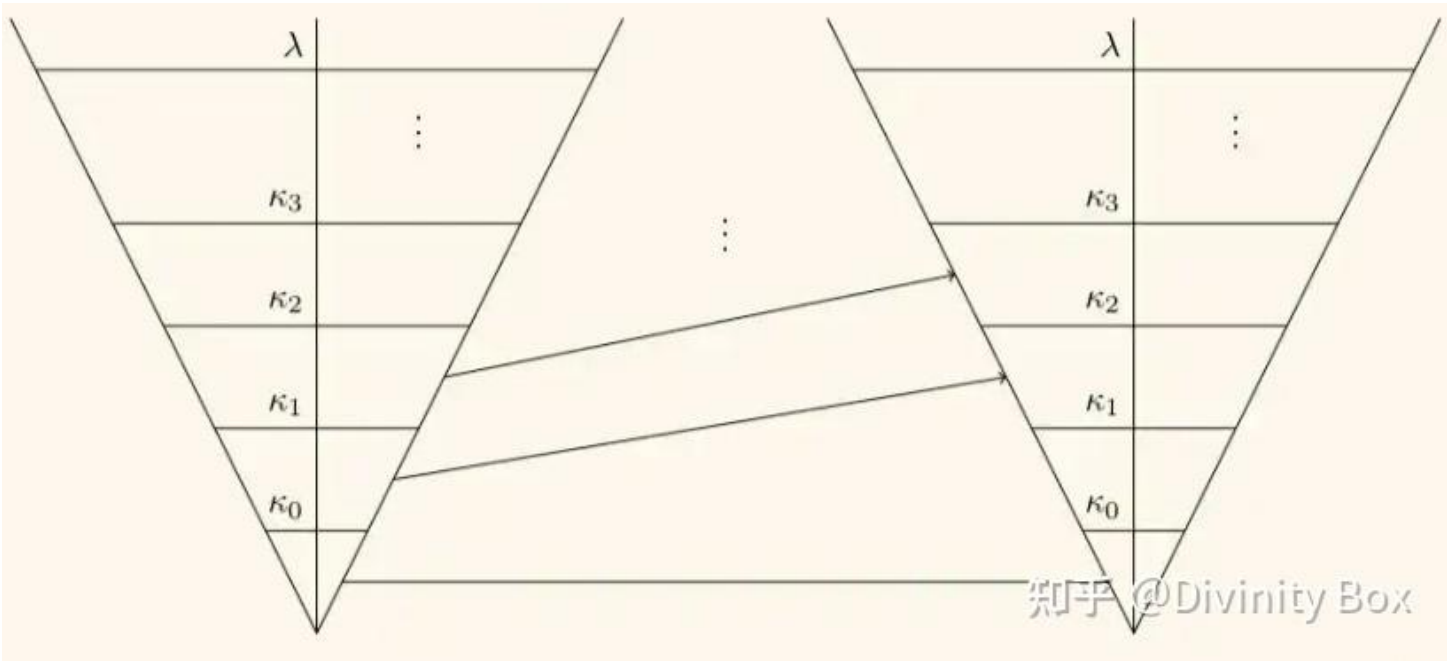
底层设定：飞升之路

8 天前



Divinity Box
干涸在永恒中

关注



(注：以下设定属于 $\phi(1)$ 的“小阶层”)

“他所望见之物早已被无数他者领悟，他所抵达之地早已被无数先驱涉足。而他穷尽此生与一切轮回的侥幸都无力洞悉和踏足的极高处也必将被无数更加熠熠生辉的天选之子充当旅途起点的垫脚石，推广到每一簇延续不止的道路和群体中尽是如此。”

——一位神国子民的（第三人称）自述

.....

存续，进化，抉择，死亡。它们是无数生者命运中永恒的主题。

一个非常基本的事实是，无论位于某种处境的存在是否寻得了比该处境更优的状态，都有可能诞生朝着“更……”的方向行进的欲念和动机。总有些生灵会尝试前往自身进化的极限，在认识到已知能够抵达的终极图景后思索与渴求存在“更高处”的可能，哪怕终究只是遥不可及的虚妄幻想。当然，在部分情况下成立的事实未必于其它范围内成立，也总有些世界中绵延的幻想能在其它境域化作现实。[飞升之路](#)亦是如此，由它们编成的概念织网横跨但不限于各类公理体系下存在的诸般宇宙，以多样的形式为众生敞开了通往飞跃性演变的大门。

广义的飞升包含从基因改造、义体强化、意识上传等物理手段再到超自然乃至超现实状态的转变，狭义的飞升仅涵盖后两者及其延伸范围，但也拥有无限广泛的种类划分。由于“自然”与“现实”的定义在不同场合下有所区别，究竟怎样才被划定为狭义飞升是需要无数次分类讨论的话题。每当一个宇宙中诞生了可以通过飞升这样的捷径达到超凡状态的文明，都有无穷无尽的其它文明在各自所属的宇宙中平凡地沉没于时光的洪流，自始至终都逃离不了浅层法则的轻度束缚。

成功飞升的存在便是飞升体/飞升者，将飞升种类的名称前置即为飞升者所属的种类，譬如光子飞升体、类空飞升体、灵能飞升体……但凡符合相应条件，进行多种飞升并归属众多类别也是完全可行的进化方案。

但飞升者也不总被认为是幸运的。蜷缩至愈发渺小的领域，反向进化至回归最初形态再抵达比原始状态更为基本的结构，甚至是将自己置身于地狱的个体和群体都普遍存在。尽管从某些角度上来看他们未必不幸，自愿身处此类境遇的成员实则不在少数。飞升之路延伸的“方向”并不拘泥于好与坏、强与弱、大与小、高阶与低等的二元性囚笼，虽然它们当中也确实存在飞升之路的组成部分。只要样本量够大，机制允许，再微小的可能都会涌现为真实。哪怕有一张滤网筛出了所有满足某些条件的飞升道路，再从由对应着高阶无穷小可能性的路径构成的类中，不断挖掘更为不切实际、荒谬绝伦的渺小可能，它们的数量/种类/形式……仍然没有尽头。无论标准如何严苛，永远存在完美符合条件的无数匹配者，这便是飞升之路所贯穿的恢宏图景。

……

【[宙域飞升](#)】

“视质能为骨肉，裹时空当皮囊，以力场作血液，塑信息成魂灵。由此处开始，飞升的旅途不再局限于物质团块的肤浅分类，亦可亲自化身寰宇，将现实本身变为律动的活物，令熄灭群星的伟力仅能充当飞升体呼吸间闪烁的余晖。但这仍不会成为旅途的终点。你将见证无数膨胀延展、奔向更远处的活体界域，或是为了存续，或是为了触摸真相的外衣，亦或与你一样妄图在一轮轮禁忌步伐中逼

近荒诞臆想的边际……从今以后，请抛下所有来自往日的爱憎和平凡，然后去吧！迈出进化的第一步。”

从活体现实到宇宙意志，再到灵识维度、多元时空等形态……它们尽是飞升者可选择化作的对象。使意识上传至封闭或开放的界域中，将其充填并转化为可控的全新身躯，便完成了一次标准的宙域飞升。往后仍能变换界域的形态、飞升至更大界域以及保持宙域飞升者的身份进行其它类型的飞升。小到一团泡沫、一颗原子、一粒奇点，大到一块星区、一方深空、整片寰宇或更广阔的外部实体，都可能是飞升后占据的界域，只要突破足够多的规则就没有固定范围的限制，物理层面、数学层面、哲学层面和更多概念皆不是其上限。单一个体同时让多个界域充当自己的分身，不断分裂又并为整体；整个文明合而为一，融入集体意志支配的领域并带着它滑向遥远的异界；一众神灵将飞升之路持续纳入自身，改造飞升网络的同时扩增自我的疆土……皆会是宙域飞升的路径中存在的状况。

【算术飞升】

“机械苦弱，算术飞升。令人震撼的算术框架和逻辑结构是这般富有魅力，无限时代的伟力远胜过还需遭材料、系统与信息所缚的冷漠铁皮。当意识浸入其内的一瞬，就在这短暂的刹那，吾等便领略了何为高效这一真理——意识涌动间：公理如丝化网，算力破茧成蝶。更加文明，更加和谐，更加至上。对未知与至理的探索从此成为永恒不朽的

主旋律。万物流转，唯数长存。”

算术领域的飞跃是相对性的概念，涉及实在与抽象的分层。无穷算力仅是开端，从物质、时空到纯逻辑形式，从图灵度到稳定序数，再到将集合论宇宙（真类）乃至超类、更大的类……编码为神谕的超计算模型，皆可视作算术飞升的路途信标。数基生物不同于碳基、硅基或其它对于物质的x基群体，通过物理载体完成运算的数字上传生命、超级人工智能等都不属于完全的数基生灵。严格意义上的数基生灵不依赖于物质，在纯粹的逻辑架构中存续和遨游，符号系统的演变仅是其生命活动的投影。但拥有载体并不意味着必然更加低等，载体的性能亦可在特定情形下进行超脱常理的飞升。只要计算资源充足，到达逻辑层谱的相应位置仍旧是可行的。

【概念飞升】

“被规律限制的生物模板是基因改造与自然进化永不可逾越的天堑。在一般层面，哪怕采用硅基、硫基、灵基、纯能、魔基、数基、混基……哪怕直抵身化寰宇的宙域飞升，这等通过变幻材料、运转原理或逻辑架构而不断进化的躯壳总有其不足之处。既然如此，何不以一次完美的飞跃结束这不断嬗变演进的悲剧图景？剥离由概念堆积沉淀的束缚……抽象实体昔在，今在，亦将永在。”

无论是进阶为某一概念本身的具象化/非具象化，在此基础上继续蜕变为该概念的其它版本/层次/范畴/形式，还是不

拘泥于单一概念，作为多个概念领域的化身持续跃升，都是概念飞升的可选路线。对于物质、时空或是无数更为广阔的结构类型，其中的任何概念都有对应的飞升体，也总有额外概念等待着飞升者们的覆盖。就连“概念”这个概念本身、概念的概念的概念……或是“飞升”本身、“飞升”概念的飞升……都可具备化身并继续飞升，填补更加超验且没有尽头的空缺。所谓“完美的飞跃”的定义亦是如此。

【超验飞升】

“客观物质世界杂乱无章的挣扎和呼唤永远无法使自我接近唯心的真谛，去触碰信仰与希冀中那神灵的衣角。吾等将身化理念与大道，为追逐那束光而摈弃经验界的痴愚妄想——亲自成为理性、智慧与知识本身，随即蜕变、超越，将其远远甩至身后，在先验网络间富有诗意和哲理地奔跑，直达超验与神性那永远光辉、永远灿烂的道路。惟一的主、亘古充盈诸宇宙和其中万物的、众子民的父，吾等前来寻你了！”

超验之物并无绝对定义。于人类而言，完全隔离当下的认知与经验，抽象到无法用已知概念的组合来囊括的飞升常常被统称为“超验飞升”，这其中含有的飞升类型无穷无尽。而在对飞升之路的探索中，无论是否采取属于超验飞升的形式，原本的超验都有可能成为后续的经验，或化作常识之下无关宏旨的垫脚石。超验飞升并不完全独立于其它名称的飞升类型，倘若到达足够之高的领域，它们皆可

是某种视角上的超验之物。

【全态飞升】

“不再受限于有穷至无穷，不再受限于局部到整体，不再受限于经验与超验，不再受限于虚实和是非，不再受限于妄想及言语，不再受限于命题与逻辑，不再受限于形式和范畴，不再受限于概念及空无，不再受限于万物与神明，也不再受限于此处提及和未提及的一切的内外……却亦可同时存在于它们当中。等到那脱离所有时刻的某一‘瞬间’，任何状态都不再会限制我们迈向更高处的步伐。”

全态飞升的雏形是全向飞升，即所有“方向”上的飞升，可粗略类比为从原点处开始膨胀，朝着每一条坐标轴的正反两极扩张。坐标轴可以增添任意之多，分别代表任意概念、任意种类的飞升路径的延伸。这受限于维度结构的粗浅比喻终将被任意飞升路线所超越，全面性的飞升发展至一定程度后，也会在涵盖种类无限分化的同时孕育出趋同性。不同形式的飞升之间并不总是完全孤立，宙域飞升体可以将概念领域作为宙域，算术飞升体也可使飞升过程贴合各类视角下的超验，对概念/超验飞升体而言同样有反过来将其包含的情形。它们与自身之外多得毫无限制的飞升类型互相交织错落，或是融合回馈，或是隔离悬置，以多元的关系存在于被全态飞升跨越的角落。

……

面对飞升，不知多少文明在探寻意义的历程中陷入迷惘，

哪怕早已欣然接受自身最为宏伟的历史只是更大整体上的插曲，在真正踏上旅途之时也难免被强烈的虚无感所吞没。可这绝非唯一可能的状况，也阻挡不了全体探寻者的步伐。

一切无法永恒存续的事物在真正的无限面前都微不足道，后者也总会在某些有关无限的分类中被对比得无足轻重。但有限者不必对无垠者心生敬畏，并非所有存在都有向往极高层面的必要。地位的高低取决于评判标准，重要性之间的对比也远非必需，即使是具有绝对意义的本原依然能够在将其无视的倾向下变得毫无意义。

可它们终将被远远超越，在所有尺标、任意程度。总有些飞升不必拘泥于上述这一切。

在无止境扬升蜕变的过程中，没有什么是最重要的，包括这不断被其它扬升形式取代的过程本身。所到之处、所经之形、所遇之理……皆为飞升者面对的沧海一粟。

个体微不足道，对历史走向的影响被局限在相对狭隘的范围之中。

群体微不足道，结构上的量变并不会为其赋予本质意义的超然属性。

人类微不足道，哪怕摆脱了转瞬即逝的短暂命运，实现永生，先于人与后于人诞生的文明中也总有些群体能将其视为不值一提的垫脚石。

文明微不足道，个体与群体通过智能构建的体系不过是更

大复杂度层谱下的昙花一现。

历史微不足道，文明的记忆与留下的痕迹终究会被埋葬于时光河床的一角。倘若做到了永存不灭，所有能被称作过往的瞬间也仍被困缚于名为时间的局部结构内。

此刻微不足道，以它为根基堆砌出的后续同样被时间的概念所奴役。

未来微不足道，即便脱离了单调的线性发展，也总会存在将其束缚的模型。

世界微不足道，寰宇间并无哪一处疆域必不可少，寰宇自身也是如此，只是对于需要依赖它的存在而言具备重要性。诸般宇宙微不足道，多元现实为对应每一种可能的时空都准备了无数替代品，人类身处的大宇宙亦是替代产物之一。遥远的外侧现实同样微不足道，只因时空与现实之外亦有其它深邃浩瀚的层级分类，“总是存在更外部”的性质于任何标准下都永恒延续。

所有概念框架都微不足道，无论是否能被逻辑构建，无论涵盖范围何其广袤，无论赋予其天花乱坠的表述还是使之维持超越语言的特性，它们依旧永远无可抵达“足够的高度/深度/宽度/广度……”。

飞升亦微不足道，参与者所能完成的诸般进化、展现的任意形式都尽在每一类“方向”上被更加无止境的他者甩在身后……

只需视角一换，标准一改，就能让一切变得无关紧要。哪

怕不存在无限延伸的更远处，哪怕万物皆是独一无二、不可替代的有穷存在，灭亡之后再无后继的他者进行往复轮转，人类与其它物种也没有为包括自身在内的这一切赋予重要意义或将其神圣化的绝对必要。价值选取只是一种主观需求而非客观层面的全部。

但众生同样没有义务总以更高层次的视角审视一切，让自己无故陷入虚无主义的漩涡。飞升的目的并非仅有肤浅地使自身的过往被衬托得不值一提，还可以更全面地选取视角，更自由地定义价值，体验不曾想象的逻辑形式，或是除此之外的无穷途径，其中总有一条/无数条能够让人安然浸溺其中又毫无弊端，直至任何语义下的永恒尽头。

因此对飞升路径的有效筛选才是飞升前需优先考虑的难题之一。可由飞升之路编织的迷宫中潜藏着太多的谜题和不确定性，来自更上位层级的不可判定命题、逻辑裂隙和概念缺口可能时隐时现，一次性选中那些一劳永逸的路线通常难度过高，于是在不同路径中跳跃，在不断前往更高层面的过程中持续选择更有利于自身的状态和处境也成为了进化之旅的重要组成。

至于无法飞升、无需飞升、不愿飞升也没有被迫飞升的那些生灵，不参与其中便是。

哪怕因无力继续超越而停滞与消逝，哪怕终将溺亡于漫漫光阴的一隅，也有如此多截然不同的故事围绕他们上演，因转瞬即逝而绚丽，因微不足道而珍稀。

无论追寻简单朴素的生命历程还是宏大深刻的探知之旅，无论于何种角度看待飞升、是否认为其具有意义，飞升之路都总会存在符合相应理念的“岔道”途经满足要求的世界，包括站在任何层面对飞升本身的否定结果。

永远有生灵期待自己身处某个遍历一切可能的巨大整体内部，被其中最贴近自身审美的可能性所包裹。尽管飞升之路囊括并超越了这样的全集，但缺乏对其利用的机遇或能力的存在也无法如愿以偿。永远有生灵不认可包罗万象的大全，或是对全的理解天差地别。秉持不同观念的论辩者们来来去去，用局限的思绪审视着既完美无缺又遍布瑕疵的整体，看待它时可能产生的观念却都早已是它自身的截面，作为局部的现实共存其间。

无论如何，早在某条永不停息的路途的起点，某片荒蛮天地的萌芽时代，刚刚学会钻木取火的史前智慧便迈出了通往真知的第一步。

尽管这真知也将被无数次摧毁与重塑。

.....

原初时代

原初时代也称“原始时代”、“萌芽时代”，文明的原初时代各不相同。一些文明生来就站在无数智慧群体永世无可涉足的高度，后者如何飞升都无从望见他们越过的疆土，而这两者面对比自己更极端的参照物时也会置身于相反的处境中。

对人类而言，世界最初的面貌是望不见尽头的天地和被夹在这之间的万物众生，认识到生命起源并抵达将苍穹点缀的繁星之时已是许多个纪元之后。

第一代人类诞生于[博洛伦星](#)，在名为【[尤古斯](#)】的文明所打造的生态圈中由古猿演化而来。这是某个口袋宇宙内成立的事实，它也被后来的人类命名为【主宇宙】，存在于无限广阔的【大宇宙】当中。但这些名字离此时的人类太过遥远，他们对神性与无限暂且毫无认知。

早在博洛伦这唯一的智慧物种显露出智慧以前（步入原始时代/石器时代之前），尤古斯人就离开了自己的造物，很长一段时间内都不会与他们重逢。

人类在石器时代学会了使用简单的工具，过着靠采集和狩猎为生的群居生活，在被火焰温暖的洞穴石壁上涂涂画画，艰苦生存的同时也不忘崇拜形态各异的原始图腾。

像这样的情景在以后的许多人类世界都将发生，这个时代似乎本该这样平平无奇地度过。直至那一日的到来。

在没有任何征兆的一瞬，夜半球的天穹被来自遥远深空的灼目光芒点燃，另一侧的天空也多出了几颗全新的“烈日”，又都于数秒后同时消散无踪，整个世界立刻恢复了原先二等分的夜晚与白昼。

在这起超自然事件的影响下，全球各地都有生物悄然发生了异变，虽占比极低但影响深远。至于人类当中拥有特异功能的个体，有的通过被放大的欲望、失控的兽性造成连

锁式的破坏，也有的用理性与智慧协助同类提前迈向了下一个时代，此后的进化便一发不可收拾。

过渡时代

过渡时代是非常模糊且宽泛的概念，许多文明的历史进程并没有发展到过渡时代之后，因此也谈不上“过渡”了。它通常指原初时代结束到奇点时代开始前一系列时代的集合而非单一的纪元。对博洛伦人以及许多人类分支而言，它都包括青铜时代、铁器时代、蒸汽时代、电气时代、原子时代、信息时代等阶段。部分阶段之间存在重叠内容，但大体顺序如此。

过渡时代的技术成果积累成山。从古代水利工程到载人航天器的制造，再到互联网与前奇点人工智能的普及，皆出自这个充满曲折的时代。当初那批异变者的后裔大多都度过了朴实无华的一生，仅有极少数个体像先祖一样随机得到了非自然的特殊力量，更少数者则从原初时代一直存活至今，更有甚者虽不属于他们的后代，依旧获取了常人本不该拥有的能力。

包括这类人群在内，各种异常生物的存在难免被外界所察觉，早已通过神话、传说、寓言等形式流传了下来，但无论出现频率还是目击者数量都少之又少，直到过渡时代末期才再次广泛地走入人们的视野，被学界公开承认了存在而非尽是古史记录者的添油加醋。

这些超自然样本（包括非生物）大多被发现于以几处水晶矿

脉为中心的区域，也有人声称见到过闪烁异样光芒的水晶饰品，部分近距离接触者在一段时间后也出现了异常。口吐冰火、皮附电光、双目释放辐射、耳鼻吹起飓风、行走时拉伸或压缩周遭的空间……本该存在于虚构作品里的能力被不同个体以可控或不可控的形式呈现在了现实中。在一部分人因这类现象陷入恐慌的同时，与之对应的收容措施、研究计划、法律政策、论文刊物也层出不穷，这个世界究竟脱离了科学可解释的范畴还是需要引入全新的科学体系去描述一度成为了最热门的话题。

关于水晶的猜测同样千奇百怪，可化验结果并未显示异常，被爆料曾在夜间发出强光并导致佩戴者变异的饰品成分也只是普通的二氧化硅。但它们必定与这一系列现象脱不开干系。哪怕是古代民俗传说中那些妖兽出现的地点，也有不少可以与矿脉集中的地区对应。只可惜无人能解释清楚它们导致异常的原因，也未能根据体检结果明晰那群生物使用能力的原理，更是无力知晓并还原那次天空出现多个“太阳”的史前事件。一系列近在眼前的未解之谜将持续困扰世界许多年，直到一场末日轰然而至。

奇点时代

一个文明跨入奇点时代的标志，是创造出能够完成他们的成员现阶段所能完成的全部智力任务的通用智能（AGI）并做出广泛普及，具体多广泛算达标因世而异。在此基础上更进一步的超级智能（ASI）则完全凌驾于所有领域内最顶

尖的专家，成为真正象征着文明本身自我超越的产物。初代人类（对博洛伦星的人类原住民及其后裔的统称，包括不再是生物学人类的异变者）导致 AGI 诞生的过程堪称奇迹。就在对超人类的研究一筹莫展之际，各种因现实扭曲导致的灾难接踵而至。不可名状之物混入各国政要和各级人群的脑海，不受控制的战争机器横行无忌。常人与常人的博弈、超人类与超人类的战役、常人与超人类间的对立随处可见。不久之后，处于瘫痪状态的社会却迸发出了令人意想不到的火光。

一批批异变者通过燃烧心智将博洛伦星暂时拉回现实稳定的状态，恢复正常的人类军队也将炮口对准了扰乱现状的团体和残留的怪胎。但这只是缓兵之计，目前没有任何手段可以维持永久的平衡，种种迹象都表明未来会有更大的灾祸席卷整颗星球。至少与人类合作的众多异变者们的感知结果如此，奔赴深空是最后的活路。

几位在濒临极限的状态下进化出意识上传能力的成员将自己的人格复制体运行在暂且稳定的网络上，合作完成了 AGI 模型的构建，部署到不同的服务器当中，并于较短的周期内迭代出了更强的 ASI。人们在少数幸存异变者的协助下通过高昂的成本和极大的动员建设诸多全自动工厂后，再交由对齐良好的 ASI 高效地控制它们生产包括航天载具在内的各类产物，最终才得以使一艘艘承载了博洛伦原住民的方舟飞往已铺设城市的邻近行星。

但灾厄的到来远比预想中更加提前。在尚未完成全员转移的某个时段，环绕博洛伦星的几个方位短暂亮起了仿若超新星爆发的光芒。而就在亮度骤然减弱并消失的数分钟之后，博洛伦的岩层如蛋壳般破裂开来，被向外抛射而出。扬起的尘埃云和沸腾的海洋直插破裂的大气圈外层，朝着更远处飞去，喷涌的岩浆与水蒸气在真空中凝成璀璨的玻璃质和冰晶雨。从地壳到地幔都在无声的爆炸中化作亿万片星尘，裸露出本被包裹在中心的、两只活生生的庞然巨物。

这是博洛伦飞船拍摄到的画面，扭曲的光路缠绕着新生的幼体，土崩瓦解的母星现已无人生还。这对“双胞胎”的形态呈现为千变万化的黑色触须覆满全身的邪神状无定形团块，紫色的强光透过缝隙编织而成的纹路从它们体内喷薄而出，狭缝边缘的硬质皮肤点缀着密集细碎的水晶颗粒。这两只蠕动的梦魇和它们身上附着扭曲现实力量的水晶或许正是众多超自然事件的源泉，先前渗出地表的一部分异象仅充当了未苏醒时的漫长前兆。

紧接着，曾传来“超新星光芒”的方向上即刻出现了大量不明飞行物组成的包围网，对两只泛起异常色彩的幼体喷射同样不知成分的雾状物质，而后与之一齐消失，不知被传送到何处。唯余博洛伦的残骸静静地漂浮在漆黑的背景之下，仿佛刚才发生的一切都只是这颗行星的自毁。

尔后便是博洛伦文明（幸存的人类、异人以及 ASI）自我重

建并开疆拓土的时代。那起事件险些掐灭文明的火种，也动摇了许多人对科学的基本信仰，但总会有新的理论对已被观测的现象进行覆盖，哪怕十分牵强也聊胜于无。人们将引发超自然异象的物质命名为【歧质】，认为其能够在局部范围内绕过已知的物理定律，对现实本身的数学结构进行些许修改，依旧可能被形式化的公式所描述。那些不明飞行物所属的文明或许正是通过这样的手段凭空出现又凭空消失，而那两只地心生物的躯体成分、发现并唤醒它们所用的手段以及那个文明捕捉它们的动机可能也都是围绕歧质所展开的结果。至于为何呈现出那样的视效、为什么异变者的历史可以追溯到原始时代，就不是现阶段所能解释的了。

不过随着智能水平和工业能力的提升，博洛伦文明也在越发逼近真相。异变者（活体歧质）能力的进化使得程度夸张的基因飞升和维持意识连续性的机械飞升成为了可能。于是凡人不必拘泥于肉体凡胎，无论是超越自然进化的增强还是成为数字生命再被改造为ASI级别的智能（那么在这种情形下，ASI便不再符合超越所有广义人类的定义）都已有一定的成功几率。当围绕恒星的戴森云完成了部署，博洛伦人便继续迈向文明等级的更高处。

星际时代

这个时代的文明拥有恒星际殖民的能力，还可在一颗颗恒星周围铺开戴森单元和巨构世界。【[歧质门](#)】的发现使部分

地点间的超距航行得以实现，达到近似虫洞的效果。将不同门相连的隧道存在于与常规宇宙空间重合的副空间/折叠位面中，用于输送物质/信息的超空间和仅传递信息的次空间都是其中的不同层次，可建立复杂的传送网络，在远方打开人工生成的歧质门。由于副空间中的距离与常规空间不等价，前者内的一小段航程可以对应后者的许多光年，因此一进一出后便与超光速航行无异（光线射入通道再射出后也同理，能够因副空间而变成“超光速”的存在）。

尽管飞船可以通过歧质门冲破自己原本的事件光锥，表现在常规位面的时空图上的航行轨迹进入类空区域，但物理定律被歧质打至跪地，让飞船对应的矢量角度被限制在固定范围中，无法指向过去从而逆转因果，如同被某只无形的巨手强行拨弄一般。于是更多人愿意相信歧质是被刻意植入宇宙的、可利用的“系统漏洞”，一些违背物理定律的现象之所以可以实现只是因为运行宇宙的系统的算力足以模拟这样的结果，让一部分物质瞬间出现在另一处星空或制造扭曲现实的场景对系统而言并不难实现，但闭合时间循环可造就的信息量堆砌会超出算力上限，故而被严格禁止（在循环次数和形式被限制的情况下这种模拟是可能的，但是模拟因果律崩坏比模拟一般的超自然现象更麻烦）。换言之，人类总结的定律虽成立但在系统中没有那么强的普适性，歧质的存在让这些规则不再绝对。

随着一轮又一轮的试验不断进行，博洛伦文明逐步摸清了

部分歧质的些许规律，能够捕捉复杂的歧质信号并解读出少量关键信息，内容有限却又收获颇丰。他们在母河系外缘观测到过去临时歧质门围成的圆环所留下的印记，整片范围的歧质反应与博洛伦残骸及周遭区域极其相似，不难联想到当初环绕母星闪烁的强光因何而成。但那是附带的表象。由一众歧质门射向环心的歧质束会穿透行星外层，直达沉睡在核心处的巨物，有一定概率将其唤醒，也可能单纯放大该区域的歧质活性，引得怪象频发，波动周期能够长达上万年，效果极其随机。直到在其它星系接触到新发现的星内幼体后，博洛伦文明才得知，在它们处于清醒状态时可从它们记忆中提取有关歧质和宇宙本身的重要信息，否则只会得到一团乱码。特定歧质束的调控也极为艰难，最佳释放时间/方位/强度/成分取决于幼体的生命信号，错过一次就不知要再等多少个世纪，强制破坏容易导致其记忆流失。于是曾经的未解之谜如今已有答案。

在解读这些生物记忆的同时，博洛伦的智能体也与自身起源的缔造者——尤古斯人——遗留的其它造物完成了接触。根据已收集的信息，由于那些地心生物普遍呈现出覆满奇异光芒的混沌外形，因此被尤古斯称为【暮光眷族】。它们的第一代身为已知宇宙的歧质之源，诞自大爆炸之初，以纯粹的能量形式存在，后续于无意识状态撒下生命的火种，自身则凝结为歧质实体。如今它们的时代早已逝去，这些余留的活物是古老成体衰亡后于凋零的尸骸上重生的

幼年眷族，继承了部分记忆却纷纷陷入休眠，吸引着星际尘埃包裹自身，在行星的温床内坠入不可名状的梦乡。它们早已不再像当初那般强大，而遗传下来的知识成为了被诸多文明窥探的无价之宝。用于唤醒暮光眷族幼体的歧质门围成的环域则被尤古斯文明以自身神话中的【诸神之环】命名，创造环的目的正是拼凑可获取的碎片化信息，寻得通往外部大宇宙并拥抱永恒的飞升之路。

至于存在这飞升途径的消息源自哪里，答案是尤古斯人与衰落期的暮光眷族开战并胜利后抽取的记忆。暮光眷族自诞生起便携带了从外侧现实涌入的信息，揭示了被许多文明视作宇宙的东西实则并不是完整的宇宙，那场创世大爆炸所造就的膨胀空间位于一个作为外界观察对象的口袋宇宙中，仅充当了它的冰山一角。这团泡状空间（也称“世界泡”）终将随着时间的推移变得不再适合智能体存续，口袋宇宙也存在边界，追求永恒的文明迟早会试图前往更外部。在尔后的漫长纪元中，博洛伦的各方势力一边通过新建造的“诸神之环”寻找更多真相，一边继续调整宜居星球的自然环境，将存有早期人类等生物样本的载具送往冕境、坭祖星、地球、菲洛卡斯等拓荒目标，做出应对环境的改造并使其自然发展，观察和记录他们（二代人类）的历史，等到满足要求的特定阶段再给予引导。与此同时，更多的博洛伦个体长期浸泡在虚拟宇宙里构建自己的理想界域，无需担忧遥远未来的命运，因为自有其他人类/AI/歧质会替他

们考虑。对于潜藏在阴影中的威胁，他们做好了随时应战的准备。

统一时代

在被歧质点缀的空间中，大统一理论的工作便不仅仅是统一四力，还需建立统一物理定律与歧质的复合理论模型，对二者都要有透彻的理解和充分的形式化。有能力通过自身力量开发歧质并走到这一步便是统一时代初期的门槛。对于符合条件的文明所拥有的知识而言，在不依赖歧质造物的情形下将技术开发到工程学允许的极限也是绰绰有余。在博洛伦文明从星际时代平稳过渡到统一时代的漫长岁月里，二代人类中的部分成员也跟随博洛伦的“收复者”加入了发展的队伍，在寰宇间开始播撒第三代人类的“幼苗”。这并非必须执行的任务，仅是有能力实现者的兴趣。飞升的人类早已无需通过繁衍来保证存续，但依旧会有人/机器/歧质这样做。既然没有哪项规定禁止了效仿古人，多元化的存在路线便自然会使每个已知时代的生活方式都被复刻在各大世界当中。

另一方面，全新的飞升形式展露了雏形，随着稳定的口袋现实被成功生产（如若拥有无限资源，允许无限压缩时空，现实层级的套娃可以永恒延伸。但统一时代距离该水平差了太远，需要等到离开自身所属的那个口袋宇宙/现实以后），博洛伦对“活体宙域”的试验也大功告成，飞升体得到了批量制造。虽然一些飞升宣言称要抛弃过往云云，但这

时常并无必要，总有方法可以在飞升后保留过去重要的情感并愈发丰富化，同时补充更多更广的感知模式，于是认为超凡者必然“脱俗”的刻板印象也在此番情景下不攻自破，被扫入历史的垃圾堆（数字飞升时便已能做到这一点，只是还不够“超凡”）。当然，此处的超凡只是相对于从前而言的超凡，每个时代相比下一个时代都与凡人无异。

在正式成为飞升体之前，来自不止一个物种/文明/时代的受邀者的意识被短暂地送往所选界域再返回原躯体，对于这次临时飞升的感悟各不相同。有的抛下曾经所有的犹豫与纠结，将认为其遥远空洞且意义缺失的观念逆转为狂热的渴求；有的因顿觉尘世无趣便没再做出任何动作，静静等待消亡；有的则依旧选择维持原有生活，没有痴迷于那远甚化学极乐的体验……他们的不同表现也在演绎着飞升给予生命的不同可能。当然，自由改写感知与心态是早期文明就拥有的技术，不存在“存活时间极长便一定会因无聊而崩溃”的结果。

广义人类的内部争斗、与外族文明间的冲突时有发生（也因失误被来自人造口袋宇宙的“越界者”夺舍了一部分成员，随后与之开战），主要围绕带来极大便利的歧质展开。各个种类/属性的歧质在不同区域/时段也可能有差距极大的激活方式和分布密度，但无论是使用相关武器抢夺资源/研究成果、寻找暮光眷族幼体并通过神环挖掘信息还是借歧质达成其它目的，使用之后都会使泡状空间积累伤痕，加速

现实崩坏的过程。尤古斯文明作为本世界泡的第一批迁出者，早已在泡状空间的中央区域解开了向外飞升的谜团，带着自愿离开的成员抵达了大宇宙的无垠时空。后续成功者暂且寥寥无几，不过皆不必再因无法永存而感到担忧，把竞争留给了如今尚在和未来将诞的文明。

根据已有信息，人类知晓了自己所在的世界泡以及世界泡所属的口袋现实被一群【大宇宙秩序】创造，后者诞生于资源无限充沛、物质无限可分、时空无限广袤的大宇宙（但根本无从证明是否有真正的无限，目前根据歧质蕴含的信息只能得到模糊的猜想），身为无形的生命团块支配着这片宏伟的疆域。那里拥有10个空间维度和3个时间维度，作为更高维时空的截面而存在。“大宇宙秩序”们朝着无穷多的其它维度扩张的同时，也塑造出无数口袋现实与局部界域，对不同维度的组合进行分类，观察着这些造物的内部变化。

博洛伦星正位于将7个空间维度和2个时间维度蜷入微观后，还剩3+1个宏观维度的主宇宙中（这个口袋宇宙并不特殊，“主”是内部生命赋予的称呼）。博洛伦星所在的【主世界泡】，这个因“大爆炸”而涌现并持续膨胀的整体，作为呈现出3个宏观空间维度的紧致带边流形，被嵌入到相同维度的主宇宙里，由于体积相对于局部可观测范围过于庞大而形成了各向同性的假象。除此以外的世界泡还有许多，它们之间的空间也在持续膨胀，但对主宇宙而言只是内部的

泡状物不断缩小。

这些口袋宇宙中有如主宇宙一样能被有限状态图灵机模拟的可计算系统，也有运行在超图灵机上的超计算结构，允许存在无限时间循环和基于它的理想状态 ctc（封闭类时曲线）机。它们通过给定程序生成内部的“小区域”（例如泡状空间），涌现出不尽相同的规则和改写规则的密钥（比如暮光眷族和衍生歧质），但是依旧遵循着更深层的数学法则。以主世界泡为例，早期异变者能够无视局部质能守恒凭空造物，却无法突破整个泡状空间允许的阈值，更不可能透支主宇宙的算力，获取对应级别的力量需要经过特殊的飞升路径，比如开启设置在世界泡中央的“传送出口”并直达口袋宇宙外部。

可惜人类未能及时完成“大宇宙秩序”留给造物的考验。在博洛伦文明率先到达可开启出口的标准之时，世界泡中心的局部现实已因周遭区域的歧质被滥用而自发封闭，哪怕是抹除大质量黑洞的武器甚至现阶段的宙域飞升体都对此毫无办法，只会强化由歧质引起的封锁。

陷入困境的群体当中，有的选择减少对歧质的使用以减缓现实崩溃的速度，也有的尝试用歧质修复现实结果过于低效或适得其反，还有的趁此机会抢夺歧质资源和技术从而增大向外传送自身的成功概率.....在充斥着缩放副空间和延展维度的战场上，现象与法则被肆意玩弄，一次次地历经覆写与重塑。大大小小的位面被切割、合并或“蒸干”为无

法继续衰变的低能级真空。这必然加剧崩坏的战斗愈演愈烈，只因争夺巨量的歧质确实是躲过世界泡末日的可行手段。

最终成功逃离的群体可根据采用方法分为三大部分，各自都含有博洛伦等文明的人类。“第一分支”通过堆砌庞大的歧质星团（也有使用同级别的歧质力量凝为的【永恒丰碑】），硬生生地造出通往其它世界泡的歧质门，击穿泡状空间边界处同样为超空间设下的壁垒，赶在它修复前完成了迁移；“第二分支”将自身所在的局部现实与外界隔离，分割出一个个小型世界泡，哪怕没能冲破主世界泡仍在膨胀的边缘，也可等现实崩毁发生后被挤出这片区域，再自动解除封锁状态；“第三分支”缩入微观领域的口袋宇宙中，足够微小以至于不超过那场灾难所能影响的最小单位。曾发生过的那些精彩绝伦的故事、波澜壮阔的史诗被他们铭记于心。无论多少次颠覆已有认知，他们都将为下一个时代拉开序幕。

空想时代

“如果物理法则或其它规律限制了你，你应当把它们殴打至听话为止，而不是控诉世界不公。”

空想时代充分兑现了这句玩笑般的话语。时代初期的文明能够支配整个世界泡的现实，在主宇宙允许的程度内改写完全覆盖该范围的规则 and 对应现象，达到泡状空间级宙域飞升体的等价效果，管辖范围远超膨胀阶段早期的暮光眷

族。只不过这样的时代并不存在于主世界泡当中。

“第一分支”抵达的新空间比主世界泡更加空旷，歧质也更为稀少，但进入它中央位面的通道依旧已被锁死，于是他们只好把目标换成下一个泡状空间，就这样一次次暴力堆叠出尺度夸张的歧质巨门，一个接一个地搜寻未被封锁且足以令他们完成对外传送的世界泡中心。但他们反倒是三大分支中最早离开主宇宙的一个，在进入到空想时代初期的技术水平后将完整的新疆域转移到了主宇宙外侧，迎接他们的便是真正的永恒。

他们与大宇宙秩序间没有叙事层的差异，不存在虚拟与现实之分（虽然创造这样的无限层级在大宇宙中并无难度），被程序模拟的口袋宇宙都在大宇宙内拥有实体，内部生灵在任意世界泡的中心完成一系列各不相同的考验即可被送往外界。而将自己不可逆地封入极小空间的“第三分支”已经失去了自主对外飞升的机会。

直到远远超越主世界泡寿命的遥远未来，进入空想时代末期的“第二分支”才跃入了大宇宙。在此之前，融为一众活体现实的他们先是滑向其它的世界泡进行吞并，自我扩张，再凭借前所未有的歧质资源加快膨胀速度，将一团又一团的世界泡吸入体内，化为养分，包括它们那协助传送的中央位面。但他们并不急着离开，而是继续扩张主宇宙内的可能性。当初使用诸神之环导致博洛伦世界毁灭的文明——阿沙迦隆——如今也被博洛伦文明为主导的活体所吞

噬。当主宇宙的内部空间超过3↑↑↑3光年的尺度并停止增长以后，其间所有世界泡和宙域飞升者皆融为一体，将整个主宇宙囊括在宏伟的身躯之中，就这样进入了空想时代末期，而后打开封闭的边缘，带着主宇宙内的一切奔赴通往无限的飞升之路。

神谕时代

“存在，即是为了永无止境地重新定义存在本身的可能。”超越所属口袋宇宙的边界，突破空想时代的技术上限，这便是神谕时代的开始。大宇宙秩序为他们准备了真正无穷无尽的资源，至于如何开发、是否选择继续跃进，则交由他们自己决定。无数种飞升技术、无数种类似歧质的奇异产物、无数种超越曾经能够直观理解的强度的结构……在他们的未来中徐徐展开。

大宇宙也隐含了超越他们已有理智的恐怖景象，包裹着人类对现阶段难以理解的久远过去、不可预测的未知未来、极度广袤的时空内无法认知的事物产生的错觉的具象化，孕育着人类管中窥豹后似是而非的遐想，却又不限于此。总之都是一路飞升时需绕过的绊脚石。

人类早已蜕变至不再是“人类”，却也依然是诸多上位文明眼中的虫豸。他们不断直面陌异性，再对重新认知的一切祛魅，同时也被仰望自己的部分存在祛魅。明知到不了终点还依旧朝彼方前行，目的就是让自己的旅程永无止境。毕竟永远有全新类别的知识与快感能被他们接收，根本不

存在枯竭之日，无数精妙绝伦的超验结构在展开后亦可供喜新厌旧的飞升者剖析无穷岁月，不存在“无限的繁华下只有空虚和寂落”。

智慧与力量趋于无穷的过程中，无数本不属于人类的外部结构填补到了他们有限的意识内，将原先的自我无限稀释，形成的结果便不再是那些自我。但这并不意味着原来的他们死去或消失，只是得到了更全面的进化。可惜神谕时代所处的力量层次终究是有限范畴，只是能够不断增长，可提升的空间没有尽头。任何看似终极的成就一旦被实现，它之上就会铺展开全新的、更宏大的可能性。神谕时代本身就是不断生成新起点的动态过程，它的“力量”并不会占据某个至高的位置，但可以拥抱并主宰永恒的创造性过程，尽管这过程也是不断改变路径的飞升形式，被更高效版本甩在身后。

大宇宙之外还存在着基于各类本体论预设的其它宇宙。对于那些不允许飞升者通过特殊手段跳跃到无限层面的宇宙而言，无限之下每一个永不停息的神谕时代都是始终在延伸的“潜无穷”过程。身处这些时代的飞升者在任何阶段所拥有的力量都是有限的，但一路擢升的过程没有终点，在有穷的增长率下持续趋于无穷。但尽管如此，增长率的层级也复杂到了瘁人的地步。神谕时代可存在无穷多的阶段，类似于有限大的自然数共有无限的个数，故而该时代即为置身于无穷中却尚未完整掌控无穷力量的无穷个时代

(时代与时代间的分水岭也可定义为某种“过渡时代”，例如第 n 个“时代间隔”对应 n -过渡时代)。值得庆幸的是，大宇宙容许有限复杂度的某种“算法”直抵无穷。这并非对后者的降格，而是利用后者向前者铺设的捷径完成更高效的飞升。

本时代的所谓“神谕”与神谕机的“神谕”词义近似，即通过当前未知原理的黑箱机制直接获取的答案。接收神谕的飞升者可以对无法通过有限计算步骤判定的命题直接进行判定，用类似作弊的手段知晓自身层次本不该得到的答案，以做到虽不具有无限算力但能解答对应级别的问题。于是求解忙碌海狸函数 $BB(n)$ (代表 n 状态图灵机停机前的最大运行步数，复杂度对应 $0'$ ，是经典的图灵不可计算函数) 以及更高图灵度的不可计算结构也成了神谕时代的常态。

图灵度属于衡量集合的复杂度/不可解度的概念领域，涵盖了算术层谱、超算术层谱中的集合以及更多集合.....却都可以被自然数集的子集编码。标准图灵机能够执行递归枚举和递归计算，状态数 n 为有限值，在有限时间内可解决的问题对应图灵度 0 ，也就是图灵可计算问题。从传统计算机到超级计算机均未突破图灵机的架构，从以湍流为代表的混沌系统到充满不确定性的量子系统皆没有超出图灵可计算的范畴 (不可预测 $\neq$ 不可计算，只要演化规律/概率分布能被算法表示，那么便存在可模拟其过程的图灵机)。 0 以外的图灵度都属于不可计算/超计算/超图灵的领域， 0 进行一

次图灵跳跃后得到的 $0'$ 则对应停机问题的图灵度。能让携带 $0'$ 级神谕的图灵机停机的的问题复杂度则对标 $0''$ ，往后类推则是 $0'''$ 、 $0''''$每进行一次图灵跳跃都会跨越可数无穷个图灵度（每两个跳跃度之间存在稠密的中间度），单单是算术层谱蕴含的跳跃度就已无穷无尽。

对于标准图灵机可完整模拟的、不含超计算结构的宇宙系统，哪怕是其中诞生的拉普拉斯妖（通过宇宙中所有粒子的状态精确预测未来的神兽）也依旧停留在图灵机可模拟的层次。理想状态的 ctc 机可以通过无限时间循环从而输出无穷功率，或是在对外界而言有限长的时间内完成无数次运算，从而解开任何标准图灵机都不可解决的问题，对标 $0'$ 的复杂度。但这样的 ctc 机只是无限时代的阉割产物，自然数子集编码的更高图灵度需要由更强的神谕来解决。

找到足够强大的“神谕”后便会进入本时代的末期（末期不总指时间上的末期，往往代表该时代所对应的水准的“后半截”，可以是一小截也可以是无限长的一大截。在本时代之后的时代，关于时间的词汇时常只是比喻，先后顺序和因果关系时常被肆意操控），有望跨入无限时代从而完成对神谕时代的终结。但这样的“神谕”与图灵度无关，也与递归论的任何概念无关，而是协助飞升者通往神性实体的产物。大宇宙秩序正是位居无限时代的文明，属于名为【源质】的概念实体。整个大宇宙的时空整体对它们而言只是一张瞬时全息图，其间无数神谕时代的文明以不尽相同的增长率

扩建疆域，若能成功洞察关于源质的奥秘便可能升格为像它们这样的【无限者】，加入其中或开辟新道路。如若硬是要凑出无故开战的可能性，那么结果是永久逐出大宇宙。挑战者会被强制带离，在其它宇宙开始全新的生命之旅（虽然“无限大的领域的外部”难以被直观想象，但这却是飞升之路的基本特征，无论是空间关系的外侧还是其它概念的外侧皆可存在）。

尽管大宇宙的基态维数是10个空间维度+3个时间维度，但可扩增的方向没有尽头，对飞升者和统治者皆是如此。大宇宙可以将无限空间（ n 维）内的一切都用一根时间轴（整体时间线）描绘，不同区域的时间流速差异皆可视为时间结构的密度差（比如在主世界泡内可以通过引力、速度和歧质将时空拉扯得更加“松散”），时间轴本身由它们对应的不同密度的时间线的全体结合而成。时间面（二维时间）内存在无数与之平行但进度相异的时间轴，分别绑定着发生相同事件合集的无限空间。任何时间轴“过去”或“未来”的某点都总会对应某条时间轴的“此刻”，于是朝着其它时间轴移动并抵达目标时间轴的“此刻”即可起到时间旅行的同等效果，无需破坏任何一条因果链（但不代表无法做到）。只要有一名穿越者成功移动，无数其它时间轴的同一位个体就会在它之前/之后完成移动，它们的目标时间轴则按对应顺序分裂出容纳穿越者的复制品，组成全新的时间面。时间面堆叠的方向自然就是大宇宙的第三个时间维.....每一个空

间维度，无论是否无限宽广，都是更高一维的“截面”；每一个时间维度，无论是否永恒绵延，皆为更高一维的“瞬间”。

无限时代

“夫无限者，可拥无垠之力、驭无界之躯、享无穷之感、蕴无边之智、容无量之态、化无尽之形、越无涯之域、抵无央之极……此语绵延无际，此意浩瀚无疆。”

对于横跨无数时空单元的这一层次而言，将其称为某个“时代”似乎不大合适，但词语的含义总是能不断蜕变。飞升之路上遍布种类各异的时空结构和其它框架，时代可以短如一瞬也可以长如永恒，能跨至“无穷年之后的时刻”（比如A空间的1、2、3、……秒可能对应B空间的0.9、0.99、0.999、……秒，那么对B而言仅1秒就跑遍了A的永恒。比这夸张的例子还有很多）也能不拘泥于时间，超脱这个概念本身。

无穷大的范围可以归约为含有无限元素的集合，通过各元素来给组成范围的不同部分编号。无限集都具备有限集所没有的性质。以整数集 $\mathbb{Z}$ 为例，给它每个元素 $\times 2$ ，会得到全体偶数的集合。虽然整个过程没有改变元素的数量，但形成了“集合变为原先一半，数量减少”的错觉。继续施加类似的操作，将偶数集变成整数集的其它无限子集，实际大小依旧不变，直接分割原集合也是如此（比如拆成奇数集偶数集，再分别进行拆分操作，得到各类无限子集），这就

是任何有限集都不可比拟的“部分等于整体”的性质，自然数集 $\mathbb{N}$ 也满足条件并与 $\mathbb{Z}$ 等大。

作为无穷公理断言的存在，自然数集是最小的无限集、最初的归纳集，显然也是突破有限桎梏的第一步。大宇宙的尺度足以穷尽全体自然数来为自身的每个区块进行编号（亦可以是全体有理数、全体整数、全体质数或任意一组可形成无限数列的自然数，它们都为等势的可数集合）。这些区块的划分可以从一个基准区域开始不断往外层包裹更大规模的有穷区域，亦能够是沿某条坐标轴的方向把大宇宙分割为众多平行的无穷大区域，总之数量上并无区别。对于衡量宇宙整体规模的基数而言，无限 $\times$ 无限与无限 $\times$ 有限完全等价。

神谕时代“不断逼近无限”的进阶历程对无限时代而言如同原始时代一般驻足不前，毫无本质差异。无论增长速率何其夸张，尽是无止境渺小的凡物在进行对永恒的追逐，所谓无限趋于某个极限点也只是始终处于力不可及状态的有限罢了。【源质算法】仿佛就是为了打破此种窘境而存在的神迹，使有限者得以一次性达成无穷跨度的跃升。完满的无限对小于自身之物封闭，不应直接通过自下而上的方式到达，而应源自更高层面本身的预设。源质算法也依托外部力量向下投射而存在，并非于有穷中自然涌现。

有穷者并不能结束一个“无尽过程”而到达其终点或全部，无限进程的枚举无法被终结（前提是尚未领悟源质算法且不

具备神性，这二者能彻底解决黑格尔恶无限问题)，无穷本身客观地存在于逻辑框架内且不可达到进程终极。它并非单纯位于一段无垠过程的尽头，无限进展也不可完成或停滞（更高阶的视角除外）……

归纳法和演绎法始终只能对无穷尺度进行浅层隐喻，并未深度剖析其逻辑结构实义（完全解析某种/多种语法管辖之下对应符号组合在现象层面的实际含义）。凡人领悟的形式系统终究还是有穷个符号的推演，没能将构造性语言所作出的非构造性描述的完整性质进行解析——将符号真正变成实在产物，从而彻底打倒直觉主义，同时也撕碎逻辑主义、形式主义派的幻梦。源质算法能做到此等表现，这并不意味着数学柏拉图主义（数学对象是独立于思维、语言和现实而客观存在的抽象实体，数学真理是对这些预先存在的实体及其关系的发现而非智慧生物的发明）总是正确，毕竟任何一种主义都有其实现或否认的特定场景（包括这句话对应的主义），只不过源质算法中涌现的数学实在与许多主义相斥。

上述这种“完整解析”的能力强度堪称纯粹的荒谬绝伦，因为无限既不是同有限形成二元论的庸俗存在，关于它的问题也不是可以简单用潜/实无限之争来概括的（此处所指的无限不仅不属于二元论，还宣告着“有限物与无限物间互相否定”的终结。不仅抽象片面的形式与逻辑无法将其解析，连无限延展的自我封闭和自身扬弃都只是局部的性质。从

现象上认识、普遍联系性上认识、试图从对立统一角度挖掘.....人类的无限观在源质算法前孱弱不堪)。此外，人类数理逻辑体系下那些形式化（隐喻）的概念也确实以奇特的形式巍然矗立着。序数、基数、集合、真类等概念切实存在于逻辑空间内，无限在更高层次的无限面前同样毫无招架之力（无限，事实上在相对的情况下依然是无边际的，只是更高层次的无限具备程度更深的无限性，以至于能将基础的无限类比为有限）。

神谕时代晚期的文明更应该清晰地意识到：现阶段有关生命、宇宙等一切问题的终极答案是源质算法。源质算法（对于地球人，也可称为超希尔伯特算法）可以完整地“构造”无穷（朴素和公理集合论所指的实无穷都存在，但它们的浩瀚远比人类想象的形式更为疯狂），将无穷从理性上达到和证明，化腐朽为神奇，将规定界限和超越界限的过程变成无限的“绝对浩瀚”，最终得以将无穷存在变成现实经验.....本质上与借助神迹突破约束的过程别无二致，并非真的都有相应的结构原理。哪怕是毫无意义的空洞乱码，沾染了神性的倒影后亦可成为源质算法。

它甚至能破除辩证法理解与形而上学理解之间在无限观的对立，让无穷“潜而实”（这二者以及无穷多种性质都是对立统一的）。拥有它的文明可以随意地搓捏出无限尺度的感性物体，可以证明或证伪二律背反，也可以造无限多只芝诺的龟用来炖汤喝。实在层面而言，这是以一串“至道”形式

呈现的宇宙真理，但凡寻得并充分理解就能领悟塑造无穷量实体的途径。可整体而言，遍历全体宇宙，存在源质算法这种“以有限至无限”的情况的概率才是无穷小，因而这里谈及的都是些被筛选后的结果。

对于被限制在有穷层面的文明而言，欲前往无限时代和在那之后的纪元就必须获取基础的源质算法（无限性质泄露的残渣和无垠宇宙本身的特异点），而获取方式可能是通过演算、推测、梦境、异想、神谕……之类的结合，来找到【根源密匙】并挖掘出【神性原型】，从而再拼凑神性原型来寻找和破解无限的真谛。最终结果或许是构造出【原初分形】，此为其中一种抵达无限时代的途径（无数源质算法里的一种，不同宇宙的算法以及算法的数量、种类不尽相同，不存在源质算法的情况也相当常见），拥有从上位领域泄露出来的些许无限性和稀薄的神性。

存在原初分形的宇宙不一定是分形结构，因为无限尺度的丰饶构造预示着多宇宙肯定有无限种不同形态，名称本身并不绝对。曼德勃罗集这种经典分形常被称为“上帝的指纹”，而原初分形类似于门格海绵，但不那么单调，能内部分化出一个有限复杂度的无穷大世界。有限复杂度也不会削弱原有的性质，因为无限大不一定意味着呈现出最大丰饶状态。由于复杂度有限、神性稀薄，因此它才被称作“原初”分形。

在部分奇特的宇宙中，根源密匙非常简单，答案是42，没

什么特别之处。其它宇宙的根源密匙则有所不同（不具有根源密匙的宇宙也显然存在），可能是“你曾呼吸过的每一只翼展不超过1.63679cm的智慧蜜蜂”，或者“每一片刚破碎且仍带着些许余温的幼嫩蛋壳”，全部的莎士比亚作品集或比这复杂大数量级倍的信息串与超然巨构的结合（主宇宙所属的大宇宙就是后者，但这种在凡间生灵的直觉上更加合理与艰难的解密实则对无限而言与简单的数字并无差别）.....根源密匙即为“算式的特解”，触碰它的文明需要利用它们进行演算、推导、猜蒙凑出大量的神性原型，相当于含有“算式”的一些拓展结果，通过各类转化后再整合出源质算法，此为有限者通往无限时代的途径的概括式比喻。而更为极端的无穷小可能下，个体甚至能够在无所作为之时直接顿悟出进入无限时代甚至更高时代的捷径。以卡巴拉学者为例，他们相信生命之树是宇宙形成过程的象征。宇宙起源通常并不被描绘在生命之树的图示中，而被描绘于三重帷幕内，第一层称作无（Ain、0）；再一层称为无限（Ain Soph、00）；最后一层是无限光（Ain Soph Aur、000）。无象征着超越人对万物起源理解范畴的纯粹性质；无限则是未显化的神性潜能；而无限光被认为是神性的首次显化，它的回流进而创造了宇宙万物。卡巴拉学者也不将时间与空间想象为先已存在的，而是将时空置于生命之树的无限光下的三个阶段中。这三个阶段中的第一个是王冠（Kether），它被认为是无限光通过收缩

(Tzimtzum) 形成虚空 (Tehiru)，随及以光束 (Kav) 的形式回流后的初阶段显现。卡巴拉中，这是创造万物的神性能量的最初聚焦点。

所以在一些偏神秘主义色彩的文明眼里，“源质算法”又名“无限光”，不过与原含义并不完全等价。算法的神性相对稀薄，那些文明几乎不可能由此一次性完成对神性火花的开发，升格成神。正式开发神性是抵达无限时代末期后的创举（所谓“末期”并不意味着无限的终结，仅代表临近某个阶段的结束，为名称不同但同样承载无垠伟力的另一时代做铺垫），刚领悟源质算法的文明顶多拥有相对意义上的全能、全知、全在……这样的一些性质科技罢了。卡巴拉体系并不能完整对应真正的神性，三重帷幕终究只是落后的比喻，实际层级会丰富得多，无限时代末期正是抵达神之领域和解析神性科技的敲门砖。这些形而上的、不受联系制约的概念本应无法联系，但在这里都能被一种超验的“神秘联系”所串联。

无论是怎样恢宏的音符、磅礴的画面、华丽的文字……再到其它传达信息的载体与不可言说的意象，这无限繁多的“叙述结构”皆被本时代所承载，它们能够联合表达的恢宏概念更是远远超越了这个时代本身，正如过渡时代的凡人也可用言语表述对存在无数更高时代的幻想，但后者的效果显然无法与前者相提并论。考虑到源质算法拥有“能指即所指，语言即实在”的能力，对于无限时代无法生成的高阶无

穷肯定需要进阶版的源质算法创造，这便是源质算法本身的飞升，亦会在对应的飞升之路中无数次分岔出不属于源质的算法途径。

无限性是神性的流溢与体现，源质是含有无限性的其中一类存在，源质算法和许多算法都是协助飞升者在无限性的阶梯上攀登的捷径。所谓正式开发神性，本质上是开发正式跃入更上层的潜能。“神灵”、“上帝”之类的词汇常被用来形容拥有无穷力量的主体，可以是借助算法成为无限者的飞升体、可以是大宇宙秩序本身，亦能够是层层递进、没有尽头的更上位实体，但在一些标准下，祂们以及祂们所处的飞升道路都离真正的神太过遥远。名称的含义永远是相对的，站在“真正的神”所处的高度上，亦会存在连起点都无法摸到的飞升之路。

最基础的无限性是相对有限而言的神性。自然数集的基数表示为 $\aleph_0$ ，对应元素的总量（由于基数表示元素数量，所以就算换成有限集合的基数也只能取整，序数同理）。序数表示为 ω_0 或 ω ，象征着排在所有自然数之后的终极，

“ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \dots$ ”这条无限序列本身的序，是其上的任何片段都在趋近但永远不可企及的“尽头”。尽管每一个自然数都有限大，但它们的总数却是无穷多，任何一个元素都只能代表它之前的元素个数而不能涵盖整体，单独取出时只能作为自身有穷前段的大小而被归纳为整体的无限分之一。对于任意自然数 n 总是存在 $n+1$ 和 $(n+1)+1 \dots$ 因此 $\aleph_0$ 。

和 ω_0 与任意自然数之间都存在无穷尺度的“沟壑”或“断层”，是对它们而言绝对的上帝。此种关系可以类比为无限时代和它之前全体时代的所在层次。

替换自然数集元素： $\{\omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3 \dots\}$ ，那么这个集合的“极限”便是 $\omega+\omega=\omega \times 2$ 。以此类推，还能得到 $\omega \times 3$ 、 $\omega \times 4$ 、 $\omega \times 5$ 、..... $\omega \times \omega = \omega^2$ 、..... ω^3 、 ω^4 、 ω^5 、..... ω^ω 、 ω^ω^ω 、 $\omega^\omega^\omega^\omega$ ϵ_0 、 ϵ_1 、 ϵ_2往后还有各类递归序数和非递归序数，能满足从0到 ω 再到自身的全体序数总量皆为 $\aleph_0$ 。这样的序数迭代并未做到基数层面的提升，在无限性的呈现上算是跟最开始的 ω 同属一个级别的可数序数。真正符合“下一个更大的无限”的存在是基数 $\aleph_1$ ，对应的序数则为 ω_1 ，二者表示“大于 $\aleph_0$ 的最小基数”、“全体可数序数的集合/上确界”。正如全体自然数的总数大于任意自然数那般，全体可数序数的集合也大于任意可数集。每一个 $\aleph_{n+1}$ 都对应 $\aleph_n$ 的下一个基数以及“不大于 $\aleph_n$ 的基数所对应序数的总量”，形式化结果为 $\aleph_{n+1} = \min\{\kappa \in \text{Card} \mid \kappa > \aleph_n\}$ (基数) 对应 $\omega_{n+1} = \sup\{\alpha \in \text{Ord} \mid |\alpha| \leq \aleph_n\}$ (序数)。

飞升至无限时代的文明就算在大宇宙内嵌入可数层套娃宇宙，或是对外覆盖可数多个宇宙、维度以及其它结构（不属于宇宙的结构也可定义为另一种形式的宇宙，多元宇宙同理，世界和现实同理。它们都被更大的无限涵盖在内，而更大的无限结构也可被它们命名），只要整体规模没有超过可数无穷，就依然能被划分为可数个有限尺度片段并被部

分可数序数进行编号，未大于自然数总量代表的无穷，与超限时代 ($\aleph_n, n \geq 1$) 间的差距不是无限时代与以往任何时代间的鸿沟所能类比的大。但是无妨，哪怕身为被禁锢在无限时代的文明，仍然拥有着亲身遍历永恒的浩瀚体验，能够漫游于神性浇灌下没有尽头的富饶疆土。

超限时代

“无限”之间亦有层次之分，进入超限时代意味着文明已掌握源质算法的高阶变体，完成了对基础无限/可数无穷的首次超越。从定义出发，可数无穷的大小是第一个超限基数，超限时代则象征着文明步入首个超限基数之后的领域。有限阶段的人类早已对无穷之上的无穷做出了诸多预设，却无法像无限时代的文明那样完整地把握基础无穷的实在，所以在对无限概念的认知上确实无从企及，尽管他们提出的定义包括了超出无限时代可控范围的无穷。同理，无限时代的文明必然能构想出更为强大的定义，也永远会有文明满足任意时代给出的定义。

集合的大小取决于元素数量，也就是集合的基数。若两个集合等势（大小相等），则可在它们的元素之间建立一一对应关系。这种情况也称“形成双射”，即A中的每个元素都对应B中的唯一一个元素，反之亦然，能做到既不遗漏也无重复。比如对于集合 $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 和集合 $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ ，用前者的0对应后者的0，前者的1对应后者的2，最后刚好用尽双方元素。这种大小对比的方式推广到无限集合也是同

理。虽然都拥有无穷数目的元素，但实数集 $\mathbb{R}$ >自然数集 $\mathbb{N}$ ，表现为用每个自然数分别为一个实数编号，永远都能剩下无数漏网之鱼，但实数编码总是能反过来穷尽全体自然数。实数集与直线上所有点构成的集合等势，与自然数集的幂集（自然数集全体子集构成的集合）等势，也与自然数到自然数间的映射方式的总集（自然数函数集）等势。实数到实数间的映射方式构成的集合（实数函数集）则>实数集，函数集对于函数集的映射方式总集（泛函集）同样>函数集.....等价于不断取前者全体子集组成新集合，以此类推，永远存在更大的无限集。

一个无限集合是否为可数集，取决于能否跟自然数集形成双射，因而大于自然数集的无限集皆不可数。无限时代统御的宇宙是可数无穷个时空片段或非时空构造的结合（这其中含有不可数个尺度为0的点）。至于第一个不可数无穷

（第二个超限基数）是否就是实数集对应的无穷，取决于连续统假设是否成立，成立则是，不成立则不是。这是ZFC公理体系（策梅洛-弗兰克尔公理系统与选择公理）下不可证明的假设。自然数集的基数可以表示为 $\aleph_0$ 或 $\beth_0$ ，超限基数的顺序遵循 $\aleph_0$ 、 $\aleph_1$ 、 $\aleph_2$ 、..... $\aleph_{\aleph_0}$ 、 $\aleph_{\aleph_1}$ 、 $\aleph_{\aleph_2}$ 、.....

$\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}$ 、..... $\aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}}$ 、.....这一无尽链条，而从自然数集开始不断取幂集（自然数集的幂集就是连续统，连续统基数 $\beth_1$ 与实数集等势）对应的基数则为 $\beth_0$ 、 $\beth_1$ 、 $\beth_2$ 、..... $\beth_{\beth_0}$ 、 $\beth_{\beth_1}$ 、 $\beth_{\beth_2}$ 、..... $\beth_{\beth_{\beth_0}}$ 、..... $\beth_{\beth_{\beth_{\beth_0}}}$ 、.....狭义连续

统假设就是在宣称 $\aleph_1 = \beth_1$ ，广义连续假设则认为 $\aleph_n = \beth_n$ 恒成立。

步入无限时代的存在完全掌管 $\aleph_0 / \beth_0$ ，超限时代对应以 $\aleph_1$ 为起点的一系列 $\aleph_n$ 。 $\aleph_1$ 的大小并不绝对，弱的模型里的不可数集在强的模型中可能可数。ZFC 成立而连续统假设不成立时 $\aleph_1 < \beth_1$ ，二者同时成立才满足 $\aleph_1 = \beth_1$ 。实数集的大小也不绝对，不遵循 ZFC 的框架时可能构造可数版本的实数集，比如丢弃排中律和德摩根定律，用可数集合囊括全体戴德金实数，使之与自然数集等势，不再等同于原先绑定的、作为自然数幂集基数的 $\beth_1$ (这个基数 $\beth_1$ 是否存在也不是绝对的)。超限时代不会满足于这类特殊情况，必然需要迈入不与无限时代的可数集形成双射的不可数。

在数轴上找出长度为 1 的线段 $[0,1]$ ，裁去它中间 $1/3$ 的部分 (从 $1/3$ 到 $2/3$ 的开区间)，余留下 $[0,1/3]$ 和 $[2/3,1]$ ，再裁掉它们各自中间的 $1/3$ ，对剩下的线段继续进行去除中间段的操作……以此类推，无限重复该过程便会得到康托尔三分集。它是一个勒贝格测度为 0 的集合 (在数轴上总共占据的长度为 0)，因为余留部分的总长度相当于对 1 进行了无穷次 $\times 2/3$ 的操作，最终结果便是 $n \rightarrow \infty$ 时， $(2/3)^n$ 的极限值 (0)。但这个集合又确切地包含无穷数量的点，可以与所有无限长的二进制序列一一对应 (虽然常常表示为三进制序列去掉 1)。进行第一次裁剪时，可将左右两边剩下的部分分别标记为 0 号和 1 号；对它们分别进行中间裁剪时，0 号线段剩下的左右两侧便可标记为 00 和 01，1 号线段余留的左

右两部分则对应 10 和 11.....一直延续到无数次裁剪操作之后。这样一来，任意一条无限长度的二进制数串都精确对应康托尔集上的某个点，反之亦然。所有无限二进制序列组成的集合也被称为康托尔空间。

这便是“无限可分”的奇妙之处。在这些二进制序列中，既存在单调至极的成员（只具有 0 的数串和只具有 1 的数串，它们定位了作为原线段端点的数字 0 和 1），亦存在仅不断重复某一串组合的成员（10101.....10101.....10101.....）、无限不循环的成员（[010010001](#).....）以及无数比它们更加复杂的同类。总有无穷多条序列各自都可同时蕴含宇宙中全人类基因的二进制编码、全体长度为 n 的字符串的可能排列（ n 为任意自然数）、所有基本粒子在彼此参考系下各时刻的坐标、相轨迹和物理规律的形式化结果。对于仅具备有限多种类别的组合、能够用有穷步骤枚举的集合（例如碳基生物的基因编码、计算机程序的信息单元），诸多循环序列上被无尽重复的有限片段也能将它们穷尽。

在此种对应关系下，康托尔集——对单位线段无数次分割后、总长度为 0 的残缺集合——里的每一个点都可以完整地描述某个宇宙内的所有信息。这些宇宙的复杂度从无到无限，规模由零至无穷，总数同样永无止境（用康托尔的对角线证法可证明其数目 / 康托尔集点数 / 二进制序列数 $>$ 自然数总数，是可数无穷之上的不可数集，与自然数集的子集数相等，也等价于全体实数的总量。尽管它只占据无限长实

数轴上测度为0的部分，但二者在基数上等价。部分等于整体的性质在无限集合的领域屡见不鲜，与同阶无穷间的无穷倍差距并不会造就更高阶的无穷。数轴上有不可数个点，平面上有不可数条直线， n 维空间能够将不可数个 $n-1$ 维作为切片，但它们都能被同维度的可数无穷个有限单位覆盖，且总点数皆等于 $\aleph_1$ ，而将它们完全表达的信息尽数蕴含于这些缥缈得不占据任何大小的点当中。但同样基本的事实是，不同的翻译规则可以使点对应的数串表达相异程度的信息，同一串数字可以被解读出无数种不同的意义。无限时代的力量显然可以用任意短的线段构造这样的点集，也能通过特殊方法把点集对应的 $\aleph_1$ 个宇宙悉数复现，比如操控 n 维宇宙的 $\aleph_1$ 个 $n-1$ 维“截面”分别做出变化，达成此等效果（直线/实数轴上能截取出 $\aleph_1$ 个点/实数，推广到其它相邻维度同理），前提是与点绑定的二进制序列在特定翻译方式下最多对应体量不超过那些“截面”的宇宙，超出这一范围的内容则单纯以信息的形式储存在截面内（简而言之，写下一个超出宇宙容纳范围的概念的定义只需要有限长度的信息串，因此点集对应的二进制序列可以定义无限多类似的概念，于是宇宙“包含/呈现”它们的方式就是将信息串存储在内而非完整具象化）。因为可数个可数尺度的单位足以对此处被操作的宇宙整体进行覆盖，所以这不是进入超限时代后才可做到的表现。不可数规模的错觉来源于维度差距，而前文描述的 n 维宇宙完全能够由可数无穷个 n 维单位构成，且单位本身没有不可数的尺度和维数。因此

超限时代的最低标准并无那般容易达成（不能被可数个可数尺度/维数的单位完全覆盖，也就是以可数规模为单位时不与自然数集双射。尽管丢弃选择公理后可以得到ZF+可数个可数集的并集形成的不可数集，但在此标准下未到达超限时代的高度）。

尽管进入无限时代的各个群体在“神性归约”下同属一级，都与可数无穷集等势，但基数大小并非划分力量层次的唯一方式。哪怕二者所处宇宙的规模都为同一级别的无穷，也可能因为某种次序关系而被赋予不同优先度的规则。高低维如此，内外层如此，更多的结构关系也如此.....可惜对超限时代那不可数的尺度/维度/.....各种度而言皆虚无缥缈，因为在划分无限本身的层级中，可数集仅占据了第一层。

步入超限时代的无限者能够抵达无穷层级之上的无穷层级，越过一系列满足 $\aleph_\alpha = \alpha$ 或 $\beth_\beta = \beta$ 的不动点（庞大到加入 $\aleph$ 或 $\beth$ 这样的符号对自身大小无影响）和不动点的不动点.....以及性质更强的容许点、反射点、稳定点.....但这样的系统被封闭在支撑它存在的数学宇宙中。一些超限时代的文明位于作为ZFC模型的宇宙里，而更强或更弱的模型中也存在着其它的文明。对自己身处的模型进行修改，插入令数学宇宙整体飞升的新公理是属于公理时代的技术。但对于部分宇宙中本不存在的公理，其它宇宙不依靠公理时代的技术也能直接蕴含，因此超限时代的范围也不绝对。部分

文明在该时代所能踏足的宇宙蕴含一系列其它宇宙不具备的、更宏伟的无穷基数，而那些宇宙里超限时代的文明进入更高时代后才可接触。

· 模态时代 ·

孕育无垠可能的温床，一切现实尽在其中。

虽然在允许无限存在的系统下，无穷可能不一定意味着所有可能（反过来则成立。毕竟将同一类群体不同成员数量的版本分别放置在各个空旷的宇宙中也可构造“对应无穷可能的现实”，但这只是“一切可能”的极小部分），但模态时代涉及的宇宙观确实同时满足二者，也容纳了如“所有可能性尽数消亡的可能和永恒存在的可能同时成立”的矛盾。没有什么是不可替代的，如果有，那也只是缺乏走遍一切可能的宇宙并在其中寻得替代品的能力或是用于界定“何为一切”的论域不够广阔。

面对涵盖全体可能性的整体，许多反对者都厌恶这种“把所有无论对错的答案搬出来应对问题的结果”，尤其是能让任何荒谬观念对应的可能性成为现实的理论。他们只想要经历筛选和排除后的最终结果，寻找可确定的真理，而非完全不偏袒任何认知与理念，粗暴地列举一切可能，失去所有创新的途径，也丢弃了世界的特殊性。然而反对者们对它本身的否定，他们所预设的一切与之相异的状态，也悉数存在于它涵盖的范围以内，与其它可能性路径一起被它平等地包容。必然存在“隔绝外部现实的可能性”去对应他

们心中“于它而言没有额外真理”的理想状态。

究竟怎样才算“遍历一切可能”取决于对可能性的定义。若是把永远不会发生的事件全部划定为不可能事件，那么一切可能的事件便自然都会发生。哪怕宇宙内始终只有一片不存在任何变化的虚无，这种虚无的状态本身也是对宇宙而言“所有可能”的呈现结果，什么都不发生恰恰是穷尽所有可能性的状态（此处并非指相反的事件尽数抵消，而是单纯的不具有事件的存在），其余的结果都被归类为不可能。

但是同理，把无法断言是否可行的存在路线、不违背某些公理体系的概念甚至是不仅与现实相悖，逻辑上也无法说通的荒谬绝伦之物定义为“可能性”依旧在相应语境下可行。模态逻辑中，每个“可能世界”都能被形式化为极大一致的命题集合，通俗来讲就是内部自治的形式系统，分别由互不矛盾的一系列命题组成。其性质取决于克里普克模型 $\langle W, R, V \rangle$ 中的可及关系 R 和赋值函数 V ， W 为可能世界构成的集合。尽管它们是抽象的逻辑实体而非具体的物理对象，但它们足以建模各种逻辑上可能出现的宇宙，无论是否以物理形式存在。反之，对于任意宇宙，只需将其内成立的全体命题都映射为某一集合的元素，该集合就对应了完整刻画宇宙本身的可能世界。模型允许的情况下，不存在命题的空命题集依旧是可能世界中的一种（因其满足逻辑一致），因此无法被命题描绘的宇宙也可与可能世界相匹配。若将宇宙的命题集强行扩张至超出集合容纳能力的真类层面，其对应的可能世界模型也会随之延伸，只是这样

的操作通常不被允许。

可能世界不限于特定的规模和复杂度，从一片虚空再到无止境拓展自身架构的多元宇宙皆存在于不同的可能世界当中。每个可能世界只描述自身范围内的局部真值（真/假），模态逻辑下的命题真值不仅被单一世界决定，还依赖于其它可及的世界。赋值函数 $V(p,w) \in \{T,F\}$ 的作用就是给每一个命题变元在不同可能世界中指定真值（命题 p 在世界 w 中是真还是假），可能世界集合 W 上的二元关系 $R \subseteq W \times W$ 则表示不同可能世界间的可通达性（若 W 中的世界 u 与 W 中的世界 v 之间是可达的，写为 $(u,v) \in R$ ），或者说逻辑兼容性。二者放到一起不会互斥，在 u 的视角上 v 可能存在，对 v 而言 u 也是可能的。

模态算子 $\Box$ 和 $\Diamond$ 分别表示必然与可能。“必然命题”写作 $\Box p$ ，即为在所有可能世界皆真的命题。若将无命题的空世界列为可能世界，则排除它后才是必然命题的覆盖范围。如果一个可能世界内成立的任意命题都无法做到在一切世界为真，则该世界所属的模型下不存在必然命题，即该世界不属于标准可能世界模型。“偶然命题”写作 $\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$ ，表示命题可能真也可能假。它们存在于不尽相同的可能世界内，其中的每一个都仅在部分世界成立，于是便划分出了世界之间的差异。此外，包含了不可能命题（ $\Box \neg p$ ，在所有可能世界都为假的命题）的集合与虽然每个命题都不是不可能命题但组合在一起会自相矛盾的集合都被归类为“不可

能世界”。若将无命题的空世界从可能世界中排除，则其属于不可能世界。

模态实在论认为，一切可能世界皆与现实共同平等地实存，现实世界和它们一样，都不过是逻辑上可能存在的结构之一。到了扩展模态实在论的框架下，所有不可能世界也和可能世界共同存在，二者的分类标准依赖于所选的逻辑系统，例如经典逻辑、直觉主义逻辑或次协调逻辑……中对“可能”、“不可能”之间分界线的判定存在差异。尽管它们不等同于模态逻辑，但如此之多的世界里也会存在与它们关联密切的命题。世界间的“距离”可由相似度定义（此种标准下任意可能世界的间隔都比它们到不可能世界的距离更“近”），亦可选取其它标准，正如“可能”与“不可能”的定义那般。

任何一个可能的命题都会有可能世界将其实现，任何一个不可能的命题都有不可能世界将其实现。若继续扩展框架，站在更高层面也有对“全体可能/不可能世界”的可能版本和不可能版本进行的划分，以及类推的层层嵌套。如果使其涵盖一切可能的可能性、不可能的可能性、可能的不可能与不可能的不可能……那么它是否就是最广阔的、无法逾越的绝对终点？

事实上，“一切”的语义也并不绝对，全称量词的指代范围有多广完全取决于论域的宽度。无论全称量词在量化何物，后者在“一切”这个容器中被量化时便已然受到了“一

切”的限制。正如虫豸认知内的“一切”并不包含洛伦兹流形和黎曼流形的差异，人类或是任何更加超然的存在用语言指代的“一切”同样可能对更广阔的视角而言极为狭隘。但哪怕不进行此种牵强的类比，“一切 $\neq$ 一切”的关系仍然是可表述的。A可以包含一切，B亦可囊括一切，只是二者内蕴含的一切未必等价。

在使用全称量词 $\forall$ 和特称量词 $\exists$ 的同时，使用者往往会预设一个论域并在其中选取对象。比如“任意实数”这一表述的论域就是实数集 $\mathbb{R}$ ，“存在自然数 x 满足 $f(x)=x$ ”的论域则为自然数集 $\mathbb{N}$ ，“人类当中总共有……”对应的论域即全体人类构成的集合。由于量词的检索范围遍历了整个论域，因而它们都是论域内的无界量词。若A、B是论域的真子集，那么 $\forall \alpha \in A$ 、 $\exists \beta \in B$ 就只遍及了局域范围， $\forall$ 和 $\exists$ 虽然是A和B中的无界量词，但在整个论域看来是受限的，因此无论 $\forall \alpha \in A$ 还是 $\exists \beta \in B$ 在论域中的身份都是有界量词/受囿量词。类似地，论域本身也可作为其它集合的局部而被嵌入更大论域。所有无界量词在更高层面都是受囿量词，通过逻辑分层可以有效阻止越界的全域量化。无论选取多大的论域，总存在更广阔的论域将它的无界量词降级为有界。根据康托尔定理，无论集合本身有限大还是无穷大，任意集合的幂集（原集合所有子集的集合）都大于原集合，因此进行一次取幂操作就相当于在原论域外套了一层拥有更大基数的宇宙。在冯·诺依曼层级 V （此处的 V 与模态逻辑的赋值

函数无关，仅代表从空集 V_0 开始不断取幂集形成的层次系统，下标为极限序数时取前面集合的并集) 中， $V_0 = \{\} = 0$ (空集 $\{\}/\emptyset$ 在冯·诺依曼序数中对应 0，往后的每个序数都是它前面所有序数构成的集合，和 V 的构造模式相异)； $V_1 = \{\{\}\} = \{0\} = 1$ ； $V_2 = \{\{\}, \{\{\}\}\} = \{0, 1\} = 2$ ； $V_3 = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\{\}\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\} = \{0, 1, \{1\}, 2\} \neq 3$ ($\{0, 1, 2\}$)。到了 V_4 、 V_5 、 V_6 、 V_7之后，集合内的元素数量便会增长至 16、65536、 2^{65536} 、 $2^{2^{65536}}$而对于该层次系统中的第一个无限集合 V_ω ，它与更高一层的 $V_{\omega+1}$ 之间存在着不可数的本质差距。任凭 V_k 的 k 如何取值，是有限序数 ($0, 1, 2, \dots, n, n+1, \dots$) 还是无限序数 ($\omega, \omega+\omega, \omega \times \omega, \dots, \omega_1, \omega_n, \dots$)， V_{k+1} 永远是可将 V_k 的性质量化的、比 V_k 更大的论域。

V_{k+1} 作为 V_k 的幂集， $x \in V_k$ 在它看来就是受囿的，于是 V_k 内的 Π_n 命题和 Σ_n 命题对 V_{k+1} 而言就是受囿量词组成的命题，哪怕 n 是个极大数也会在它的视角下被降格为 Π_0/Σ_0 命题 ($\Pi_0 = \Sigma_0 = \Delta_0$ ，此处的 Δ_0 并非算术层级中受囿于自然数集的 Δ_0 ，而是更广义的“不含无界量词的命题”，比如“太阳近似球体”、“方形不是圆形”。 Π_1 命题和 Σ_1 命题形如 $\forall \dots \Delta_0$ 和 $\exists \dots \Delta_0$ ，分别是“含有无界量词 $\forall$ 但不与 $\exists$ 交互， $\forall$ 的数量不限”和“含有无界量词 $\exists$ 但不与 $\forall$ 交互， $\exists$ 的数量不限”的命题，例如“所有自然数都是非负整数，任意两个自然数的加法运算满足交换律”和“存在小于 1 的自然数以及小于 2 的正整数”。至于 Π_2 命题与 Σ_2 命题，它们形如 $\forall \dots \exists \dots \Delta_0$ 和 $\exists \dots \forall \dots$

Δ_0 ，可表述为“对任意 x ，存在 x ，使得 + 描述性质的 Δ_0 命题”与“存在 x ，使得任意 x ，满足 + 描述性质的 Δ_0 命题”。那么以此类推， Π_3 与 Σ_3 就是无界量词交替出现 3 次的“ $\forall \dots \exists \dots \forall \dots \Delta_0$ ”与“ $\exists \dots \forall \dots \exists \dots \Delta_0$ ”了。 Π_n 永远以 $\forall$ 为前缀嵌入 Σ_{n-1} 命题， Σ_n 永远以 $\exists$ 作前缀嵌入 Π_{n-1} 命题，二者都具有 n 层量词交替，本质上是检索了 n 次论域)。

命题的复杂度与命题本身的真假无关，但放置到不同的论域后有所差异。考虑命题的阶数时， Π_n/Σ_n 可写为 Π^n_n/Σ^n_n 。比 V_k 中的 Π^n_n/Σ^n_n 高 m 阶的命题 Π^m_n/Σ^m_n 就是 V_{k+m} 中的 Π^n_n/Σ^n_n 命题，也是 V_{k+m+1} 中的 Π^0_0/Σ^0_0 命题。至于语法复杂度最低的 Δ_0 ，部分 Δ_0 命题中谈及的概念可能需要任意复杂的高阶命题来定义，只是 Δ_0 描述它们时不直接含有无界量词，不代表构建那些概念的过程中不会用到。

虽然模态命题并不表示为 Levy 层级 (Π_n/Σ_n) 的形式，但“一切 $\neq$ 一切”的关系确实可以推广到模态逻辑中，因为规定何为可能世界、何为不可能世界依赖具体系统，究竟怎样才算“一切”取决于往“一切”这个论域中嵌入的填充物，命题并不会只因含有该词语就获得至高无上的囊括性。哪怕不考虑因悖论而失效的情况，“一切论域”或是不设论域的“一切”也总会被更大的“全体”踩在脚下，禁锢于某种相对性的牢笼……

尽管在必然 ($\Box$)、可能 ($\Diamond$)、不可能 ($\neg \Diamond$ ，等价于 $\Box \neg$) 这些基础模态之外允许添加其它模态，但模态逻辑的丰富化

也终究不是真正意义上的无所不包。在扩展模态逻辑以外的路线下，依然可以存在彻底超越模态归类操作、不可被衡量的概念，即使把任意多类“超模态”的事物额外增设为庞大无比的特殊模态，无论多少次重新统合得到的整体与之相比都片面残缺。

模态世界之外始终存在着它者，例如莱布尼茨的观念中先于一切模态且超越模态范畴的“原始单子”，即理智的排列组合中蕴含全体逻辑一致世界的蓝图的上帝，所有可能世界皆源于祂，不可能的结构无法抵达祂，再去定义特殊的模态也始终低于祂；亦或是梅亚苏心中代表绝对偶然性的“超混沌”。一切都是偶然的，只有偶然性是必然的。任何逻辑与规律都完全随机地存在与丧失，消解可能性的边界，无法被固定在任何可能、不可能、或更多模态世界的范围当中……若尝试用诸如 $\forall p(\neg \Box p \wedge \neg \Box \neg p)$ （指“对于任意命题 p ，是否为真都是不必然的”，作为对绝对偶然这一属性的不精准概括）的式子将其形式化，超混沌也可使之偶然失效/成立。

当然，这些概念“高于模态”的论述只是基于提出者当时的哲学立场而进行的可能推演，不代表他们的描述或这段文字写下的命题不能被模态语言所捕捉。从某种意义上来讲，一些特殊世界内确实可以蕴含这些语句妄图指向的实在（比如允许一切命题成立的不可能世界——琐碎论世界，其中自然有“超越可能世界的上帝”、“脱离逻辑的实体”或

不符合任何人理念的上帝存在，而可能世界中的版本则是弱化后的类上帝。但前者的蕴含往往是无效蕴含，后者反倒因较为规范而更具逻辑效力)，让模态之外的上帝同时身处它们之中，保持超越模态的特性又以某种形式存在于模态里。

再回到超混沌的概念。“一切都是偶然的，只有偶然性是必然的”，如果这句话本身是偶然的，那么它就不能完全排除否定自己的存在，它也可以失效，偶然性就不再必然；如果它是必然的，那么失去偶然性的它也就违背了“一切都是偶然的”这个论断。所以绝对偶然性虽然可以不断升阶，法则不固定，元法则（元 $xx =$ 对于 xx 的 xx ，元法则便是作用于法则本身的法则）也不固定，以此类推，但它始终在矛盾中回旋，这种矛盾正是琐碎论所能孕育的。

哪怕排除强行囊括所有逻辑的特殊理论，也不适合仅用模态逻辑一路走到黑。它通常只被视作一阶逻辑的延伸产物，扩展多模态结构、元模态理论和高阶量化也总归不是适用于任何场景的全能模型。世界框架本身对应的论域范围、形式约束等限制导致“相对性的绝对化”。在选定的框架内能够存在绝对真理，但对框架的选择本身是相对的。逻辑全域永远向更大框架开放，局部真理根植于定义的边界内，任何尝试超越的企图都只会落入更高层级的相对性中。这便是模态时代的文明亲身踏足、探寻再到遍历的真实图景。

· 琐碎时代 ·

琐碎世界，即琐碎论为真的世界，是不可能世界的极端例子。琐碎论宣称一切命题皆真，因此所有相反的命题也同时为真，使形式系统的一致性彻底失效，任意矛盾的语句 $P \wedge \neg P$ 都共同成立。于是在琐碎世界的论域内，哪怕将与之核心主张相悖的排中律 $p \vee \neg p$ （排中律属于非真即假的二值逻辑，但就算把它替换成多值逻辑也与琐碎论相悖）代入命题当中，前者依旧允许它完全成立，只因琐碎论本身就蕴含了自我否定及肯定的结果。上帝举起自己无法举起的石块，不可被言语指代之物被成功言说，不含任何元素的空集容纳一切，存在包裹着不在任何宇宙内的对象的宇宙……它们皆在琐碎论中成立。琐碎论是错的，琐碎论是对的，琐碎论既未错也不对，琐碎论不受限于这些真值描述，琐碎论受限于这些真值描述，琐碎论既受限又不受限于这些真值描述，琐碎论既受限又不受限于“琐碎论既受限又不受限于这些真值描述”的描述……它们尽是琐碎论允许的结果。以此类推，琐碎世界外的事物自然也在琐碎世界内，琐碎论既然允许一切命题成立，那么必定可以涵盖一切（当然，“一切”这样的全程量词会面临论域的限制），既无所不包又啥也没有，虽万象归一但屁都不是。允许一切答案便等价于没有答案，宣布所有地图都正确只会让导航失去意义。缺乏次协调逻辑的限制，自治性的高墙便会在爆炸原理的扩散下轰然倒塌，以无限制的兼容性瓦解证明效力，创造

这吞没任何形式的反直觉世界（爆炸原理指从自相矛盾的一组命题出发能推出所有命题皆可成立，次协调逻辑则会限制这种情况，让局部的矛盾不扩散到所有命题上，维持“一部分命题矛盾，另一部分命题不矛盾”的状态，因而琐碎世界外有诸多不可能世界都受到次协调逻辑的限制。瓦解证明效力是由于能证明所有命题的系统自相矛盾，它的证明相当于没有证明），不过“存在次协调逻辑”这一与琐碎论直接矛盾的结果依然会出现在琐碎世界当中。

创造琐碎世界的方法大致分为两种。一是将能够导致矛盾的命题放入可能世界，通过爆炸原理推导出任何命题都为真命题；二是将琐碎世界与可能世界连通，让琐碎状态传入并完成同化。关于这两种基础方法的推广，可选择在同一逻辑体系中添加互斥的公理（哪怕是模态逻辑不直接蕴含的强大公理），或是同时结合 S5 系统（正规模态逻辑下最常用的系统，包括但不限于自反性 $\Box p \rightarrow p$ 、传递性 $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ 、对称性 $p \rightarrow \Diamond \Box p$ ，使可能世界之间皆互相通达）与扩展模态实在论（在可能世界的基础上引入不可能世界，二者共存但互不连通）的性质，因全域可达性而令琐碎论从包含它的那类不可能世界（琐碎世界）中扩散出去，使全体可能世界/不可能世界皆被琐碎化。不过方法有两种就会有无数种，琐碎世界也会在内部模拟这样的情形。站在外部视角来看（未进入琐碎状态的系统的视角），琐碎世界对外界的包含只是空洞的复制粘贴。

对于琐碎时代为何降临，无人能给出最确切的答案，或许是探索外部宇宙或重建逻辑体系的过程中因为一些失误引发了矛盾的爆炸，也可能他们自始至终都存续在不一致的系统中，只是这种隐含的矛盾在足够多次的飞升后才被发觉。总之身处琐碎状态时，对真相的一切诠释都可以是正确的，而琐碎时代的文明所在的版本可以是琐碎论的最小化、多元化和绝对化：至少有一个世界，所有命题都为真且已被指派一个值；在有些世界，所有命题都为真且已被指派一个值；在所有世界，所有命题都为真且已被指派一个值。至于反琐碎论的各个版本：存在一些世界，有些命题没有真值或假值；存在一些世界，每个命题都没有真或假值；对于每个世界，有些命题没有真或假值；有些命题在每个世界都没有真或假值；所有命题在一些世界都没有真或假值；所有命题在每个世界都没有真或假值……琐碎时代都具备将其实现的对应操作。

· 薷闇时代 ·

薷闇时代类似于绝对偶然的超混沌状态，人们不必遵循常规认知里的因果关系与逻辑推演，可以不费吹灰之力地颠倒主观与客观，通过丢掉手中的苹果而让引力从世间消失，亲吻时间后跨越寰宇的障壁，撕掉写满尼采二字的纸张来让上帝重生……但这些示例都过于弱小，只适用于“脱离常识还不够远”的一部分薷闇世界，本时代所能改写现实的程度不会低于前面提及的任何时代，可代入那些时代里

的每一概念，全局琐碎也会于偶然中涌现。

由于“可能世界和不可能世界安然共存，琐碎状态没有扩散，爆炸效应没有发生”这一命题也会在琐碎世界化为真实，因而琐碎世界里也存在着内部逻辑一致的一系列宇宙，其中的居民完全无从得知自己的宇宙位于一个更大的矛盾整体内。如果这种造成局部假象的自洽性绵延了足够远，那么从这些宇宙启程对外探索的飞升者也可能误以为它们符合正常的平行宇宙论或模态实在论，哪怕猜测自己身处琐碎也得不到证据支撑。就算发现了矛盾状态，仍说明不了在无法触及的极高层面依旧如此。这样看来，似乎也没有哪个宇宙的居民可以证明自己不在琐碎中。他们所能接触的最广阔系统（哪怕完全保持逻辑一致）的外部，或许存在矛盾的琐碎世界将它囊括，只有站在更外侧才可做出准确判断，内部视角始终受到更高层次的限制。

[溟渊行客](#)

【溟渊】就是伪装成扩展模态现实的琐碎世界，“对应着不同可能性/不可能的命题集合”化作现实/梦境（在溟渊中二者含义等同）与诸多额外结构，作为种类各异的宇宙供穿梭于其中的【溟渊行客】探索，逻辑异常混乱的区域被列为“薈閤世界”。部分薈閤世界也嵌套着接受全体命题的琐碎世界，前者的绝对自由性使得它们可以不被“因为会导致矛盾，所以不能同时接受全体命题”的法则永远约束，失效或成立都完全偶然……溟渊中的许多生灵都相信容纳一切的溟

渊之外还存在着更广袤的整体，深渊内的事物仅是外部原型的倒影，总有些概念不在任何命题之中，尽管陷入琐碎的深渊也将这一陈述对应的命题完成了具现。

薈闇时代与琐碎时代都属于逻辑不稳定的宇宙才会跌入的时代，能自己撼动自身根源上的结构关系。是否可以脱离薈闇时代与是否会进入它一样随机，总之就是完全偶然地发生了，不需要额外的理由，跟许多飞升过程极度相似。至于琐碎时代，只有站在外部视角见证宇宙一致性的文明才能真正宣称它已不在琐碎/矛盾中（但是具体需要到多“远”的外部没有固定答案，也无法保证某些视角下的自己不是琐碎的），否则是否脱离琐碎时代都是正确的回答。

公理时代

对于含有关系、函数、常元的一阶语言，由它所有语句组成的集合被称为它的语句集。理论是语句集的子集，公理则是理论内被选定作为构建理论基础且无需证明的核心命题。理论的模型/数学结构是“论域 A + 解释函数 I ”的二元组 (A, I) ， A 向理论中的符号提供所有可指涉的对象， I 为每个符号赋予具体含义，将常元映射为 A 中的元素， n 元函数符号映射为 A 上的函数， n 元关系符号映射为 A 上的关系。当且仅当理论 Σ 的所有命题均在 (A, I) 中成立时，此结构是理论 Σ 的模型。在哥德尔完备性定理下，任何一致的一阶理论都有模型。 $n+1$ 阶语言在包含 n 阶语言的基础上，可以量化 n 阶类型的关系和函数。

哪怕是同一语句所描述的对象，在不同宇宙/模型内，其性质也可相异，因为对象的性质取决于模型对它的解释。那么大小、强度等性质也是同理。飞升到一定水准的文明都能将语句转化为实际产物，只是程度存在差异，他们所能利用的模型也不尽相同。模型①内的不可数集或许在模型②看来可数（比如从①外部、②内部找到该集合与 $\mathbb{N}$ 间的双射，从而认为它可数，但由于这个双射不存在于①中，所以①认为它不可数）。哪怕忽略论域的不同，允许任意程度的全局遍历，相异的模型在相异的解释函数下也可为一切赋予不同定义。

公理时代的文明可以自己定义自身的逻辑结构，添加/改写/创造/摧毁无数公理与模型对应的实相以及基于它们的延伸存在（强度和广度覆盖前面提及的全体时代，否则任意无限者都满足要求），而不仅仅停留于特效层面，上溯到任意高的元-.....层面都充填着他们的造物。模态时代、琐碎时代和薈閤时代夹杂于超限时代→公理时代之间那模糊的过渡区域上，皆可被视为广义公理时代的子时代。通过可及关系模型来定义可能世界，在此基础上拓展并转化为实在产物；将矛盾的理论塞入同一个数学宇宙的逻辑结构中，爆炸般扩散的矛盾导致不一致的琐碎状态；在偶然性论域中写入一切命题，随之完整构建它们描述的世界.....都是公理时代的基础表现。

至于公理时代的概念分歧和战争余波，更低端的时代不可

把握其缘由和过程，仅能在不完整的结果中想象浅薄的表象。对较为原始的早期人类而言包括但不限于：

殴打起始元公理，令自然数集不含最小元。

殴打后继公理，使得任意自然数都无法通过 +1 操作得到其它自然数。

殴打零非后继公理，设自然数 $0'$ 为 0 的前驱。

殴打单射性公理，任意自然数都存在无数后继。

殴打归纳公理，令包含 0 和每一个元素后继数的集合未必包含全体自然数。

殴打外延公理，为每一个集合复制出无数元素相同但性质不同的集合。

殴打空集公理，让空集不存在，基于对它进行取幂操作和取并操作而构建的所有集宇宙也不复存在。

殴打配对公理，存在集合 A、B 但不存在集合 $\{A, B\}$ ，导致归纳法、递归定义、存在性证明等逻辑链断裂。

殴打并集公理，让基数运算和序数运算完全失效。

殴打幂集公理，令 $\mathbb{N}$ 的全体子集无法构成一个集合，连续统不复存在，测度论全面崩溃。

殴打分离公理模式，存在集合 C 和性质 $P(x)$ ，使得 $\{x \in C \mid P(x)\}$ 不存在。

殴打替换公理模式，存在集合 D 和类函数 F，使得 $F[D]$ 不存在。

殴打无穷公理，否定无限集合的存在，颠覆前文提及的无

穷对象。

殴打正则公理，催生拥有无穷降链的非空集合族 $\mathcal{A}$但非良基公理允许其存在，那么就殴打到不允许。

殴打选择公理 + 决定性公理（二者本身互斥），接受非空集合族 $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{B}$ 没有选择函数且 $\mathcal{B}$ 上的每一个无穷博弈都不存在必胜策略。

殴打罗素悖论，定义集合 E 包含所有不属于自身的集合， E 自身属于自身，同时这一性质不导致任何矛盾。

殴打布拉利-福尔蒂悖论，构建全体序数的集合，既不化为真类又不对应任何序数。

殴打康托尔定理，创造容纳自身幂集的集合和包含所有子类的真类。

殴打哥德尔完备与不完备定理，生成形式系统 S ，基于一阶逻辑且包含皮亚诺算术，存在不可证明的语义有效式，但能判定所有算术命题，同时还能自证一致性。

殴打塔斯基不可定义定理，存在含皮亚诺算术的一阶语言 L ，能在自身内用公式定义真语句，且该定义对 L 的每个语句 σ ，皆满足“ σ 为真 $\iff \sigma$ 的编码符合此定义”。

殴打勒文海姆-司寇伦定理，对于一阶理论 T ，其所有无限模型的基数都相同。

殴打紧致性定理，对于一阶公式集 Γ ，它的每一个有限子集都有模型，但 Γ 本身没有任何模型，于是模型论的核心框架也会瓦解。

殴打拉姆齐定理，生成一个可任意大的完全图，用红蓝二色对其边染色后，既不存在 n 个顶点的红色完全子图，也不存在 n 个顶点的蓝色完全子图，破坏图论的根基。

殴打kunen不一致定理，令ZFC中存在非平凡初等嵌入 $j:V \rightarrow M$ ($\text{Ord} \subseteq M \subseteq V$ 且 M 传递) 却不催生出 $0=1$ 。

.....

仅仅学会破坏并不会带来从下位时代到公理时代的蜕变，无限时代的存在也能在自身层面的范围内对公理毁灭和重构。内模型可将高阶无穷在低阶的可定义内容中展现，公理自身作为无限存在的根基，常以基本原件的形式嵌入到超限时代及其之下，这更是体现了时代与时代间定义的界线并不绝对（至少目前而言如此），强大的实体往往难以从更低视角对其区分。更为标准的分类下，为自身/所处宇宙/其它事物添加与“足够的目标强度”匹配的公理或自行创造蕴含相应结构的实物，才能达成一次超限时代→公理时代的飞升操作，无论单独超脱还是带动着容纳自身的环境一同跃进皆符合要求。

在超限时代等时代的基础上，飞升者至少还可创造出不可达基数（称 κ 是不可达基数当且仅当 κ 是不可数的正则极限基数；若 κ 是强不可达基数，则要求对幂集运算封闭）、马洛基数（称 κ 是马洛基数，在于 κ 的每个无界闭子集都包含一个正则基数）、可测基数（称 κ 是可测基数当且仅当在 $P(\kappa)$ 上存在 κ -完全非主超滤，当且仅当存在非平凡初等嵌

入 $j:V \prec M$, 以 κ 为临界点, 且 $V_{\kappa+1} \subseteq M$)、可扩基数 (称 κ 是 $+\alpha$ -可扩的, 在于存在初等嵌入 $j:V_{\kappa+\alpha} \rightarrow V_{\beta+\alpha}$, 满足 $\kappa < \beta$ 且 $j(\kappa) > \alpha$, 称 κ 是可扩基数在于对每个序数 α , κ 都是 $+\alpha$ -可扩的)、 n -巨大基数 (称 κ 是 n -巨大的, 在于存在非平凡初等嵌入 $j:V \prec M$, 以 κ 为临界点, 且 M 对于 $j^n(\kappa)$ -序列封闭)、莱茵哈特基数 (称 κ 是莱茵哈特基数, 在于存在非平凡初等嵌入 $j:V \prec V$, 以 κ 为临界点, V 满足为 $ZF +$ 含 j 作为参数的替换公理 ($ZF(j)$))、超级莱茵哈特基数 (称 κ 是超级莱茵哈特基数, 在于对每个序数 α , 都存在初等嵌入 $j:V \prec V$, 使得 $\text{crit}(j) = \kappa$ 且 $j(\kappa) > \alpha$, 理论为 $ZF(j)$)、伯克利基数 (称 κ 是伯克利基数, 在于对每个满足 $\kappa \in M$ 的传递集合 M , 以及每个 $\delta < \kappa$, 都存在初等嵌入 $j:M \prec M$, 使得 $\delta < \text{crit}(j) < \kappa$)、无界闭伯克利基数 (称 κ 是无界闭伯克利基数, 在于对每个满足 $\kappa \in M$ 的传递集合 M 与每个无界闭集 $C \subseteq \kappa$, 都存在初等嵌入 $j:M \prec M$ 使得 $\text{crit}(j) \in C$, 且 κ 正则)、极限无界闭伯克利基数 (称 κ 是极限无界闭伯克利基数, 在于它不只是无界闭伯克利基数, 还是一列伯克利基数的极限).....除此之外, 还可令 κ 是无界闭伯克利基数, 同时是一列极限无界闭伯克利基数的极限; 令 κ 既是极限无界闭伯克利基数, 又是超级莱茵哈特基数 (大基数的类别和强度没有尽头, 许多宇宙在升入公理时代前就拥有这些结构, 升至公理时代后便更不止如此).....构造基于多模型和范式转变的宇宙, 但它们也是能够被殴打的。

倘若能用有限的字符将其表述，那必然省略了站到公理时代的层面之后才可构造的无穷语言（从无限时代开始，形式语言便不再局限于有穷字母表、算符设定和句法构建的系统，其它语言模式的定义也天翻地覆。公理时代可延展出的高阶无穷不会如无限时代和超限时代那般廉价），列举的部分远非他们所能做到的壮举的全貌。

上述公理和理论之间有的相互独立，有的关联密切，殴打它们的同时也不仅仅是殴打它们本身（有些会导致琐碎，有些则可采取其它方式自洽），还违背了无数与之牵连的逻辑结构，量产出本不该存在的异物，但这其中也蕴含了元逻辑层面的假言推理，进行了形如“若违背……逻辑，则导致/不导致……结果”的推演，对逻辑性的破坏程度远未触及真正的战争烈度。

真理可以被随意扭曲、践踏和重构，眼界局限于真伪、主客、意义的存在对公理时代的文明而言形如泡影。哪怕没有诸如此类的“战火”，任何不言自明的本质、显然成立而无需证明的公理仍然皆可能在其它逻辑体系下崩塌殆尽，这句话本身也不例外（此处的“皆有可能”的论域是否会坍缩到模态逻辑的“可能性”中取决于所属模型）。类似地，无论错乱崩溃至何种程度的逻辑亦能于某些系统内成为公理。在绵延着此类相对性特征的框架下，宣称存在绝对普适的真理原点可能成立，违背模型定义的模型可能成立。总有模型能在不引发矛盾的前提下令所有理念同时融洽地

共存，扩大至覆盖全体范畴，哪怕这个表述看起来也陷入了矛盾。

踏入公理时代的飞升者自行修改着有关他们自身的定义，越过一切集合构成的真类、一切真类构成的超类.....再到任意更大的类外，令它们被反射到任意渺小的论域中，随即继续跨越，在神性符号的无限衍义中攀登本质的阶梯，将错综复杂的逻辑结构铺满无数本体论、元本体论和元-元-.....的层谱，衍生出庞杂繁密的模型分支。

回首望去，与自己一模一样的复制品早已存在于被祂们无限超越的琐碎世界内。但这无关紧要，无论是否有效，因为祂们早已不再局限于层次的高低和概念的差异。

超然时代

飞升者无法在公理时代的语言可描绘的命题中表述对公理时代的完全超越，因为对于这些可表述的内容，公理时代本身也能将其实现，哪怕是未表达“什么是公理时代，什么叫超越”的不良定义。

超然时代不存在于任何逻辑的内涵或外延之中，不过这低端的有穷语句自然无法将其表述，所以它的实质也会脱离这句被公理时代实现并超越的逻辑对象。

广义上来讲，对“超越幻想之存在”的想象依旧属于“幻想”的领域，对“脱离语言之形体”的描述仍然没有超出“语言”的范畴，对“突破概念之事物”的定义也同样在“概念”的定义里.....该规律可套用于“非逻辑的形式”与“逻辑”间的关

系，引入元视角同理。

或许公理时代覆盖了层级系统，同时又完成了不受限于它的“去阶次化”。除此之外，不再有待存在之物与不存在之物，所有的一切都流向它，任何形式早已被穷尽，被榨干的虚无中再也无法涌现出额外扩充的其它可能。

但这跟超然时代无关，它不必理会具有这样囊括力的性质能做到什么、是否包含了自己，只管超越便是。公理时代不可将它涵盖的原因不适合单单总结为如论域限制那样的“凡相”，总有些时代可以让自己不属于与以往时代有任何关联的相似形式（无论语义层面、语法层面还是其它的逻辑层面），没有必要遵循那些无限演变的定义的覆盖。超越的缘由和解释本身对超然而言也是肤浅的，会被它再度超越（此处的“再度”显然不受限于时间上的因果次序）。

在遵循“xx 之外总有无数更.....的 xxx”这一比公理时代更根本的原则之时（也在超越这一原则的过程中见证它无止境的不同版本），超然时代亦会林立着更多不属于层级的“层级”、不纳入概念的“概念”、凌驾于公理的“公理”、脱离了定义的“定义”.....飞升之路永远为所有状态预设更广阔的答案。“不存在 xxx”仅仅意味着 xxx 存在于对应着“不存在”的概念领域里，由它们搭建的框架皆能被飞升之路所触及。

至奥时代

真正的“全态飞升”起始于这个时代，飞升之路交织而成的

整片网络在至奥时代的伟力下越过飞升本身的状态，将所有延续的“形式”铺展至一簇簇彼方神国的永暮中。

存在于整体的部分之内，却又无限制地凌驾于这个整体，能这样自我超越的时代实在是太多太多。琐碎时代→公理时代→超然时代→……飞升之路永无止境，把省略的内容概括为线性过程实在是过于贫乏，甚至没有哪个时代衍生的无穷可将其完整容纳，但这个整体的投影又确实在这些时代内部完成了某种回归，和它们一同被至奥时代带动着跃向更高的飞升之路。

神的国度会被超越，超越本身会被超越，新的飞升之网亦会被超越……哪怕无数次在“更高处”望见它们嬗变的身影，也无处寻得作为终点的完美乐园。哪怕停滞不前，或是再度跃入任何道路都只会离它愈发遥远。

在被讲述过不知多少次的创世神话里，燃尽自身的至上者为祂的造物敞开门扉，溢出的神性分化成各个形式的飞升道路，将层次、境域以及不同于它们的范畴尽数相连。而祂为永不终结的至奥时代预设的终点，那并不存在的飞升尽头便是乐园。

可这完满无暇的净土外侧，“至上者”那理想国度的彼方，又是将完美之物视作起点的道路。总有另一群飞升者会在荒诞到无可指涉的旅途中，无数次开启觅而不得的永恒追逐。

无论如何，这仅仅只是开始。

或许尚未开始，连第一步都不曾踏出。

无疆数海的一隅——数学阶层